

设置 1 个施工场地（含项目部），红岩山庄（烂尾楼）内闲置用地，作为施工材料堆场。根据调查，施工场地占地类型为商业服务设施用地（现状闲置），地面已硬化，占地面积 0.3hm²。

3.10 工程分析

3.10.1 工程环境影响识别

本工程的主要环境影响分为施工期环境影响和运营期环境影响，详见表 3.10-1。

表 3.10-1 施工方案可能产生的环境影响

时段	项目构成	工程行为	主要的环境问题	主要影响要素	影响区域
施工期	主体工程	施工围挡占地	社会环境	影响周边居民出行	沿线
		旧路破除及平整	大气、声环境、生态环境	施工扬尘、运输扬尘、施工机械噪声、建筑垃圾；景观	沿线
		轨道基础施工	生态、大气、声环境	燃油机械尾气、扬尘，施工人员产生生活污水，机械噪声	全线
		材料运输	大气、社会环境	燃油施工机械尾气、扬尘等废气，交通噪声	沿线
		车站施工	生态、大气、噪声	施工扬尘、运输扬尘、施工机械噪声、建筑垃圾；水土流失、景观	车站周围
	临时占地	车辆运输、材料堆放、装卸施工	生态、大气、声环境	施工扬尘废气、废水、噪声、植被损失、水土流失、固废	周边区域
运营期	线路工程	车辆运行	声环境	沿线声环境产生影响	全线
		车站运营	固废	生活垃圾	车站周边
		调度中心及办公区	生活污水、生活垃圾	员工生活污水及生活垃圾产生的影响。	周边区域
		维修站（不再本次评价范围）	噪声、固废。	固定设备形成噪声，车辆洗车、检修产生生产废水； 职工办公生活污水 车辆检修、整备过程中产生的废机油、废电池等，职工生活产生固体废物	维修站周边区域

3.10.2 施工期污染源分析

3.10.2.1 施工废水

（1）施工生活污水

本项目施工期沿线拟设置 1 个施工场地及项目部（不设施工营地），主要作为施工所需的建材堆放场等及工程办公点，项目施工地点距离周边流水镇、潭城镇较近，施工场地不设施工生活区，施工人员就近租用当地的民房，施工期生活污水利用当地居民排水系统处理。项目施工高峰期总人数约 50 人，用水量按每人每天 100L 计，产污系数取 0.8，则施工高峰期生活污水产生量为 4.0t/d。项目部常驻人员约 20 人，生活污水产生量为 1.6t/d，经临时化粪池处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。

项目施工高峰期生活污水产生情况见表 3.10-2。

表 3.10-2 项目施工高峰期生活污水产生情况

序号	项目	施工人员		项目部	
		污染物浓度 (mg/L)	污染物源强 (kg/d)	污染物浓度 (mg/L)	污染物源强 (kg/d)
1	COD	400	1.6	400	0.8
2	BOD ₅	200	0.8	200	0.4
3	SS	220	0.88	220	0.44
4	氨氮	35	0.14	35	0.07
5	污水量	4.0t/d		2.0 t/d	
6	去向	施工人员全部租用周边村庄民房，施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统。		经临时化粪池处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。	

（2）施工废水

项目混凝土料外购，施工过程中一般不会产生混凝土废水。因此，项目施工废水主要为设备车辆冲洗废水，在施工期间对施工机械和车辆每天进行一次冲洗，施工高峰期每天冲洗的施工机械和车辆以 10 辆（台）计，平均每次每辆（台）的冲洗废水量约为 0.2m³，冲洗废水的产生量为 2m³/d。主要污染物为 SS 和石油类，其中，SS 浓度可达 3000mg/L，石油类可达 20mg/L。施工机械冲洗废水隔油沉淀后回用或用于施工场地和路面洒水抑尘，不外排。

3.10.2.2 施工废气

项目施工期废气主要包括施工扬尘、设备车辆燃油废气。

（1）施工扬尘

根据项目特点，施工扬尘主要产生在旧路破除、砼渣清运，以及筑路材料运输、装卸、堆放等过程，其中旧路破除、平整、筑路材料装卸堆放过程中产生的

扬尘为场施工作业扬尘，筑路材料运输途中产生的扬尘为道路扬尘。

①施工作业扬尘

施工作业扬尘产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水率较低，粒径较小，在风速大于 3m/s 时，施工过程中还会有风蚀扬尘产生，这部分扬尘大部分在施工区域附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，一般在扬尘点下风向 0~50m 为较重污染带，50~100m 为污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外对空气影响甚微。

②道路扬尘

汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素相关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。根据某施工现场汽车运输引起的扬尘现场检测数据，测定时风速 2.6m/s，灰土运输车辆下风向 50m 处 TSP 的浓度为 11.625mg/m³；下风向 100m 处 TSP 的浓度为 9.69mg/m³；下风向 150m 处 TSP 的浓度为 5.093mg/m³，超过环境空气质量二级标准。鉴于环岛路局部路段两侧分布有居民以及起点段位于海岛森林公园内，故施工期应加强对施工期的环境空气检测和运输道路的车辆管理工作，减轻道路扬尘造成的空气污染。

（2）设备车辆燃油废气

施工期间，以柴油为燃料的施工设备及运输车辆排放的废气中含有少量烟尘、NO_x、CO、THC（烃类）等污染物，其产生量与施工设备数量及密度、耗油量、燃料品质及机设备状况有关。施工设备废气基本以点源形式排放，车辆尾气沿交通路线沿程排放。主要污染物有 NO₂、THC 等。据类比分析，施工废气污染物影响距离为施工场所下风向 50m 左右。

3.10.2.3 施工噪声

施工期噪声来自各种施工作业，主要有路面破除、筑路机械噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声。在施工现场，随着工程进展，采用不同的机械设备。不同施工阶段使用的设备和产生的噪声大小、影响范围都不同。机械噪声与设备本身的功率、工作状态等因素有关。本项目施工期噪声源强各类施工机械噪声源强见表 3.10-3。施工期噪声污染源主要由施作业机械产生，其特点具有间歇性、高

强度和不定性。

表 3.10-3 工程常见施工设备噪声源不同距离噪声强度

设备名称	测点位置 (m)	最大声级[dB(A)]	声源特点
挖掘机	5	84	不稳态流动源
推土机	5	86	不稳态流动源
装载机	5	94	不稳态流动源
汽车吊装机	5	81	不稳态流动源
风镐	5	95	不稳态流动源
搅拌机	5	95	不稳态固定源
振动夯锤	5	100	不稳态固定源
移动式发电机	5	95	不稳态固定源
切割机	5	90	不稳态固定源
冲击式钻机	5	90	不稳态固定源

3.10.2.4 施工固废

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工场地的建筑垃圾、施工过程路面破除等产生的建筑垃圾等。

(1) 施工人员生活垃圾

本工程施工高峰期施工人员约 50 人,按施工人员人均生活垃圾产生量 1.0kg/人•d 计,施工期高峰日均生活垃圾产生量为 0.05t/d,据此可估算项目施工期内(8 个月)生活垃圾产生量为 12t,生活垃圾分为可降解和不可降解固体废弃物,若不对这些垃圾采取处理措施,将会对沿线生态环境及景观等造成较大的影响。

(2) 建筑垃圾

由土石方平衡可知,项目共产生建筑垃圾约 0.73 万 m³,主要为施工过程中路面破除混凝土块渣、碎石料,筑路材料下脚料、断残钢筋头、废钢筋、砂石子、废木板等;针对废钢筋、断残钢筋头、废弃的包装材料等可利用的进行回收利用,不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场处置。

3.10.3 运营期污染源分析

3.10.3.1 大气污染源分析

本工程牵引类型为电动机车,不存在牵引机车废气。

3.10.3.2 水污染源分析

本工程站台不设卫生间及用水点,轨道线路无用水点。运营期间废水主要来

自办公区的生活污水。项目运营期间职工人数约 40 人，用水量按每人每天 100L 计，产污系数取 0.8，则项目运营期生活污水产生量为 3.2t/d。项目运营期生活污水产生情况见表 3.10-4。

表 3.10-4 项目运营期生活污水产生情况

序号	项目	污染物浓度 (mg/L)	污染物源强 (kg/d)
1	COD	400	1.28
2	BOD ₅	200	0.64
3	SS	220	0.704
4	氨氮	35	0.112
6	污水量	3.2t/d	

项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。

3.10.3.3 固体废物污染源分析

本工程固体废物主要为办公区职工产生的生活垃圾和乘客生活垃圾。

本工程职工人数为 40 人，生活垃圾产生量按 1kg/人·日估算，则工作人员产生的生活垃圾约为 40kg/d (9.6t/a)，生活垃圾收集后交给城市环卫部门统一处理。

有轨电车的乘车和候车时间短，乘客流动性大，车站内的垃圾主要为乘客丢弃的塑料瓶、塑料袋以及报纸等，且车站内存有垃圾箱（桶）、垃圾分类收集后，交当地环卫部门统一处理。根据类比观光轨道各车站生活垃圾产生情况，每个车站按 30kg/d，本项目 4 个车站，约 28.8t/a。

依托部分固废情况：

电车维修过程产生的废金属、废塑胶等零部件，该部分属于一般固废，年产生量约 2t/a，外售综合利用。

综合维修时产生的废机油、废油桶、含油抹布以及废水处理中隔油池产生的废油泥；此部分危险废物的年产生量为 0.5t，暂存维修站的危废间，委托有资质单位处理。电车废弃的蓄电池（HW49）由生产厂家定期（每 1-2 年）运回厂家处置，预计产生量为 2t/5a。

该部分固废产生于项目轨道配套的维修站，该项目另行设计、评价。

3.10.3.4 电磁污染源分析

本工程轨道未新建变电所,依托阳光海岸公园 1#办公区配电室接入 AC380V 电源,车辆供电采用磷酸铁锂电池供电,充电桩电压为 400~650V,电磁影响基本可忽略。根据导则,不做电磁影响分析。

3.10.3.5 噪声污染源

本项目运营期产生的噪声主要为有轨电车行驶噪声。

列车运行时产生的噪声主要包括列车行驶时车轮和钢轨相互作用引起的轮轨噪声,列车运行时机械运转产生的机械噪声,振动传至建筑物时引起建筑物结构振动而辐射的结构物噪声等。本工程选择国内同种车型的现代有轨电车工程进行类比调查及类比监测,确定本工程主要污染源,主要污染物及排放源强。类比调查详见表 3.10-5。

表 3.10-5 类比源强调查表

类比项目名称	列车条件	测点位置	噪声源强 A 声级 (dB(A))	不同设计车速类比修正结果 (dB(A))	
				20km/h	40km/h
张家界七星山观光小火车项目	地面线, 16t 轴重, V=30km/h	距轨道中心线 7.5m, 距轨面以上 1.5m	73	71.2	——
南京河西有轨电车	地面线, 轴重≤12.5t, 钢轮, 100%低地板 现代有轨电车 V=30km/h	距轨道中心线 7.5m	72.9~75 (5 次实测)	73.3	——
重庆轨道交通 3 号线(跨座式单轨)	地面线, V=40km/h	距轨道中心线 7.5m	75		75

注: ①当列车运行速度 $v < 35 \text{ km/h}$ 时的地面线按公式: $C_v = 10 \log (v/v_0)$ 修正; ②当列车运行速度 $35 \text{ km/h} \leq v \leq 160 \text{ km/h}$ 时的地面线按公式: $C_v = 30 \log (v/v_0)$ 修正。

本项目列车运行速度分为两段, 公园路段 (K0+000~K4+150): 20.0km/h, 市政路段 (K4+150~K7+065): 40.0km/h, 根据类比分析及修正, 修正后噪声源强详见表 3.10-6。

表 3.10-6 列车运行声源强度表

线路路段	类比源强		本项目源强		
	运行速度	测定结果 dB (A)	运行速度	修正	修正结果 dB (A)
公园路段 (K0+000~K4+150)	30km/h	75	20 km/h	-1.7	73.3
市政路段 (K4+150~K7+065)	40km/h	75	40 km/h	0	75

3.10.3.6 环境风险

本工程属于典型的非污染类建设项目，项目不会涉及暂存、运输化学品，项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险，不会导致大气污染环境风险、水环境污染风险以及对以生态系统损害为特征的事故风险。因此，本项目建设、运行均不会产生现行风险评价技术导则里界定的环境风险。

3.11 生态影响因素分析

（1）生态影响

工程占地总面积 2.7471 公顷，利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地，不会对土地利用方式造成永久变更，仅在施工期间绿化植被资源、动物生境和生态景观功能产生一定的影响。

（2）对平潭海岛国家森林公园的影响

本项目虽然线位穿越平潭海岛国家森林公园，但仅仅利用环岛路辅道及阳光海岸公园辅道用地进行改造，不涉及新增占地，且环岛路辅道本身已将森林公园分割，临海一侧为沙滩公园景观，环岛路西侧才是森林公园核心景观区，工程建设基本不会加重对森林公园现状景观的分割，施工期对森林公园产生的影响有限。

（3）水土流失

在基础建设过程中，由于旧路破除，而造成原地貌的破坏，同时废弃物的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，可能导致水土流失的发生和发展。

3.12 环境可行性分析

3.12.1 产业政策符合性分析

本项目属于旅游配套项目中城市轨道交通，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类“第二十二、城市基础设施中“6、城市及市域轨道交通新线建设（含轻轨、有轨电车）”。项目符合国家产业政策。

3.12.2 项目建设必要性

（1）满足国际旅游岛快速发展的需要：根据《2021 年平潭政府工作报告》，平潭自批复为国际旅游岛至 2020 年，五年内已累计接待游客近 2200 万人次，旅游收入近 220 亿元，旅游人数快速增长，急需建设新的游览项目，充实国际旅游

岛旅游产业布局，避免旅游项目不足限制旅游经济发展，提升国际旅游岛形象。

(2) 有效解决景区间交通问题：由于旅游人数的快速增长，平潭各景点较为散落但旅游交通发展速度难以匹配游客增长速度，选择自驾或简便交通工具出行的游客占比多，旅游旺季易造成景区间交通拥堵。本项目投入使用后将连通岛内龙王头公园至君山风景区，提供中运量的旅游轨道交通服务，为游客提供安全、舒适、高效的交通服务，有效解决景区间交通问题，使游客能够在景区间轻松往来，减轻交通监管压力，提升旅游出行品质。

(3) 能够提升游客休闲体验度：线路运营后，通过站点设置，将沿途景点串联，能够整合区域旅游资源，一定程度上提高游客对当地旅游景点的游玩深度，不必受时间、交通工具、路况、天气等影响旅游体验。电车不仅起到交通运输的作用，也是游览观景的重要途径。游客乘坐电车往来景区之间，能够经过开放海滨浴场，从新的视角观赏沿途风景，开辟新的旅游线路，丰富景区游线。此外，由于对电车外形的选择、电车运营后游客体验的传播，可能形成现象级网红打卡热点，保持区域持续性热度，整体提升旅游吸引力和旅游服务品质。

(4) 有利于生态环境保护：项目使用新能源旅游观光电车，采用电力作为动力来源，使用驱动电机驱动，无污染气体、废水等排放，避免对沿途风景、植被、空气及往来游客和居民造成影响，并且其交通功能能够替代部分非清洁能源车辆出行，可以有效减少游览过程中对生态环境的压力，切实做到对环境的保护。

(5) 突出的经济和社会效益：旅游、观光和游览是人民物质文化生活水平不断提高后产生的客观需求，开发旅游项目不仅能够满足这种客观需求，还能带动地方经济发展，增加当地收入，产生良好的社会效益，产生旅游开发的良性循环。项目通过小成本投建和营销，取得一定成效后，未来还可选取其他适合景区规划新运营线路，实现旅游项目可持续发展。从而提升景区接待能力、导入其他景区游客，能够一定程度的促成其他配套服务产业的发展，促进地方就业，具有突出的经济和社会效益。

3.12.3 相关规划符合性

3.12.3.1 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》符合性分析

(1) 交通规划

《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》第九章基础设施建设

与城市安全——第 92 条打造旅游交通系统提出：“打造交通性与景观性兼备的环岛旅游风景道 重点加强环岛路建设，作为串联、展现平潭旅游特色的城乡风景道。环岛路预留远期有轨电车断面空间，规划有轨电车单侧布设，近期布局观光性旅游公交专用道。” 第 93 条推动绿色交通优先发展提出：“以沿海段有轨电车系统（将军山—君山段）为特色性旅游交通线路。规划环岛路东段、金井湾大道—瑶竹路通道为“一横一纵”有轨电车走廊。”国土空间规划——公共交通系统图详见图 3.12-1。

本项目线路位于平潭县平潭综合实验区环岛公路辅路，起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，止于环岛东路与金田路交叉口，线路全长 7.065km，利用环岛路辅道及阳光海岸公园改造建设，未涉及新增建设用地。轨道沿着路环岛路辅道单侧布设，属于国土空间规划预留的轨道交通线，与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035 年）》中的综合交通系统规划相符。

（2）“三区三线”：对照国土空间规划的“三区三线”叠图分析（详见图 2.8-4），项目主线、维修线、维修间和临时占地的选址均不涉及生态保护红线和永久基本农田，符合国土空间规划“三区三线”管控要求。

（3）重要自然保护地：项目与国土空间规划的重要自然保护地一览表及其管控要求符合性详表 3.12-1，根据分析，项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地能够与相应自然保护地的管控要求相协调。

3.12.3.2 与平潭综合实验区国土空间总体规划环评的符合性

国土空间总体规划环评提出的空间管控包含：（1）陆地国土空间生态保护红线、（2）海洋国土空间生态保护红线、（3）海岛保护要求、（4）滨海湿地保护要求、（5）水域空间保护管理要求、（6）自然保护地管理要求（7）实验区准入要求等，根据叠图分析，本项目不涉及生态保护红线，项目与国土空间规划的重要自然保护地一览表及其管控要求符合性详表 3.12-1，根据分析，项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地能够与相应自然保护地的管控要求相协调。

综上，项目建设符合国土空间总体规划环评提出的空间管控要求。

表 3.12-1 重要自然保护地一览表

类型	名称	面积	管控要求	项目符合性
森林公园	平潭海岛国家森林公园	1295.7hm ²	禁止毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定；森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行；在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。 具体按照《国家级森林公园管理办法》执行。	本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地，不涉及新增占地。不涉及采伐森林公园的林木，不涉及毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为；项目建设符合总体规划要求；符合国家级森林公园管理办法的相关要求。
地质公园	平潭国家地质公园	43.05km ² 。其中地质遗迹景观区 1.977km ² ，人文景观区 0.085km ² 。	一级保护区可以设置必要的游赏步道和相关设施，但必须与景观环境协调，严格控制游客数量，禁止机动车辆进入；二级保护区允许设立少量的、与景观环境协调的地质旅游服务设施，不得安排影响地质遗迹景观的建筑，合理控制游客数量；三级保护区可以设立适量的、与景观环境协调的地质旅游服务设施，不得安排楼堂馆所、游乐设施等大规模建筑。	项目用地不涉及平潭国家地质公园
海洋特别保护区	海坛湾国家级海洋公园	34.90km ² 。其中，重点保护区 19.54km ² ，生态与资源恢复区 0.64 平方公里，适度利用区 14.72km ²	重点保护区 分为2个亚区。I区为海坛湾海洋保护区，严格执行保护区管理要求。II区为自然沙滩保护区，应维持现状，实行严格的保护制度，除环境压力较小的以沙滩、浴场等为主的相关旅游活动外，禁止其他一切开发活动。 生态与资源恢复区 范围内应根据海洋公园总体规划，采取适当的人工生态整治与修复措施，恢复沙滩和基干林等关键生境；在不破坏主要保护目标的前提下，可适当发展生态旅游活动；国家重大项目和符合总体规划的重点建设项目，须经过海洋公园管理机构批准后，按照相关法律法规要求开展。 适度利用区 范围内应严格控制污染，禁止围填海建设及其他可能对海域地质地貌、生态环境造成损害的开发活动。应建立海洋环境监视监测体系，对海洋公园进行定期监测；制定海洋公园巡查方案，对海洋公园实施定期或不定期保护巡查，重点检查和清理非法用海活动。	根据叠图分析，项目利用环岛路和辅道及阳光海岸公园用地建设观光轨道交通，用地位于生态与资源恢复区陆域范围内，项目不涉及占用沙基干林，不会对生态与资源恢复区的修复目标：防风固沙基干林和滨海沙滩造成不利影响，因此项目与平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园总体规划不冲突。
	平潭岛礁海	173.22km ² 。其中龙王头海滨沙滩特别保护区 2.5km ²	禁止在海洋特别保护区内进行下列活动：狩猎、采拾鸟卵；砍伐红树林、采挖珊瑚和破坏珊瑚礁。炸鱼、毒鱼、电鱼；直接向海域排放污染物；擅自采集、加工、销售野生动植物及矿物质制品；移动、污损和破坏海洋特别保护区设施。严格控制各类建	项目不涉及占用龙王头海滨沙滩特别保护区，不涉及海域用地。

洋 特 别 保 护 区		设项目或开发活动，符合海洋特别保护区总体规划的重点建设项目，须经保护区管理机构同意后，按照相关法律法规的要求进行海洋工程环境影响评价和海域使用论证。海洋工程环境影响报告和海域使用论证报告应当设专章编写生态环境保护、生态修复恢复和生态补偿赔偿方案及具体措施。 严格限制在海洋特别保护区内实施采石、挖砂、围垦滩涂、围海、填海等严重影响海洋生态的利用活动。确需实施上述活动的，应当进行科学论证，并按照有关法律法规的规定报批。 具体按照《海洋特别保护区管理办法》执行。	
----------------------------	--	---	--

平潭综合实验区总体规划 (2018-2035年)

THE MASTER PLAN OF PINGTAN COMPREHENSIVE PILOT AREA

公共交通系统规划图

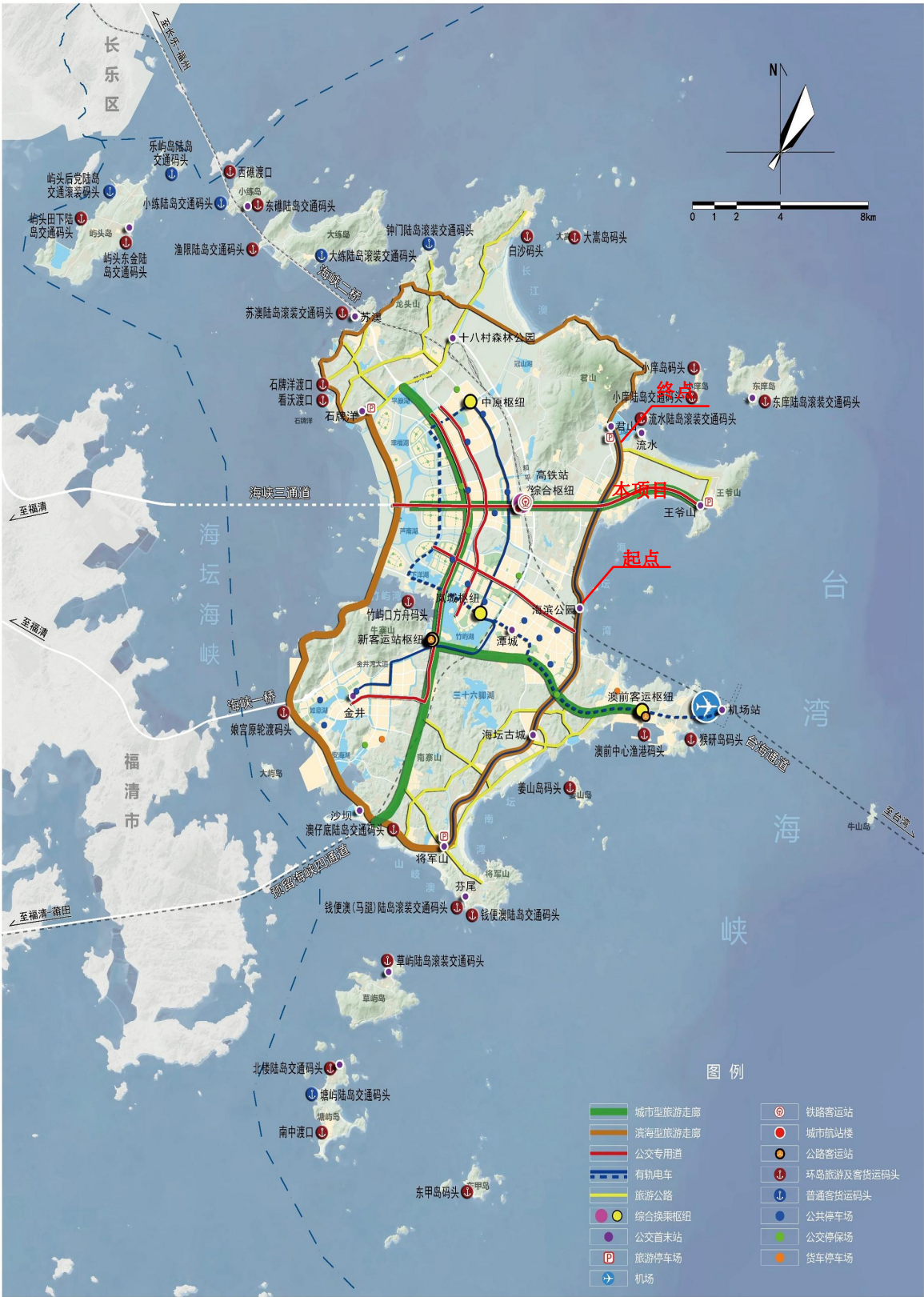


图 3.12-1 平潭综合实验区国土空间总体规划-公共交通系统规划图

3.12.4 选址选线环境合理性分析

3.12.4.1 用地合理性

本项目线路位于平潭县平潭综合实验区环岛路，起于龙王头海滨公园附近，止于环岛东路与金田路交叉口。主体永久工程占地 2.7471hm²，利用环岛路辅道及阳光海岸公园（辅道）用地，不涉及新增占地。

项目用地权分属两部分：一为环岛路辅道，《平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心》（岚交建中心综〔2022〕32 号）同意将 S501（环岛路）K21+100——K24+748 右侧辅道项目以及线路串联项目维保车间使用道路红线内路段对外开展合作有关事项授权委托平潭综合实验区文旅发展集团有限公司，授权期限 31 年。另一部分为阳光海岸公园辅道，《平潭综合实验区自然资源服务中心关于平潭智慧旅游观光电车项泊有关授权的函》同意将阳光海岸公园内的路段对外开展合作有关事项授权平潭综合实验区文旅发展集团有限公司，授权期限 31 年。福建平潭大行文旅发展有限公司通过公开招投标取得平潭综合实验区文旅发展集团有限公司合作协议。综上，本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园辅道用地开展旅游观光轨道交通项目，不涉及新增占地，用地符合相关要求。

3.12.4.2 线路与平潭海岛国家森林公园规划协调性分析

根据线路与《福建平潭海岛国家森林公园总体规划（修编）》（2006 年）叠图分析，本项目起点 K0+000 至 K1+980 段位于平潭海岛国家森林公园内，项目该路段利用阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地。

（1）项目建设与《国家级森林公园管理办法》协调性分析：

《国家级森林公园管理办法》相关内容：国家级森林公园的主体功能是保护森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、开展森林生态旅游。第十三条：国家级森林公园内的建设项目应当符合总体规划的要求，其选址、规模、风格和色彩等应当与周边景观与环境相协调，相应的废水、废物处理和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。国家级森林公园内已建或者在建的建设项目不符合总体规划要求的，应当按照总体规划逐步进行改造、拆除或者迁出。在国家级森林公园内进行建设活动的，应当采取措施保护景观和环境；施工结束后，应当及时整理场地，美化绿化环境。第十五条：严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示

范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。建设项目确需使用国家级森林公园林地的，应当避免或者减少对森林景观、生态以及旅游活动的影响，并依法办理林地占用、征收审核审批手续。建设项目可能对森林公园景观和生态造成较大影响或者导致森林风景资源质量明显降低的，应当在取得国家级森林公园撤销或者改变经营范围的行政许可后，依法办理林地占用、征收审核审批手续。

②协调性分析：本项目起点 K0+000 至 K1+980 段位于森林公园内，但是项目利用阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，对路面改造较小，不影响现有交通运行；且旅游观光列车拟配置多款主题车型，分别为“千与千寻”号、“面朝大海”号、“海洋精灵”号和“奥特曼”号，与区域景观可以协调。项目建设不会破坏森林公园原有植被类型，不会导致森林公园景观分割。

项目建设与《平潭十四五规划和 2035 远景目标纲要》鼓励发展无人驾驶观光车、电动旅游观光车等旅游产业发展方向相协调；与《平潭综合试验区总体规划》绿色交通规划提出的：“采用多元化的绿色交通运输工具，包括铁路、轻轨、电车、缆车、电动公交、电动的士、电动汽车及自行车等，彼此间互补、换乘转运，并配套建设相应的电动车加电站网点，实现全岛公共及私人运输工具全面低碳化、低能耗”交通规划相协调；项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理；项目施工过程应严格控制施工边界，严禁在森林公园核心区用地范围内布设临时施工场地，不会对森林公园景观造成影响，在落实相应环保措施及生态减缓和恢复措施的前提下，能够符合森林公园管理要求。

另外根据林业主管部门咨询，该部分用地原环岛路建设已办理相应用地手续，无需再次办理林地手续，综上分析，项目建设与国家森林公园管理要求可以协调。

③《平潭海岛国家森林公园总体规划（修编）》（2006 年）相关内容：

平潭海岛国家森林公园总面积 1295.7 公顷，规划范围位于平潭县城关，东侧与龙凤头海滨浴场毗邻，公园由近岸丘陵台地和沿岸海滨沙滩组成。海岛森林公园总面积 167 公顷，位于北纬 25°29'44"~25°32'46"，东经 119°47'71"~119°49'57" 之间。

公园性质：充分利用海岛国家森林公园自然景观优势，建成以有特色的海岛风光及优美的森林环境为主体，以避暑度假、康体疗养、民俗体验、科普教育等

为主要内容的多功能、综合性的海岛、滨海型的国家级森林公园，成为发展生态旅游的重要载体和平潭县的对外窗口。

分区规划：入口服务区、森林浴游憩区、休闲度假区、运动健身区、科普教育区。项目与海岛国家森林公园位置关系详见图 2.8-5 和图 2.8-6。

森林公园现状：根据现状调查，海岛国家森林公园总体规划于 2006 年修编，距今近 17 年了，环岛路于 2012 年修建，将海岛国家森林公园沿海一侧分割，环岛路东侧用地已和龙王头沙滩融为一体，根据现状调查，目前海岛国家森林公园主要景区和植被均位于环岛路东侧。

表 3.12-2 项目与森林公园分区规划位置关系

主要功能区	景区、景点或旅游产品表现形式	与本项目位置关系
入口服务区	游人服务中心、职工培训中心、游泳池、渔家风情园、观光植物园、观海楼等	项目起点距离入口服务区最近约 420m，不涉及入口服务区
森林浴游憩区	次入口、儿童乐园、工艺品展示园、乌石山休闲区、纪念林公园、山顶揽胜、山顶品茗等	项目起点距离森林浴游憩区最近约 760m，不涉及森林浴游憩区
休闲度假区	濯足广场、森林木屋、垂钓中心、滨海服务区等	项目起点~ K0+115 穿越休闲度假区，现状为阳光海岸公园辅道
运动健身区	林果采摘、拓展训练、陶然亭等	K0+115~K0+870 穿越运动健身区，现状为阳光海岸公园辅道。
科普教育区	次入口、科普教育基地、花卉展示、观光农业、苗圃观光、野炊烧烤、林果科普博览园地等	K0+870~K1+500 穿越科普教育区，现状为阳光海岸公园辅道。

本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地的辅道建设，不会导致森林公园景观破碎化，亦不会加剧森林公园的分割，项目建设不涉及新增占地，不涉及占用森林公园的植被和景观资源，因此，项目建设与平潭海岛国家森林公园不冲突。

3.12.4.3 线路与平潭省级地质公园协调性

平潭省级地质公园是一处海岛型地质公园，沿海岸线呈狭长的条带状展布，园区总面积 57.64km²，其中陆地面积 27.26km²，海域面积 30.38km²，为中型地质公园。公园以丰富典型的海蚀地貌、海积地貌和突出的海蚀遗迹（海蚀柱、海蚀龕、海蚀拱桥、海蚀天窗、海蚀崖等）为主，花岗岩地貌和火山岩地貌为辅，是兼有海洋文化遗存和石厝群落等人文景观的综合性海岛地质公园。

项目永久占地和临时占地均不涉及平潭省级地质公园（详见图 2.8-7），项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地的辅道建设观光轨道交通，项目施工期间严格控制施工边界，在落实本报告提出的相应环保措施及生态减缓和恢复措施的前

提下，与平潭省级地质公园可以协调。



图 3.12-2 项目与平潭地质公园位置关系图

3.12.4.4 线路与海坛湾国家级海洋公园协调性

根据调查，2017 年平潭综合实验区农村发展局编制的《海坛湾国家级海洋公园总体规划》暂未获得批复，目前海坛湾国家级海洋公园已移至平潭实验区资

源生态局海域海岛管理处。根据与《海坛湾国家级海洋公园总体规划》过程稿叠图分析（详见图 2.8-9），项目位于生态与资源恢复区，而根据平潭实验区资源生态局海域海岛管理处查阅最新矢量数据（详见图 2.8-8），本项目用地边界未涉及海坛湾国家级海洋公园规划边界，但是临近该海洋公园边界，最近仅 10m。因此，本次评价以更新的海坛湾国家级海洋公园边界线进行分析：即本项目用地边界未涉及海坛湾国家级海洋公园规划边界（最近 10m），同时简要分析下与《海坛湾国家级海洋公园总体规划》（过程稿的符合性）。

（1）《海洋特别保护区管理办法》符合性

相关内容：海洋特别保护区可以分为海洋特殊地理条件保护区、海洋生态保护区、海洋公园、海洋资源保护区等类型。第四十三条：海洋公园内可以建设管护、宣教和**旅游配套设施**，设施建设必须按照总体规划实施，并与景观相协调，不得污染环境、破坏生态。重点保护区、重要景观及景点分布区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。

协调性分析：本项目用地边界未涉及海坛湾国家级海洋公园规划边界（详见图 2.8-8），但是临近该海洋公园边界，最近仅 10m。项目为区域**旅游配套设施**，且符合总体规划要求，项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理；项目施工过程中严格控制施工边界，严禁在海洋公园用地范围内布设临时施工场地，不会对海洋公园景观及海洋环境造成影响，在落实相应环保措施及生态减缓和恢复措施的前提下，能够符合海坛湾国家级海洋公园管理要求。

（2）《平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园总体规划》（过程稿）符合性分析

相关内容：平潭综合试验区海坛湾国家级海洋公园的主导功能为：海洋生态保护、海滨休闲娱乐、海洋文化科普和两岸地缘感知。以城市总体功能为依据，结合海洋功能区划，综合考虑滨海岸线及周边用地性质，海洋公园以龙凤头滨海沙滩为主体，依托岸线生态绿廊和海洋水资源形成滨海观光带和海洋文化体验带。

功能分区：规划区分成重点保护区、适度利用区和生态与资源恢复区 3 类主要功能区，各功能区根据利用现状，又可进一步分成多个亚区，以使各功能更加明确和具体（表 3.12-3）。

协调性分析：与海洋公园总规过程稿叠图分析，项目利用环岛路和辅道及阳

光海岸公园用地建设观光轨道交通,用地部分穿越原规划的生态与资源恢复区陆域范围,但项目不涉及占用沙基干林,不会对生态与资源恢复区的修复目标:防风固沙基干林和滨海沙滩造成不利影响。因此,项目与《平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园总体规划》(过程稿)亦不冲突。

表 3.12-3 平潭海洋公园功能分区表

功能分区名称		分区面积 (km ²)			基本特征	管理目标	位置关系
		分区总面积	陆域面积	海域面积			
重点保护区 (19.54)	重点保护区(I区)	16.26	0	16.26	重点保护中国仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求。	重点保护 I 区为海坛湾海洋保护区,重点保护中国仙女蛤、鱼类资源及其生境。应严格执行保护区管理要求。	不涉及,最近约 1.8km
	重点保护区(II区)	3.28	0	3.28	主要为自然沙滩保护区,为海洋生态红线区。使用现状是海水浴场。	重点保护 II 区为自然沙滩保护区,应维持现状,实行严格的保护制度,除环境压力较小的以沙滩、浴场等为主的相关旅游活动外,禁止其他一切开发活动。通过在区域内实施各种资源与保护协调管理以及防灾减灾等措施,防止、减少和控制沙滩、礁石等生态环境遭受破坏。	不涉及,最近约 20km
适度利用区 (14.72)		14.72	0	14.72	1、滨海观光带和沙滩及海上运动场所,以海洋生态旅游为主。2、海岸海蚀地貌景观区和滨海旅游区的综合片区。3、海坛湾内的离岸岛屿。4、以红岩山庄及大龙寺为主体的的人文和历史文化、两岸地缘文化、宗教信仰文化景观区和以平潭海洋气象台为依托的海洋馆。	在该区域内,在确保海洋生态系统安全的前提下,允许适度利用海洋资源。鼓励和实施与保护区目标一致的生态型资源利用活动,发展生态旅游等海洋生态产业。	不涉及,最近约 480m
生态与资源恢复区 (0.64)		0.64	0.64	0	1、主要为沿岸防风固沙基干林和公园绿化带。 2、海洋公园内的滨海沙滩。	生态与资源恢复区:指生境比较脆弱、生态与其他海洋资源遭受破坏需要通过有效措施得以恢复、修复的区域。在生态与资源恢复区内,可以采取适当的人工整治与修复措施,恢复海洋生态、资源与核心生境。目前亟需进行修复的目标为:防风固沙基干林和滨海沙滩。这两个目标既紧密相关,又相辅相成。	利用现有辅道路基穿越,不涉及新增占地。不占用基干林和滨海沙滩。
总计		34.90	0.64	34.26			

3.12.4.5 线路与海洋功能区划的协调性分析

对照《福建省海洋功能区划(2011~2020)》,本项目 K3+180~K3+900 路段

位于海坛湾旅游休闲娱乐区内，本项目为旅游配套有轨电车项目，利用环岛路及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及改变用地性质，属于海坛湾旅游基础配套设施，不会改变海域自然属性，不涉及占用海岛岸线和防护林，不涉及向海洋排放污染物，与海洋功能区划不冲突。

表 3.12-4 海洋功能区划登记表

序号	代码	功能区名称	地理范围	功能区类型	面积(公顷)	用途管制	用海方式	海岸整治	海洋环境保护要求
1	A5-08	海坛湾旅游休闲娱乐区	海坛岛东部海域,王爷山至海坛湾海域,东至119°53'33.9" E、西至119°48'13.2" E、南至25°29'19.1" N、北至25°34'38.3" N。	旅游休闲娱乐区	2295	保障旅游基础设施、浴场、游乐场用海。鼓励建设国家海洋公园。	严格限制改变海域自然属性	保护海岛自然岸线,保护与修复沙滩和防护林	保护海岛景观和地形地貌,不影响仙女蛤海洋特别保护区功能;执行不劣于第二类海水水质标准、不劣于第一类海洋沉积物质量标准、不劣于第一类海洋生物质量标准
2	B6-09	海坛湾海洋保护区	海坛湾海域,东至119°51'40.3" E、西至119°49'29.2" E、南至25°29'22.6" N、北至25°31'51.1" N。	海洋保护区	1626	保障海洋保护区用海,恢复仙女蛤资源	禁止改变海域自然属性	保护海岛岸线。	重点保护仙女蛤、鱼类资源及其生境。严格执行保护区管理要求。

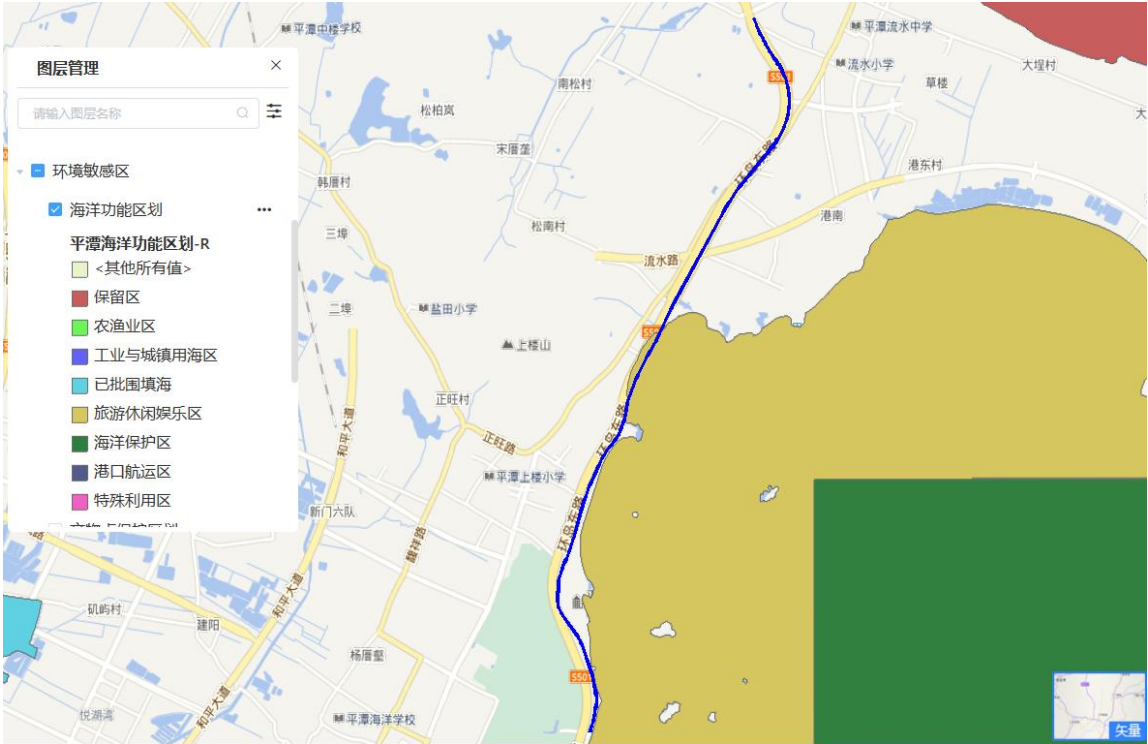


图 3.12-3 项目于海洋功能区划位置关系图

3.12.4.6 线路与古树名木保护条例的协调性分析

《福建省古树名木保护管理办法》（福建省人民政府令第 217 号，2021 年）

相关保护内容：第二十七条“古树名木按照不小于树冠垂直投影外 5 米划定保护范围。”第二十九条“禁止在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物或者构筑物。”

符合性分析：根据调查，项目占地范围两侧 200m 范围无古树名木，施工场地和施工便道周边 200m 范围亦无古树名木。因此，项目建设与《福建省古树名木保护管理办法》可以协调。

3.12.4.7 小结

综上分析，本项目线路穿越平潭海岛国家森林公园，与平潭省级地质公园、海坛湾国家级海洋公园相邻，但是由于项目该路段利用阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及占用沿海基干林和沙滩。项目建设不会破坏森林公园原有植被类型，不会导致森林公园景观分割，亦不会海洋公园景观及海洋环境造成影响。项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理；项目施工过程应严格控制施工边界，严禁在森林公园核心区用地范围内布设临时施工场地，不会对森林公园、海洋公园、地质公园等造成影响，项目建设与《平潭十四五规划和 2035 远景目标纲要》、《平潭综合试验区总体规划》、《国土空间规划》等相协调。因此，项目选址基本合理。

3.12.5 维修站及维修线选址合理性分析

本项目配套的维修站及维修线单独立项设计，另行环评，但考虑到本项目与维修站及维修线属于相互依托关系，因此，本次评价对维修站及维修线初步选址合理性进行分析。

根据叠图分析，维修站及维修线选址选线不涉及生态保护红线，基本农田，符合国土空间规划的“三区三线”，选址选线不涉及自然保护区、水源保护区、森林公园、海洋公园、地质公园等生态敏感目标，根据现状用地调查，维修站选址用地属于规划建设用地，因此，维修站及维修线符合国土空间规划要求。

根据周边敏感目标调查，维修站边界距离东侧流水小城镇安置房 1 期 C 区较近(最近约 50m)，根据类比调查，有轨电车车辆基地（维修站）运营主要影响因素为维修等固定设备形成噪声及车辆洗车、检修产生生产废水，维修站所在地具备市政污水管网，车辆洗车、检修产生生产废水经处理达标后可纳入三松再生水厂统一处理；固定设备形成噪声影响范围一般在 50m 左右，考虑到维修站边界距离居民居住区较近，因此评价建议维修站东侧和北侧应建立隔声围墙，同时

高噪声维修设备应远离居住区布置。

综上分析，本项目配套依托的维修站及维修线选址选线基本合理。

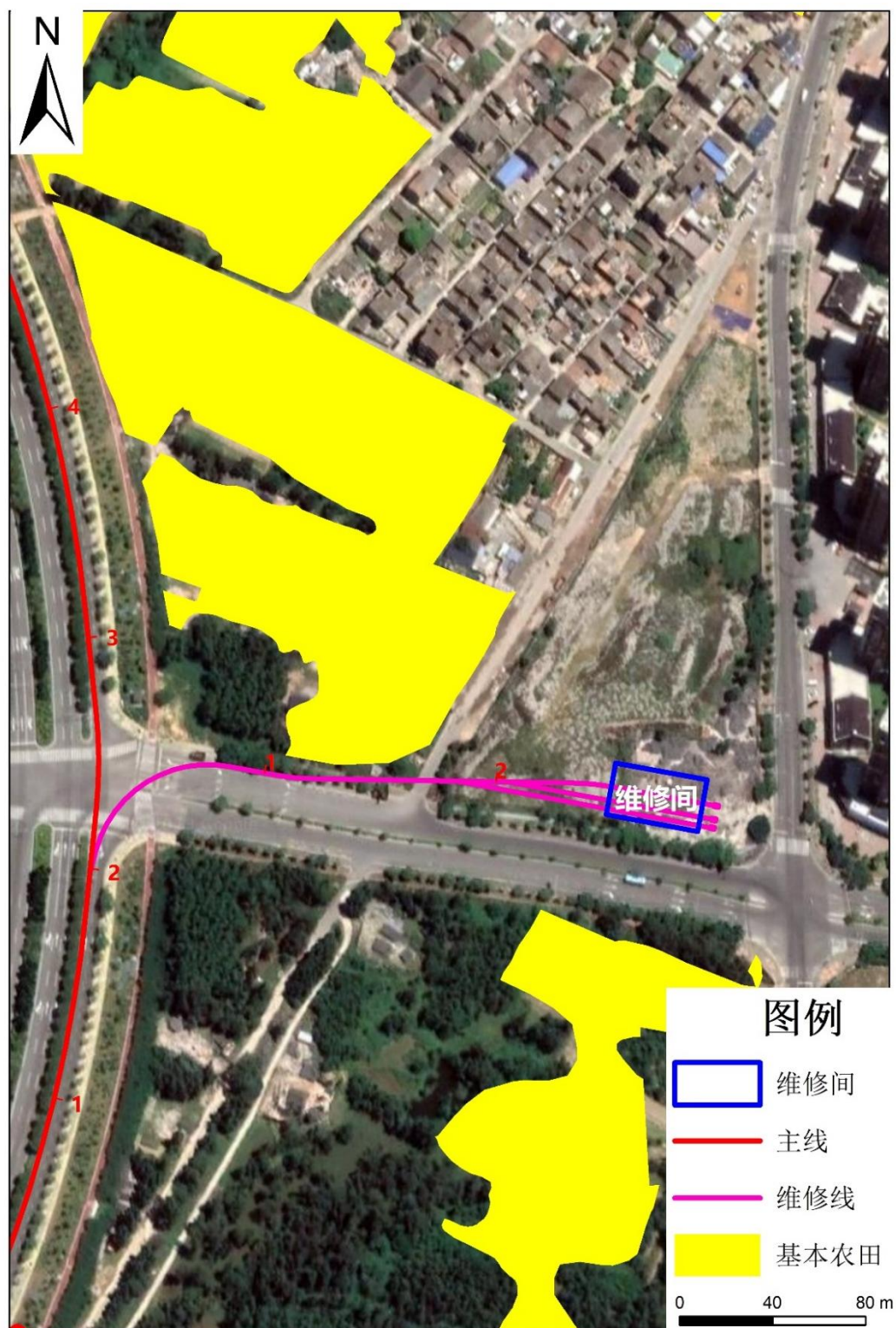


图 3.12-4 维修站与国土空间规划的“三区三线”位置关系图

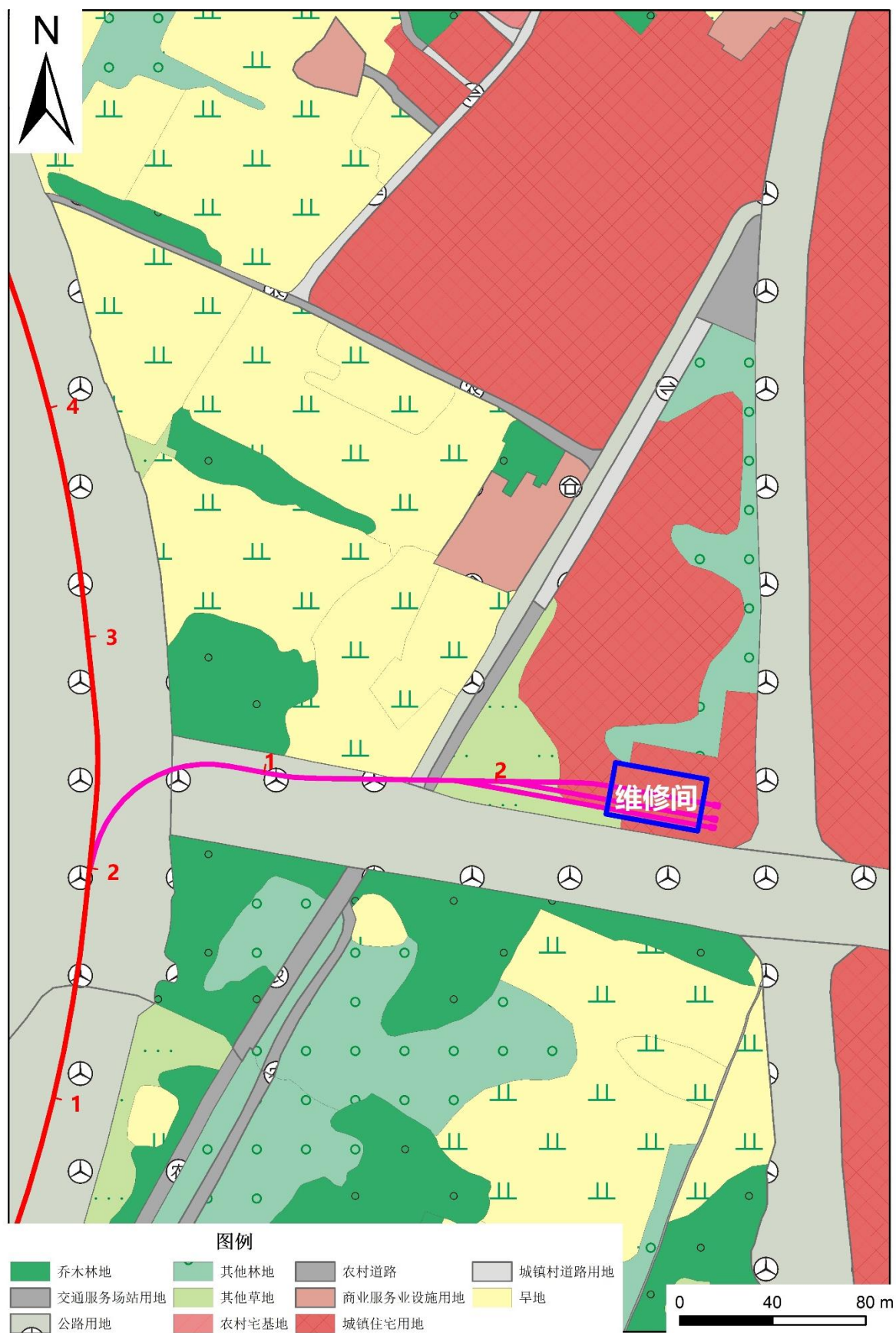


图 3.12-5 维修站及维修线土地利用现状图

3.12.6 施工场地选址合理性分析

本项目不设施工营地，施工人员租赁周边村庄，项目利用现有环岛公路辅路，全线不设施工便道。项目沿着现有辅道铺设，仅仅四个站台占用少量绿化带，绿化带表土袋装后占时堆放在站台临近空地，不设置集中表土堆场。设置 1 个施工场地（含项目部），红岩山庄（烂尾楼）内闲置用地，作为施工材料堆场。根据调查，施工场地占地类型为商业服务设施用地（现状闲置），未涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等环境敏感区域，不涉及生态保护红线和基本农田，符合国土空间规划中“三区三线”。施工结束后对施工迹地进行恢复，综合分析，项目施工场地设置基本合理。

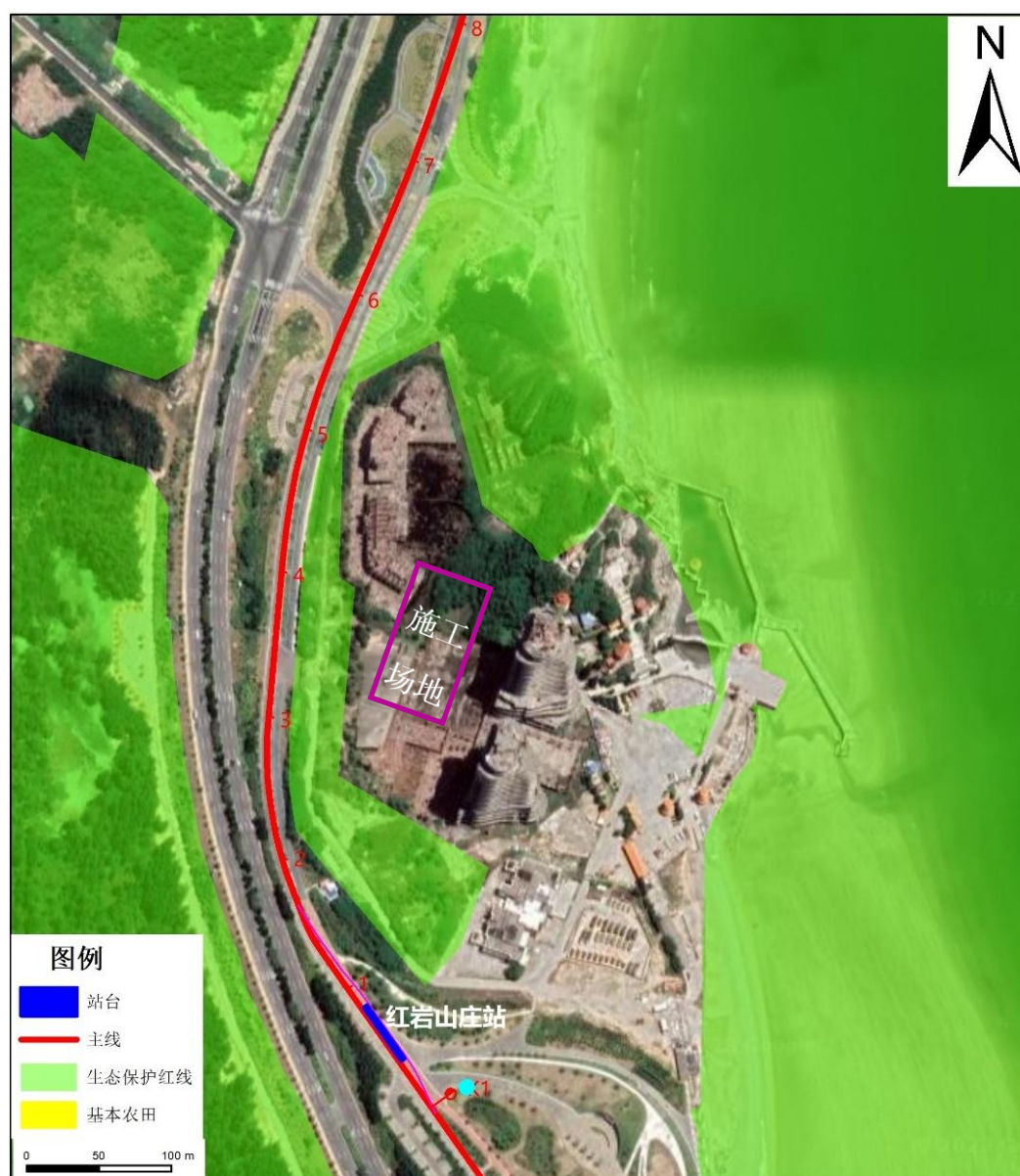


图 3.12-6 施工场地与生态保护红线、基本农田位置关系图

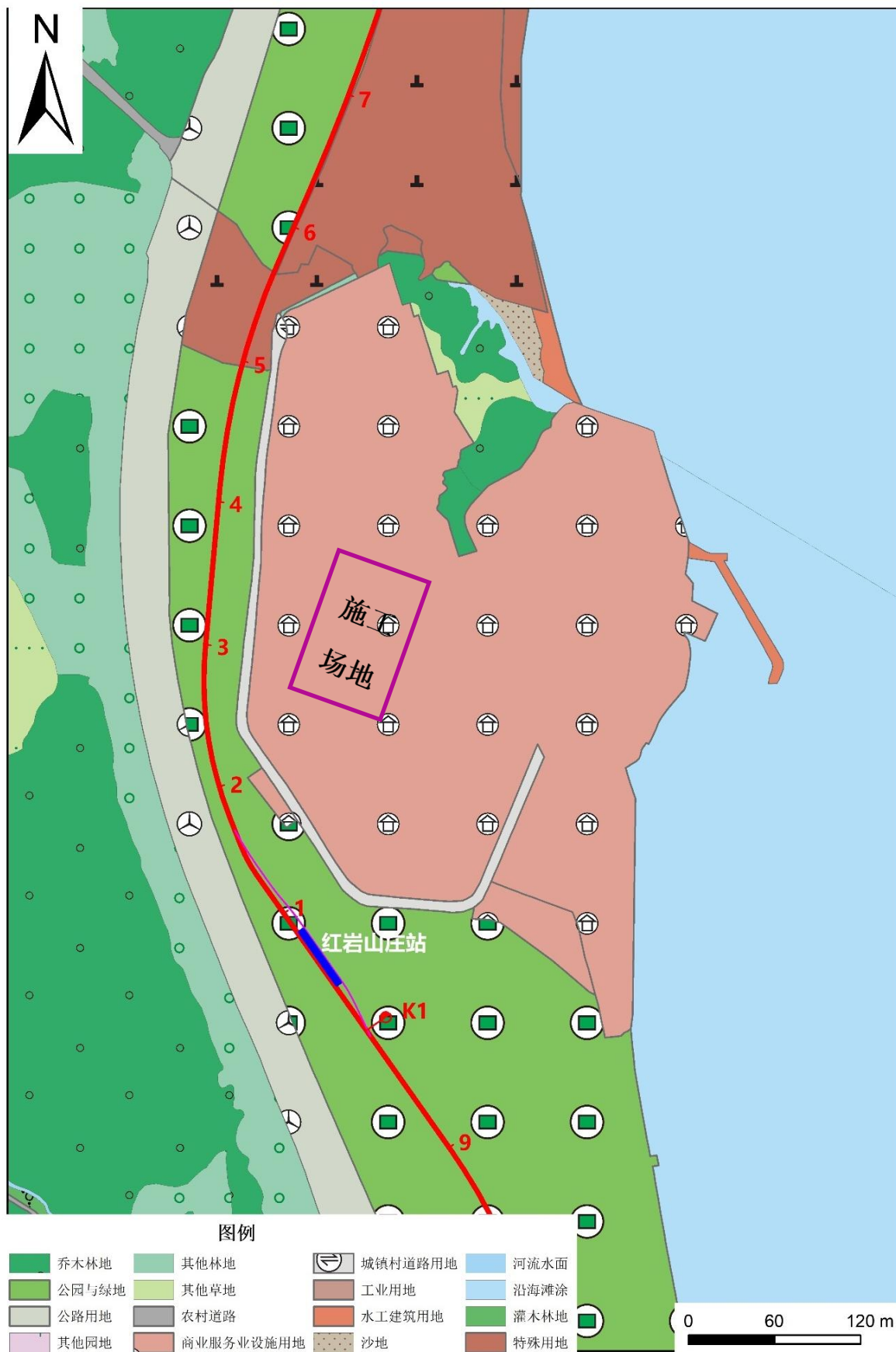


图 3.12-7 施工场地占地类型图

3.12.7 与“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性

3.12.7.1 生态保护红线

对照国土空间规划的“三区三线”叠图分析，项目主线、维修线、维修间和临时占地的选址均不涉及生态保护红线。

3.12.7.2 与环境质量底线的相符性分析

工程所在区域现状大气环境、声环境质量现状等均符合相应环境功能区划要求。根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号），本项目位于水环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区和近岸海域环境质量底线，管控要求符合性分析见表 3.12-5。经分析，项目实施能满足环境质量底线控制要求。

表 3.12-5 本项目与环境质量底线管控要求符合性分析一览表

序号	管控分区	管控要求	本项目情况	符合性分析
1	水环境一般管控区	水环境一般管控区以维持区域水质和水生态现状为基本目标，限制新建、扩建污染严重工业项目，引导工业企业向工业园区集聚发展。落实普适性治理要求，确保污染达标排放。	项目利用环岛路的辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及穿越地表水体。 项目施工废水经处理后回用或用于施工场地洒水降尘，不外排；项目不设置施工营地，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施； 项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理。因此，项目建设对水环境影响很小。	符合
2	土壤污染风险一般管控区	管控目标：严格空间布局约束，加强土壤污染风险管控。重点管控要求：禁止在居民区、学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。加强未利用地开发管理，禁止向未利用地非法排放有毒有害物质等行为。矿山等矿产资源开采活动中，禁止实施影响周边未利用地的土壤生态环境的行为。用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行	本项目为旅游配套有轨电车项目，利用环岛路辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不改变用地性质。施工临时设施布置在红岩山庄烂尾楼内，基本不存在土壤污染风险。	符合

		土壤污染状况调查。		
3	近岸海域环境质量底线	重点维护生态系统健康与生物多样性，结合生态敏感目标的保护需求，充分衔接生态红线（实际范围及其管控要求以省政府最终发布的成果为准）、相关区划及规划等管控要求。	本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及海域、海岸线、生态保护红线、沿海基干林和沙滩，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理。因此，项目建设对近岸海域环境影响很小。	符合

3.12.7.3 资源利用上线

本项目为旅游配套有轨电车项目，用地面积 2.7471hm²，利用环岛路的辅道及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及林地、永久基本农田和耕地，不会突破区域土地资源利用上线。

本项目起点至 K2+220 路段在高污染燃料禁燃区，项目新能源旅游观光电车，采用电力作为动力来源，使用驱动电机驱动，无污染气体、废水等排放，避免对沿途风景、植被、空气及往来游客和居民造成影响，并且项目区电力资源丰富，项目用电不会突破区域能源利用上线。

3.12.7.4 生态环境准入清单

本项目为旅游配套有轨电车建设项目，符合国家产业政策要求。项目不属于《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》和《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442 号）中禁止或限制项目。

本项目路线及用地性质符合规划，并且已取得立项批复（岚综实项目审批〔2023〕131 号），不在区域负面清单内，符合环境准入要求。

根据《平潭综合试验区管委会关于印发平潭综合试验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号），项目所选地块涉及 5 个生态环境管控单元，其中优先保护单元 2 个，重点管控单元 2 个，一般管控单元 1 个。经分析，本项目符合平潭生态环境分区管控要求。

综上，本项目总体上能够符合“三线一单”生态环境分区的管理要求。

表 3.12-6 管控单元管控清单

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求	符合性分析
海坛湾国家海洋公园海洋保护区生态保护红线区（四） HY35700010014	优先保护单元	空间布局约束：禁止新设污染物集中排放口，禁止倾废。 污染物排放管控：禁止排放有害有毒的污水、油类、油性混合物、热污染物及其他污染物和废弃物。	项目为旅游配套有轨电车项目，利用环岛路及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及穿越地表水体和海域，不涉及设置排放口。项目施工废水经处理后回用或用于施工场地洒水降尘，不外排，施工人员租住当地民房，产生的生活污水依托民房现有污水处理设施，施工建筑垃圾委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场；项目运营过程中无废气排放，职工生活污水经化粪池处理达标后纳入三松再生水厂集中处理。符合管控要求。 特别说明：根据最新生态保护红线，项目不涉及占用生态保护红线。
平潭综合实验区一般生态空间-沿海基干林	优先保护单元	依据《福建省沿海防护林条例》（1995 年）进行管理，未经沿海县级以上林业行政主管部门批准，不得改变防护林地使用性质，不得在防护林内筑坟、砍柴、挖沙、采石、取土、采集植被或其他矿物。禁止毁林开垦和毁坏防护林中幼林。禁止在幼林地内放牧等损坏防护林行为。防护林只准进行抚育间伐或更新采伐，禁止以生产木材为主要目的采伐。更新采伐，只准采取择伐和渐伐方式，严禁皆伐。	项目利用环岛路及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及占用沿海基干林，不属于管控要求内容，符合。
平潭综合实验区一般管控单元	一般管控单元	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	项目利用环岛路及阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，不涉及占用防风固沙林和农田保护林、基本农田和耕地，不属于管控要求内容，符合。
平潭综合实验区重点管控单元 1	重点管控单元	空间布局约束： 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 污染物排放管控： 1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于 1.5 倍调剂。2.城镇污水处理厂执行一级 A 排放标准。	项目为旅游配套有轨电车项目，不属于管控要求内容，符合。

环境管控 单元名称	管控 单元 类别	管控要求	符合性分析
		资源开发效率要求： 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。	
平潭综合实验 区重点管控单 元 2	重点 管控 单元	空间布局约束：1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高 VOCs 排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表。4.严格审批新建或扩建可能产生有毒有害污染物的电子信息产业项目，尤其要做好对电子产品中可能存在的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等有毒有害物质的监测、控制与减量替代工作。 污染物排放管控：1.城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于 1.5 倍调剂。2.城镇污水处理厂执行一级 A 排放标准。 环境风险防控：1.纳入污染地块名单的使用权人或者土地使用者应当按照《福建省土壤污染防治办法》对污染地块开展风险评估。土壤污染责任人、土地使用者应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。2.重点行业企业用地调查地块的企业，在拆除生产设施设备、构筑物 and 污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案，切实规范企业拆除活动，防范拆除活动污染环境。3.建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。	项目为旅游配套有轨电车项目，不属于管控要求内容，符合。

第四章 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查

4.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km²，主岛海坛岛面积 324.12km²，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km²，海岸线长达 408.73km。

本项目线路位于平潭综合实验区环岛公路辅路，起于龙王头海滨公园附近，向北沿环岛公路辅路至流水镇，自南向北依次设置有阳光海岸站、红岩山庄站、帝仔山站、山门站四个站台，全长约 7.065km，区内交通较方便，有利于本线路的建设。

4.1.2 气象

平潭综合实验区属典型的南亚热带海洋性季风气候，夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，旱雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300mm，为福建省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是福建省强风区之一。7-9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。

4.1.3 水文

平潭主岛海坛岛的山丘被分割成许多小的汇水单元，没有大于 25km²的汇水面积，因而未能形成完整的水系，仅有几条独流入海的小溪，主要河流有南松溪、仙霞溪、君山溪、新桥溪、龙山溪、剑湖溪；城南部的由海湾演变而来的三十六脚湖，是我省最大的天然淡水湖泊，面积 2.1km²。

平潭岸线长 408.73km，主要海湾有海坛湾、坛南湾，主要港湾有观音澳、

流水澳、青峰澳、限山澳、甲澳、娘宫港、竹屿港等渔港。

海坛湾在海坛岛东部，东临台湾海峡，因海湾伸入海坛岛腹部而得名。南北长 7.5km，东西宽约 6km，面积约 40 多 km²，呈半圆形。北部、西部多为沙质岸，南部是基岩海岸。岸线曲折，长 25km，形成 10 多个港湾，散布岛礁 60 多个。底质为沙或泥沙。西南侧的龙王头海滩，坡度平缓，沙白水清，是天然的海滨浴场。

本项目沿线不涉及地表水体、海湾或海港。

4.1.4 地质条件

平潭大地构造属于华南地槽褶皱系之间闽东火山断拗带的闽东南沿海变质带，构造基地的岩石均为中生代火成岩或变质岩。其中，分布最广的是燕山期的侵入岩，主要是花岗岩、花岗闪长岩和闪长岩，分布在海坛岛的北部、西北部的白青、平原、苏澳等乡镇和中部潭城镇附近及流水半岛、潭东半岛和西南部的北厝、敖东一带。白垩纪的火山岩分布在东北部的君山、杨梅山和兴隆岭、流水半岛东部的王爷山和西部娘宫半岛的西北角一小片，主要是帽山群的熔结凝灰岩夹粉砂岩和安山岩。第四纪海相沉积物分布在海坛岛上各海湾低洼地和平地、东部沿海和中部的平地以及台地上，广泛覆盖着第四纪的风成沙滩。

4.1.5 地形地貌

本项目位于平潭综合实验区，平潭岛地势平缓，地形以海积平原为主，君山是主岛最高峰。北部有三条 NNE 走向的丘陵带，依次是龙头山（181.1m）、君山（434.6m）、王爷山（196.3m），丘陵间夹芦洋埔等平原，高程 4.2~15.8m；中部多滨海平原，高程 7.8~14.3m；南部多低丘陵，NW 或 EW 走向，南寨山海拔 103.2m，发育 6 级海蚀阶地，丘间有洋中洋埔、仓霞洋、东昆洋等小平原。境内海岸蜿蜒曲折，东海岸多海湾、港口及暗礁；西海岸多泥沙、滩涂等。

平潭地貌属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。由于中生代侏罗纪和白垩纪大规模的火山喷发，加之新构造运动的严格控制，地貌形成隆起与沉降的构造形态。多为低丘、台地、基岩裸露区，呈现北西、北东及近南北向线性构造形迹，是花岗岩中节理、裂隙带或小断裂的反映。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间等多种类型地貌。

本项目位于平潭岛东海岸，线路走向沿环岛路辅路由南向北，沿线地势平坦，

地形开阔,属沙质海岸地貌和冲海积微丘平原地貌。拟建项目位于东部沿海地带,两侧主要为环岛公路、绿化带、沙滩、乡镇、农田等。地形相对平坦,沿线大部分地面标高 5-10 米之间。

4.1.6 植被和土壤

在气候和植被作用下,平潭县土壤发育的基本方向为砖红壤和红壤,但由于植被破坏,土壤严重侵蚀,目前全县已很少能找到发育完整的砖红壤和红壤剖面,坡地上土壤 A 层均受到不同扰动或被风沙覆盖而成埋藏土。在滨海河沙平原或沙积新成土(润沙土或旱沙土),逐步进行脱盐作用,形成含盐量不等的瘠土。

由于人类长期活动的干扰和破坏,平潭的原生植被早已荡然无存,除农田和耐旱相思树外,大部分均为灌草丛坡地和流动半流动海滨沙地,岛上的森林群落均为人工林,最主要的有海滨沙地和台地上的木麻黄林、台湾相思树、耐旱的旱中省灌丛和草本植被,人工植被、次生天然植被均呈现明显的旱生特征,这是与当地的气候水文条件相适应的。

本项目沿环岛路辅路由南向北,项目前半段沿土壤主要为沙地,后半段为农地中的砖红壤为主。项目沿线主要植被有沙地上的木麻黄和农地上种植的地瓜、豆等人工种植作物。

4.2 区域行政区划

表 4.2-1 项目沿线行政区划

地名	驻地	概况
平潭综合实验区	海坛街道(岚城乡)	岚城乡(目前隶属于海坛街道)区内道路主要为环岛路等,另由于地处城关郊区,可以快捷的与城关各条线路连接,再与周边乡镇交通联系。
	君山片区(流水镇)	流水镇(目前隶属于君山片区)位于平潭县东北部,流水镇公路里程达 106 千米,形成南北贯通,东西对接的“三纵三横”农村交通路网。境内君山、王爷山、仙人井为游览胜地。

4.3 环境质量现状调查与评价

4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

根据平潭县人民政府网(https://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8423_125186),平潭县 2022 年 1~12 月,环境空气质量综合指数为 1.78,优于全省九个设区城市;6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准,二氧化硫(SO₂)浓度均值为 2 μg/m

³；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 23 μg/m³；臭氧 8 小时（O₃-8h）90%分位值为 116 μg/m³；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 7 μg/m³；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 12 μg/m³；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.7mg/m³，本项目所在地区大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区域。

4.3.2 近岸海域水环境现状调查与评价

本次近岸海域水环境质量调查与评价引用福建省生态环境厅公布的 2022 年春季、秋季福建省近岸海域 235 个点位监测数据中的海坛湾蛇屿点位数据：省控站位编码为 FJS0116，监测点位坐标为 N 25.5108°，E 119.8425°。

本次环评期间收集了项目附近海域（海坛湾蛇屿点位）1 个省控监测断面 2022 年监测数据（春季、秋季）资料。

（1）监测内容：监测断面布设情况见表 4.3-1。

表 4.3-1 省控监测点位（海坛湾蛇屿点位）分布情况

站位编码	站位名称	行政区域	执行标准	坐标	与本项目位置关系	监测因子
FJS0116	海坛湾蛇屿	平潭综合实验区	一类	N: 25.5108°, E: 119.8425°	位于项目东侧海域，与本项目距离为 3.3km	DO、pH、活性磷酸盐、化学需氧量、石油类、无机氮

（2）水质监测数据及评价结果

省控断面水质监测结果详见表 4.3-2。

表 4.3-2 省控监测点位（海坛湾蛇屿点位）水质监测及评价结果

采样日期	检测项目	水质监测结果	水质评价结果 Si
春季（2022.5.7）	溶解氧（mg/L）	9.93	/
	pH（无量纲）	8.38	0.92
	活性磷酸盐（mg/L）	0.008	0.53
	化学需氧量（mg/L）	1.67	0.84
	石油类（mg/L）	0.0089	0.18
	无机氮（mg/L）	0.134	0.67
秋季（2022.11.12）	溶解氧（mg/L）	7.00	/
	pH（无量纲）	8.13	0.75
	活性磷酸盐（mg/L）	0.026	1.73
	化学需氧量（mg/L）	0.54	0.27
	石油类（mg/L）	0.0100	0.20
	无机氮（mg/L）	0.238	1.19

本项目附近海域（海坛湾蛇屿）春季监测点位水质能达到《海水水质标准》（GB3097-1997）一类水质要求，秋季活性磷酸盐 and 无机氮超标，福建省港湾无机氮和活性磷酸盐常有超标现象，超标原因可能与陆域生活污水、养殖废水排放污染有关。

4.3.3 声环境质量现状调查与评价

本次评价委托福建文章检测技术有限公司（CMA211312340417）于 2023 年 8 月 22 日进行监测调查，对项目沿线声环境质量现状进行监测。

（1）监测点位：在项目沿线共布置 10 个噪声监测点位，监测点位详见图 4.3-1。

表 4.3-3 监测点位经纬度一览表

序号	采样 点位	点位名称	经度（° E）	纬度（° N）	声环境功 能区划
1	N1	红岩山庄水平断面（道路边界 10m、20m、40m、50m、100m）	119.802196	25.521742	道路边界 40 内执行 4a 类，其 余执行 2 类
2	N2	五星村路口水平断面（道路边界 10m、20m、40m、50m、100m）	119.818061	25.553734	
3	N3	红岩山庄垂直断面（1 层、2 层、4 层、5 层）	119.802660	25.521923	2
4	N4	流水村 1#	119.819913	25.567654	2
5	N5	流水村 2#	119.820336	25.567689	2
6	N6	五星村 1#	119.819070	25.555201	2
7	N7	五星村 2#	119.819264	25.554884	2
8	N8	气象站	119.807520	25.534562	2
9	N9	维修站（现状为空地）	119.824122	25.561797	2
10	N10	流水小城镇安置房	119.825825	25.561522	2

（2）监测时间和监测频次：2023 年 8 月 22 日，昼、夜各一次。

（3）声环境质量现状监测结果：

项目区域环岛路水平断面调查结果、垂直断面调查结果、敏感点噪声监测结果分别见表 4.3-4、表 4.3-5、表 4.3-6。





图 4.3-1 噪声监测点位图

表 4.3-4 道路交通噪声水平断面调查结果 单位：dB（A）

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB（A）		车流量（辆/20min）						执行 标准
				主道			辅道			
		时段	L _{eq}	大型车	中型车	小型车	大型车	中型车	小型车	
N1	N1-10m	昼间	62.6	2	4	42	0	0	3	4a
	N1-20m		58.5							4a
	N1-40m		57.4							4a
	N1-50m		55.7							2
	N1-100m		53.6							2
	N1-10m	夜间	49.0	0	1	15	0	0	0	4a
	N1-20m		47.1							4a
	N1-40m		46.9							4a
	N1-50m		46.8							2
	N1-100m		45.8							2
N2	N2-10m	昼间	66.9	4	5	65	0	0	0	4a
	N2-20m		61.9							4a
	N2-40m		60.0							4a
	N2-50m		58.3							2
	N2-100m		57.0							2
	N2-10m	夜间	48.2	0	0	12	0	0	0	4a
	N2-20m		45.6							4a
	N2-40m		45.6							4a
	N2-50m		45.5							2
	N2-100m		42.5							2

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件:晴，风速在 1.4~3.3m/s 内。

表 4.3-5 道路交通噪声垂直断面调查结果 单位：dB（A）

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB（A）		车流量（辆/20min）						执行 标准
				主道			辅道			
		时段	L _{eq}	大型车	中型车	小型车	大型车	中型车	小型车	
N3	N3-1 层（1.5m）	昼间	46.4	1	5	78	0	0	3	2
	N3-2 层（4.5m）		51.5							2
	N3-4 层（10.5m）		53.3							2
	N3-5 层（13.5m）		55.4							2
	N3-1 层（1.5m）	夜间	39.7	0	0	45	0	0	0	2
	N3-2 层（4.5m）		42.8							2
	N3-4 层（10.5m）		42.9							2
	N3-5 层（13.5m）		43.1							2

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件:晴，风速在 1.4~3.3m/s 内

表 4.3-6 敏感点噪声检测结果一览表 单位：dB（A）

点位 编号	点位 名称	检测结果 dB（A）		车流量（辆/20min）						执行 标准
				主道			辅道			
		时段	L _{eq}	大型 车	中型 车	小型 车	大型 车	中型 车	小型 车	
N4	流水村 1#	昼间	58.3	0	4	74	0	0	2	4a
		夜间	47.9	0	1	24	0	0	0	
N5	流水村 2#	昼间	48.7	/	/	/	/	/	/	2
		夜间	45.8	/	/	/	/	/	/	
N6	五星村 1#	昼间	50.1	0	4	36	0	0	2	2
		夜间	47.8	0	1	12	0	0	0	
N7	五星村 2#	昼间	45.6	/	/	/	/	/	/	2
		夜间	43.0	/	/	/	/	/	/	
N8	气象站	昼间	50.3	0	2	92	0	0	5	2
		夜间	46.5	0	0	23	0	0	0	
N9	维修站（现 状为空地）	昼间	45.6	/	/	/	/	/	/	2
		夜间	43.3	/	/	/	/	/	/	
N10	流水小城镇 安置房	昼间	54.2	/	/	/	/	/	/	2
		夜间	48.4	/	/	/	/	/	/	

目前区域内主要声源为交通噪声、生活噪声。由上表可知，道路交通噪声水平断面调查结果满足 4a 类、2 类标准；垂直断面调查结果满足 2 类标准；评价区敏感目标噪声质量现状较好，能够达到 2 类标准，没有出现超标现象；总体上区域声环境质量状况较好。

4.3.4 振动环境质量现状调查与评价

本次评价委托福建文章检测技术有限公司（CMA211312340417）于 2023 年 8 月 22 日进行监测调查，对项目沿线振动环境质量现状进行监测。

（1）监测点位：在项目沿线共布置 4 个振动监测点位。

表 4.3-7 振动监测点位经纬度一览表

序号	采样点位	点位名称	经度	纬度	执行标准
1	N3	红岩山庄 2#	119.802660	25.521923	昼间 70dB， 夜间 67dB
2	N4	流水村 1#	119.819913	25.567654	昼间 75dB， 夜间 72dB
3	N8	气象站	119.807520	25.534562	昼间 70dB， 夜间 67dB
4	N9	维修站（现状为空地）	119.824122	25.561797	

(2) 振动监测时间和监测频次：2023 年 8 月 22 日，昼、夜各一次。

(3) 振动环境质量现状监测结果：

项目区域振动检测结果见表 4.3-8。

表 4.3-8 振动监测结果一览表

点位编号	点位名称	检测结果dB							
		时段	VL _{Zeq}	VL _{Zmax}	VL _{Z10}	VL _{Z50}	VL _{Z90}	VL _Z	SD
N3	红岩山庄	昼间	53.2	65.4	57.6	48.6	44.2	53	5.0
		夜间	50.0	70.8	47.6	40.4	38.4	50	4.9
N4	流水村 1#	昼间	53.5	67.2	57.2	50.4	45.6	54	4.4
		夜间	47.1	62.0	49.2	40.8	38.6	47	4.7
N8	气象站	昼间	50.1	67.3	52.8	47.6	44.2	50	3.5
		夜间	47.4	61.4	50.2	43.6	41.2	47	3.8
N9	维修站	昼间	47.1	61.0	50.2	42.6	40.0	47	4.2
		夜间	45.7	61.8	49.0	42.4	40.0	46	3.5

备注：监测日期 2023.8.22，天气条件：晴，风速在 1.4~3.3m/s 内。

工程沿线的振动主要是由城市道路交通及社会生活引起的。现状监测结果表明，沿线 4 个监测点，其中红岩山庄、气象站、维修站建成点位昼夜间监测值能满足标准限值要求(昼间 70dB，夜间 67dB)，流水村沿路一侧位于 4 类区，昼夜间监测值能满足昼间 75dB，夜间 72dB 限值要求。

4.4 生态环境现状调查和评价

4.4.1 生态功能区划

项目位于平潭综合实验区，根据《福建省生态功能区划》，项目位于Ⅱ₂ 闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区-5203 福清-平潭城镇和集约化高优农业生态功能区，详见图 4.4-1：福建省生态功能区划图，其主要生态系统服务功能为：城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保存、自然与人文景观保护。

本项目为观光轨道交通类项目，利用现有环岛路辅道及阳光海岸公园辅道（道路交通用地和绿化用地）建设，不涉及新增占地，对路面改造较小，不影响现有交通运行；且旅游观光列车拟配置多款主题车型，分别为“千与千寻”号、“面朝大海”号、“海洋精灵”号和“奥特曼”号，与区域景观可以协调。项目建设有利于促进景区的开发与保护，对主要生态系统服务功能影响不大。

4.4.2 区域生态系统类型与生态功能

4.4.2.1 生态系统类型

依据确定的生态评价范围，经过遥感影像解译和实地调查，确定评价区主要有农田生态系统、城镇生态系统、森林生态系统、湿地生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、海洋生态系统、滨海沙地生态系统等。从统计结果看（详见图 4.4-2：生态系统分布图），评价区域主要为森林生态系统（25.69%）、城镇生态系统（26.42%）及滨海沙地及海洋生态生态系统组成。区域生态系统的主要功能为防风固沙。

表 4.4-1 项目沿线评价区范围内生态系统类型统计结果一览表

序号	生态系统类型	面积（hm ² ）	占比
1	滨海沙地生态系统	176.17	18.15%
2	草地生态系统	9.88	1.02%
3	城镇生态系统	256.48	26.42%
4	灌丛生态系统	2.72	0.28%
5	农田生态系统	108.63	11.19%
6	森林生态系统	249.40	25.69%
7	湿地生态系统	5.30	0.55%
8	海洋生态系统	162.28	16.72%
合计		970.850	100.00%

4.4.2.2 生态系统的敏感性

生态系统的敏感性主要反映了区域生态系统在遇到干扰时，发生生态环境问题的可能性程度。一般把区域生态环境分为极敏感、高度敏感、敏感、轻度敏感、不敏感五个等级进行评价，确定特定生态环境问题可能发生的地区范围与可能程度，以便采取有针对性的保护与建设措施。

从本项目沿线生态系统的敏感性来看，总体处在敏感区域。但从本项目占地来看，项目利用现有辅道改造，项目建设占地范围的敏感性低。

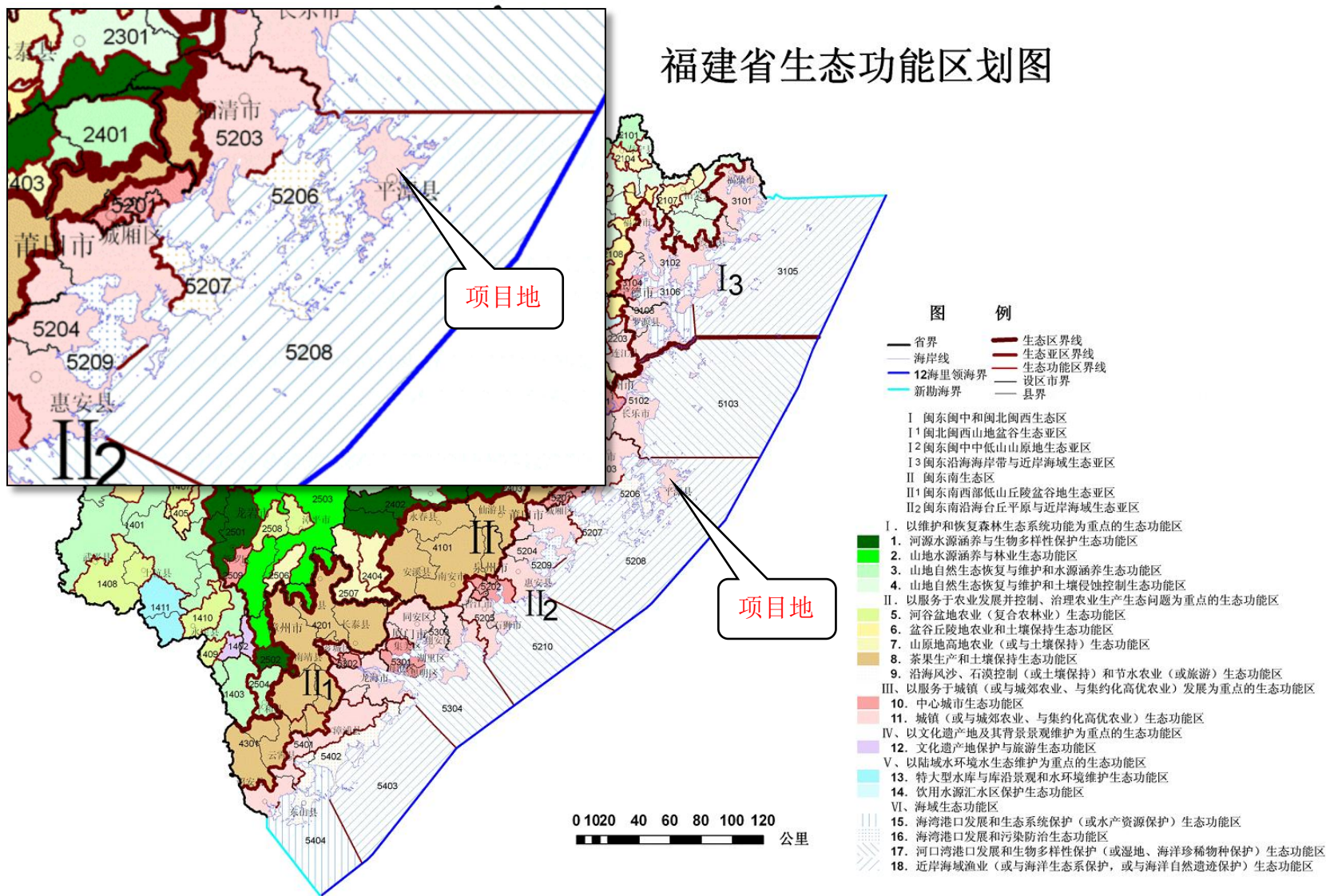


图 4.4-1 福建省生态功能区划图

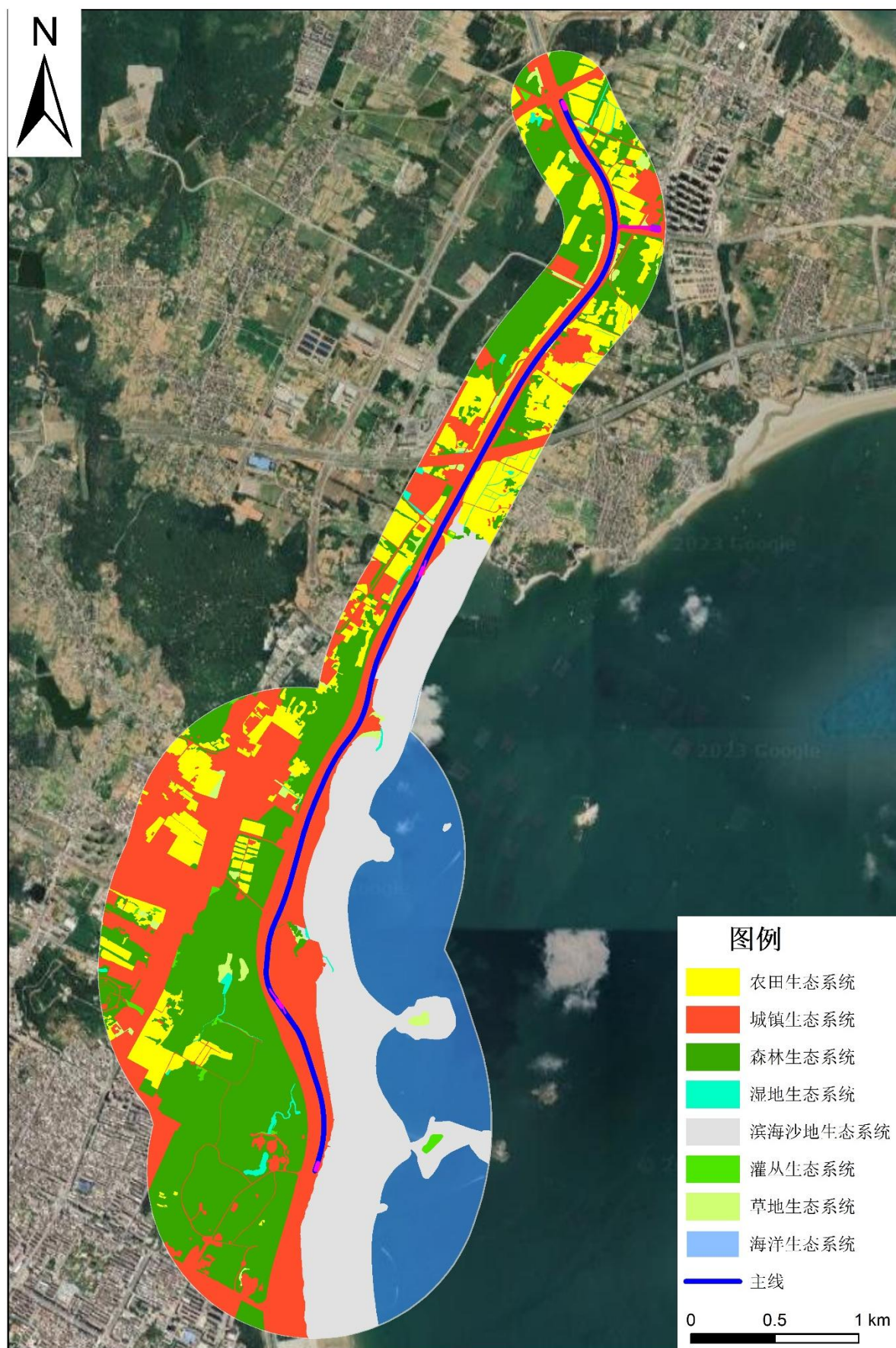


图 4.4-2 生态系统分布图

4.4.3 沿线植被现状调查评价

4.4.3.1 调查范围和调查方法

调查范围：同本项目生态评价范围，具体见本报告总论章节。

调查方法：采用野外实地考察的方式，包括线路调查和样方调查。

线路调查：对评价区植被类型进行记录，并重点测量和记录古树名木和国家野生保护植物。

样方调查：设置典型样地对评价区内典型植被群系进行样方调查。乔木层群落样方面积取 $10 \times 10\text{m}^2$ ，记下样方内每一株乔木名称（种名、注出学名）、树高、胸径、冠幅（盖度）等指标。样方布点图见图 4.4-3，样方调查现状图详见图 4.4-4。

4.4.3.2 沿线植被类型调查结果

根据调查，平潭境内有山地森林植被、山地灌草丛植被、沿海防护林植被、滨海沙生植被、滨海沼生水生植被、撂荒地杂生灌草植被、农田果园植被、以及环境绿化等植被类型。

本项目沿线植被主要为沿海防护林植被，主要群落类型为木麻黄，道路两侧有环境绿化植被流水镇分布有农田果园植被。据考史籍，平潭的风沙灾害始于清初，滥于清至上世纪 50 年代，治于上世纪 60 年代，风沙肆虐长达 300 余年。直至 60 年代末，境内第一代防护林建成后，才基本治理了风沙灾害，生态环境得到全面改善。平潭的生态建设史，是一部治沙史，从“风起千里沙，居民难安家”到“荒漠变良田，荒岛成绿洲”，50 年的造林治沙和生态环境建设，走过了艰辛历程，凝聚了拓荒者和后继者的几代人的辛勤和汗水。

根据实地调查，本项目沿线主要为防护林植被为木麻黄林、局部为木麻黄、湿地松林、桉树混交林。根据实地调查，本项目沿线的防风固沙林，主要集中分布在 K0+000~K4+150 海坛湾东侧沙滩风口地带。

①木麻黄林：木麻黄具有材质坚硬、耐盐、耐沙、耐贫瘠、抗风特性，是滨海风沙地带的抗盐抗风沙优良乔木树种，亦是我国南方滨海地带防风固沙林的优良树种，福建沿海沙滩沙地均有广泛种植营造，平潭 1963 年开始采用木麻黄治沙造林。根据调查，评价范围内现状沿海木麻黄防护林（大部为成龄林和中成林，部分为中幼林，局部为过熟林。

其中海坛湾段环岛路两侧主要分布木麻黄幼龄林或中龄林，树高在 3-7m 不

等，树木胸高直径大部 6-12cm 不等，林木密度 10-30 株/100m²、大部在 15-20 株/100m² 之间，各地段不等。群落乔木层盖度在 65-80%之间，大部林地林木生长较为茂盛。

木麻黄近熟林主要分布在流水镇段段环岛路两侧，树高在 6-12m，树木胸高直径大部 10-20cm 不等，密度在 10 株/100m² 以下，乔木层盖度在 70%以下，较为稀疏。

木麻黄成熟林和过熟林主要分布在海岛国家森林公园和 K1~K4 段环岛路西侧，树高在 8-15m 各地段不等，树木胸高直径大部 15-25cm 各地段不等，林木密度 15-40 株/100m²、大部在 10-30 株/100m² 之间、各地段不等。群落乔木层盖度在 65-90%之间，大部林地林木自然更新差。

②木麻黄+湿地松混交林

湿地松 (*Pinus elliotii*) 为速生常绿大乔木，树干通直，喜光，耐寒，抗高温、抗旱、耐水湿、耐瘠，根系发达，抗风力强，有良好的适应性和抗逆力，丘陵低山至低洼沼泽地、湖泊、河流边缘均可生长良好，对沿海瘠薄沙土具有适应性。原产于北美东南沿海、古巴、中美洲等地，我国长江流域以南各省广为引种造林、栽培。湿地松树姿挺秀，也是一种良好的广普性园林绿化树种，又是很好的经济树种。作风景林和水土保持林均可适宜。

根据本次实地调查，本次评价范围湿地松与木麻黄组成混交林，优势种为木麻黄，分布在海岛国家森林公园内，湿地松林主要为成熟林或过熟林，木麻黄湿地松混交林林相高大部在 10-15m，树木胸高直径大部分在 20-30cm 之间，密度在 10-20 株/100m² 之间，群落乔木层盖度在 60-80%，林下层盖度在 50-70%之间。林下植物种类主要有白花鬼针草、五节芒、雀梅藤、山菅兰、五节芒、扁担杆、乌毛蕨、狗牙根、野茼蒿、类芦、苦楝苗木等。

③木麻黄桉树混交林

根据调查，本次评价范围桉树主要是与木麻黄组成混交林，分布在流水镇三松再生水厂周边及五星村~五埕周边，其中三松再生水厂南侧主要为中龄林或近熟林，混交林林相高大部在 5-10m，树木胸高直径大部分在 8-20cm 之间，密度在 10-25 株/100m² 之间，群落乔木层盖度在 65-80%，林下层盖度在 50-70%之间。三松再生水厂北侧和五星村~五埕周边主要为成熟林或过熟林，混交林林相高大部在 8-12m，树木胸高直径大部分在 17-25cm 之间，密度在 10-20 株/100m² 之间，

群落乔木层盖度在 70-90%，林下层盖度在 50-60%之间。林下植物种类主要有野棉花、野艾蒿、白花鬼针草、求米草、雀梅藤、仙人掌、山菅兰、狗牙根、黄端木、乌柏幼苗等。

④农田果园耕作植被：农田果园耕作植被主要分布在流水镇环岛路东侧，果园主要有荔枝、龙眼、火龙果园等；农田耕作植被，大部为沙质旱耕地。

⑤绿化带植被：环岛路沿线主要绿化植被有高山榕、南洋杉、华棕、龙舌兰、小叶榕、海南蒲桃、鹅掌藤、夹竹桃、白千层、大叶女贞、花叶橡皮榕、水翁、木棉、黄槿、鸡冠刺桐、银海枣、蒲葵、榕树桩景、银叶金合欢、金森女贞球、红叶石楠球、非洲茉莉球、红叶石楠、红花继木等乔灌木。

4.4.3.3 植被样方调查结果

根据各类型植被组分不同，本次调查在沿线评价范围内共设置了 10 个样地（方）进行调查，其中海岛森林公园路段主要植被群落为木麻黄群落，木麻黄湿地松混交林群落及台湾相思林群落，该路段评价等级为二级，结合区域植被分布，每个群里设置 2 个样方，木麻黄、桉树混交林群里主要分布在流水镇，属于三级评价范围，设置一个样方。样方设置情况见表 4.4-2，样方点位详见图 4.4-3。

表 4.4-2 本项目沿线植物样方设置一览表

序号	群落	植被	主要分布	样方位置	经纬度
Y1	木麻黄群落	木麻黄中龄林	评价范围主要木麻黄纯林分布在海坛湾段环岛路两侧和流水镇段环岛路两侧，主要为沿海防护林植被，大部分呈混交林（湿地松、桉树），在评价区沿线常可见其呈片段化分布，分布面积大小不一。	K0+200 右侧	119°48'35.63" 25°30'35.09"
Y2		木麻黄近熟林		K1+700（海岛森林公园内——生态公益林）	119°48'22.69" 25°31'26.08"
Y3		木麻黄成熟林		K1+100（海岛森林公园内——生态公益林）	119°48'21.23" 25°30'58.98"
Y4	木麻黄湿地松混交林群落	木麻黄湿地松混交林	评价范围主要分布在海岛国家森林公园内，为成熟林或过熟林。	起点段西侧海岛森林公园内	119°48'29.66" 25°30'32.51"
Y5		木麻黄湿地松混交林		K0+750 左侧森林公园内	119°48'24.96" 25°30'48.51"
Y6		木麻黄湿地松混交林		K1+100 左侧 350m（海岛森林公园内，生态公益林）	119°48'10.29" 25°31'0.54"
Y7	木麻黄桉树混交林	木麻黄+桉树混交林	主要分布在流水镇三松再生水厂周边及五星村~五埕周边。	K6+000 右侧 90m	119°49'38.02" 25°33'21.72"

注：木麻黄、桉树混交林群里主要分布在流水镇，属于三级评价范围，设置一个样方。



图 4.4-3 样方点位图



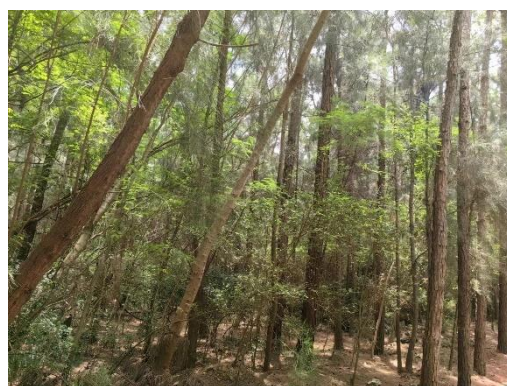
Y1 木麻黄中龄林



Y2 木麻黄近熟林



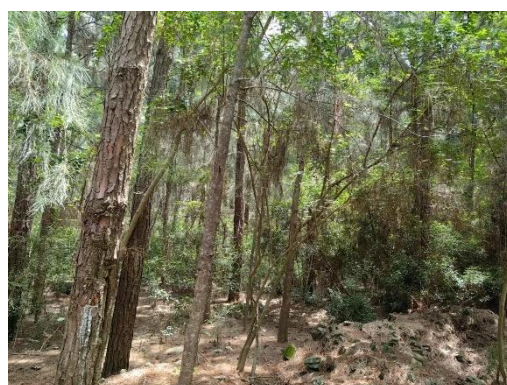
Y3 木麻黄成熟林



Y4 木麻黄湿地松混交林



Y5 木麻黄湿地松混交林



Y6 木麻黄湿地松混交林



Y7 木麻黄桉树混交林

图 4.4-4 样方现状照片图

表 4.4-3 木麻黄中龄林群落样方表（样方 1）

植被类型	木麻黄中龄林群落 Form. Casuarina equisetifolia	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'35.63", 25°30'35.09"	滨海平原	6	无坡	平地
地点	K0+200 右侧	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		71%	
群落种类组成				植物群落状况	
乔木层	木麻黄 (Casuarina equisetifolia) 21 株		平均高度 4m, 平均胸径 8cm; 郁闭度 0.70		
灌木层	灌木稀疏, 不形成单独的层次, 灌木层不发育, 仅见少量悬钩子 (Rubus corchorifolius)、两面针 Zanthoxylum nitidum)、桃金娘 (Rhodomyrtus tomentosa) 等植物。		植株高度通常为 0.3~1.2m 左右, 层盖度不足 5%。		
草本层	草本层植物稀少, 以五节芒 (Miscanthus floridulus) 为常见, 其它还见有白花鬼针草 Bidens alba、苍耳 Xanthium sibiricum、野苘蒿 Crassocephalum crepidioides、小藜 Chenopodium serotinum、长芒苋 (Amaranthus palmeri)、鱼腥草 (Houttuynia cordata) 等分布		草本层层盖度为 8%, 该层植株高度在 0.3~0.8m 之间。		

表 4.4-4 木麻黄成熟林群落样方表（样方 2）

植被类型	木麻黄成熟林群落 Form. Casuarina equisetifolia	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'22.69",25°31'26.08"	滨海平原	10	无坡	平地
地点	K1+700（海岛森林公园内——生态公益林）	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		82%	
群落种类组成				植物群落状况	
乔木层	木麻黄（Casuarina equisetifolia）18 株			平均高度 10m，平均胸径 18cm；郁闭度 0.8	
灌木层	灌木稀疏，不形成单独的层次，灌木层不发育，仅见少量白背叶 Mallotus apeltus、梅叶冬青 Ilex asprella、两面针 Zanthoxylum nitidum）、桃金娘（Rhodomyrtus tomentosa）等植物。			植株高度通常为 0.2~1.0m 左右，层盖度为 7%。	
草本层	草本层植物稀少，主要有乌蕨 Sphenomeris chinensis、白茅 Imperata cylindrica、求米草 Oplismenus undulatifolius、月光花（Calonyction aculeatum）、白英（Solanum lyratum）、鱼腥草（Houttuynia cordata）等分布			草本层层盖度为 10%，该层植株高度在 0.2~1.1m 之间。	

表 4.4-5 木麻黄过熟林群落样方表 (Y3)

植被类型	木麻黄成过林群落 Form. Casuarina equisetifolia	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'21.23",25°30'58.98"	滨海平原	12	无坡	平地
地点	K1+100（海岛森林公园内——生态公益林）	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		85%	
	群落种类组成			植物群落状况	
乔木层	木麻黄（Casuarina equisetifolia）23 株			平均高度 15m，平均胸径 20cm；郁闭度 0.8	
灌木层	灌木稀疏，不形成单独的层次，灌木层不发育，仅见忍冬（Lonicera japonica）、两面针 Zanthoxylum nitidum）、桃金娘（Rhodomyrtus tomentosa）等植物。			植株高度通常为 0.6～1.5m 左右，层盖度 11%。	

草本层	草本层植物稀少，以主要有肾蕨（ <i>Nephrolepis auriculata</i> ）、芒萁（ <i>Dicranopteris dichotoma</i> ）、月光花（ <i>Calonyction aculeatum</i> ）、白英（ <i>Solanum lyratum</i> ）、长芒苋（ <i>Amaranthus palmeri</i> ）、韩信草 <i>Scutellaria indica</i> 、艳山姜 <i>Alpinia zerumbet</i> 等分布	草本层层盖度为 16%，该层植株高度在 0.2~1.5m 之间。
-----	---	----------------------------------

表 4.4-6 木麻黄+湿地松混交林群落样方表（样方 4）

植被类型	木麻黄+湿地松混交林	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'29.66",25°30'32.51"	滨海平原	9	无坡	平地
地点	起点段西侧海岛森林公园内	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		85%	
	群落种类组成			植物群落状况	
乔木层	木麻黄（Casuarina equisetifolia）15 株、湿地松（Pinus elliottii Engelman）7 株			平均高度 15m，平均胸径 22cm；郁闭度 0.8	
灌木层	主要有黄栀子 Gardenia jasminoides、桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa、梅叶冬青 Ilex asprella、野牡丹 Melastoma candidum、黄端木 Adinandra millettii 等植物。			植株高度通常为 0.4～1.8m 左右，灌木层盖度约为 12%。	
草本层	草本层主要有白茅 Imperata cylindrica、乌蕨 Sphenomeris chinensis、白花鬼针草 Bidens alba、野艾蒿 Artemisia lavandulaefolia、小飞蓬 Conyza canadensis 等分布			草本层层盖度为 15%，该层植株高度在 0.3～0.8m 之间。	

表 4.4-7 木麻黄+湿地松混交林群落样方表（样方 5）

植被类型	木麻黄+湿地松混交林	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'24.96",25°30'48.51"	滨海平原	9	无坡	平地
地点	K0+750 左侧森林公园内	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		82%	
	群落种类组成			植物群落状况	
乔木层	木麻黄（Casuarina equisetifolia）16 株、湿地松（Pinus elliottii Engelm.）5 株			平均高度 13m，平均胸径 22cm；郁闭度 0.8	
灌木层	主要有黄栀子 Gardenia jasminoides、桃金娘 Rhodomyrtus tomentosa、福建胡颓子 Elaeagnus oldhamii、白背叶 Mallotus apeltus、黄端木 Adinandra millettii 等植物。			植株高度通常为 0.2~1.5m 左右，层盖度 8%。	
草本层	草本层主要有白茅 Imperata cylindrica、类芦 Neyraudia reynaudiana、一点红 Emilia sonchifolia、白花鬼针草 Bidens alba、小藜 Chenopodium serotinum、小飞蓬 Conyza canadensis 等分布			草本层层盖度为 12%，该层植株高度在 0.2~1.5m 之间。	

表 4.4-8 木麻黄+湿地松混交林群落样方表（样方 6）

植被类型	木麻黄+湿地松混交林	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°48'10.29",25°31'0.54"	滨海平原	10	无坡	平地
地点	K1+100 左侧 350m（海岛森林公园内，生态公益林）	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		79%	
	群落种类组成			植物群落状况	
乔木层	木麻黄（Casuarina equisetifolia）11 株、湿地松 6 株			平均高度 11m，平均胸径 23cm；郁闭度 0.75	
灌木层	主要有黄栀子 Gardenia jasminoides、桃金娘 Rhodomyrtus			植株高度通常为 0.5～1.6m	

	tomentosa、牡荆 <i>Vitex negundo</i> 、算盘子 <i>Glochidion puberrum</i> 、黄端木 <i>Adinandra millettii</i> 等植物。	左右，层盖度 12%。
草本层	草本层主要有五节芒 <i>Miscanthus floridulus</i> 、芒 <i>Miscanthus sinensis</i> 、兰香草 <i>Caryopteris trichosphaera</i> 、白花鬼针草 <i>Bidens alba</i> 、小藜 <i>Chenopodium serotinum</i> 等分布	草本层层盖度为 10%，该层植株高度在 0.2~1.1m 之间。

表 4.4-9 木麻黄桉树混交林群落样方表（样方 7）

植被类型	木麻黄桉树混交林	群落样地环境特征			
		地形	海拔	坡向	坡度
地理坐标	119°49'38.02",25°33'21.72"	滨海平原	22	无坡	平地
地点	K6+000 右侧 90m	样地面积		10m×10m	
群落层次	三层	群落总盖度		87%	
	群落种类组成			植物群落状况	
乔木层	巨尾桉（ <i>Eucalyptus grandis</i> x <i>urophylla</i> ）17 株、木麻黄（ <i>Casuarina equisetifolia</i> ）11 株			平均高度 7m，平均胸径 13cm；郁闭度 0.82	
灌木层	主要有苦楝 <i>Melia azedarach</i> 、黄端木 <i>Adinandra millettii</i> 、小叶赤楠 <i>Syzygium buxifolium</i> 、野牡丹 <i>Melastoma candidum</i> 、石斑木 <i>Rhaphiolepis indica</i> 等植物。			植株高度通常为 0.8~2.2m 左右，层盖度 20%。	
草本层	草本层主要有芒萁 <i>Dicranopteris pedata</i> 、山麦冬 <i>Liriope spicata</i> 、芒 <i>Miscanthus sinensis</i> 、兰香草 <i>Caryopteris trichosphaera</i> 、白花鬼针草 <i>Bidens alba</i> 、小藜 <i>Chenopodium serotinum</i> 等分布			草本层层盖度为 12%，该层植株高度在 0.2~1.0m 之间。	

4.4.3.4 评价范围植被类型统计

本项目线路总长度 7.065km，评价范围约 970.85 hm²，评价范围内非林地及海域占 71.9%，林地仅占 28.1%，其中主要为软阔混交林、软阔树林。根据本次评价对线路沿线植被类型调查可知，沿线植被主要为桉树林和龙眼、荔枝等经济林；非林地地区主要为耕地、建设用地。沿线植被类型统计情况见表 4.4-10，植被群落树种统计见表 4.4-11，植被类型及植被分布图详见图 4.4-5、图 4.4-6。

表 4.4-10 植被类型统计情况表

用地类型	植被类型	评价范围内	
		面积 (hm ²)	面积比例 (%)
林地	灌木树种	0.73	0.08%
	经济林	0.38	0.04%
	绿化带	14.34	1.48%
	软阔混交林	158.55	16.33%
	软阔树林	88.33	9.10%
	软阔硬阔混交林	10.13	1.04%
非林地		358.11	36.89%
海域		340.28	35.05%
合计		970.85	100.00%

表 4.4-11 主要植被群落树种统计情况表

植被类型	线路 30m 作业带	
	面积 (hm ²)	面积比例 (%)
灌木树种	0.73	0.08%
桉树	0.27	0.03%
荔枝、龙眼	0.38	0.04%
绿化带	14.34	1.48%
木麻黄	88.06	9.07%
木麻黄+桉树	52.85	5.44%
木麻黄+其它硬阔类	3.23	0.33%
木麻黄+湿地松	93.10	9.59%
木麻黄+相思	18.71	1.93%
榕树（绿化树种）	0.80	0.08%
非林地	358.11	36.89%
海域	340.28	35.05%
合计	970.85	100%

基于遥感数据，采用归一化植被指数（NDVI）处理，得到植被覆盖度空间分布。归一化植被指数（NDVI）为近红外波段的反射值与红光波段的反射值之

差与两者之和的比值，即 $NDVI = (NIR - R) / (NIR + R)$ 。式中，NIR 为近红外波段的反射值，R 为红光波段的反射值。NDVI 值介于-1 至 1 之间，负值表示地面覆盖云、水、雪等，对可见光高反射；0 表示有岩石或裸土等，NIR 和 R 近似相等；正值表示有植被覆盖，且随覆盖度增大而增大。为便于制图，NDVI 值按 0.1（含）以下、0.1-0.3（含）之间，0.3-0.5（含）之间，0.5-0.75（含）之间和 0.75 以上五个层级，分别对应无植被覆盖、低植被覆盖、中低植被覆盖、中植被覆盖和高植被覆盖。从成果图看（详见图 4.4-7），评价区环岛路西侧的森林公园及三松再生水厂周边植被覆盖度较高，环岛路东侧海滩植被覆盖度低。

4.4.3.5 主要植被生物量及生产力估算

生物量（又称现存量）及生产力是衡量生态环境的重要参数之一。根据调查，按各植被类型生长状况，本次评价范围内，现状生境主要植被单位面积生物量以及平均净生产力估算列于表 4.4-12。

表 4.4-12 本评价区现状区位主要植被类型生物量及平均生产力估算

植被类型	相思林	木麻黄	湿地松	桉树	经济林	灌草丛
生物量(t/hm ²)	149.5	156.8	142.2	84.1	92.4	9.8
生产力(t/hm ² .a)	13.6	14.3	12.9	14.9	10.7	9.8

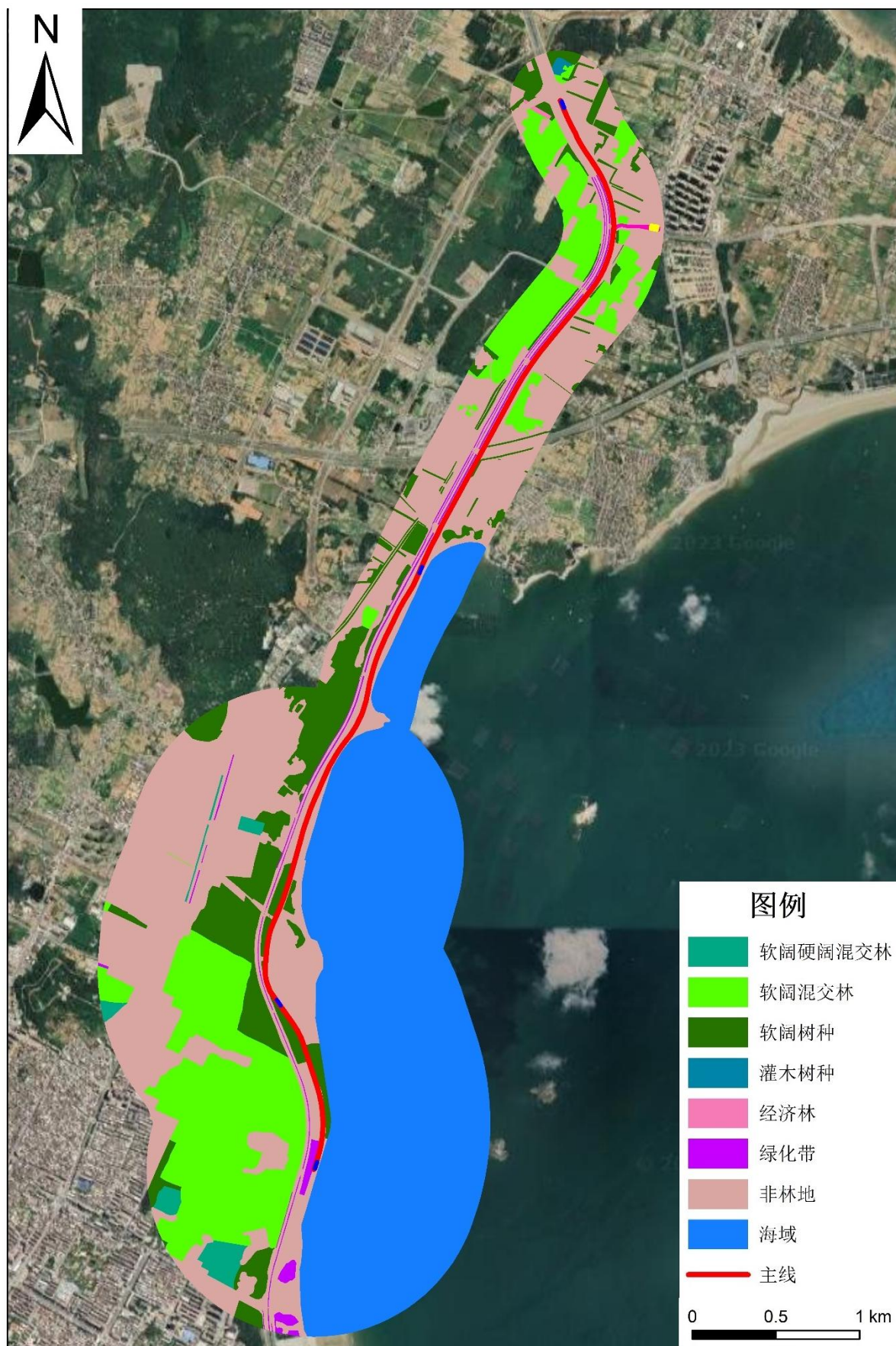


图 4.4-5 评价范围植被类型图

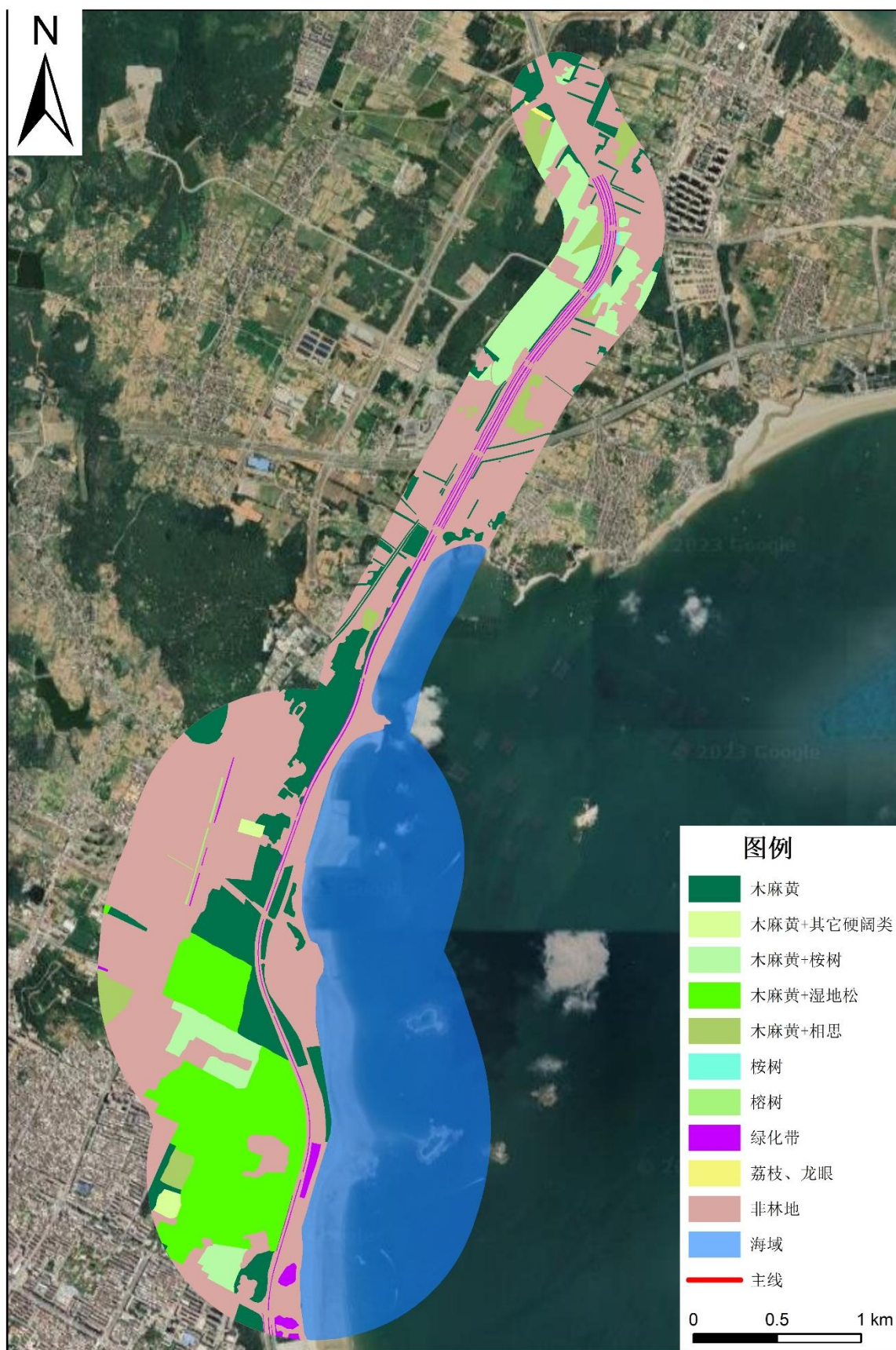


图 4.4-6 评价范围主要植被群落图

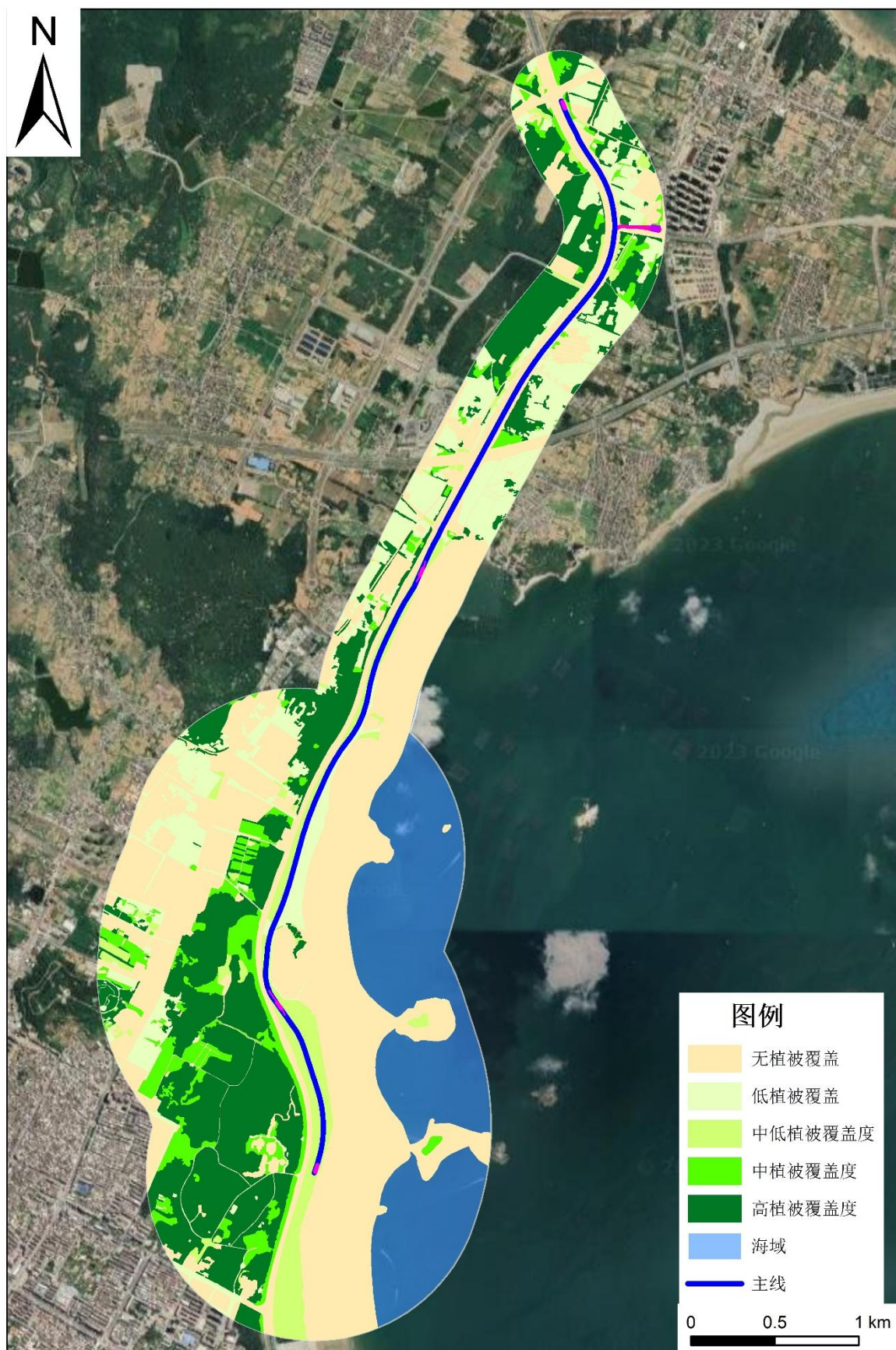


图 4.4-7 植被覆盖分布图

4.4.4 野生动物生态现状调查及分析

由于野生动物尤其是鸟类具有迁徙和移动的特性,野生动物资源生态调查应是长期的工作。由于评价调查时间有限,本次野生动物调查采用现场调查结合资料收集的方式展开。

(1) 现场调查

调查时间: 2023 年 8 月 18 日~8 月 19 日

由于项目区基本为沿海防护林植被生境,因此本次调查共设置了 3 条调查断面,样线(线路分布见图 4.4-8)。样线调查采用徒步的方式步行 4km,记录所见(听)野生动物或其遗迹。

从调查结果看,本次调查共计发现 5 目 8 科 8 种野生动物。从调查结果还可以看出,本次野外调查未见爬行类,哺乳动物也较少发现,鸟类种类也远少于资料收集的种类,造成这种情况的原因可能主要有以下几点:一、本次调查时间较短;二、本次调查路线基本为滨海环岛路区域,人类活动干扰较为严重;三、本次调查仅在昼间进行,因此难以调查到夜间活动的动物。

(2) 资料收集

本次野生动物资源资料主要包括当地地方志及《平潭岛常见鸟类 50 种》(平潭综合实验区农村发展局 编印,2018.03)等文献资料和媒体报道。根据汇总,项目评价区活动的野生动物本评价区地处海岛生境,受自然条件的限制,根据调查,评价范围滨海平原森林植被大部为人工造林或次生林,生境多样性不高,同时由于人类开垦开发和密集的生产生活活动的深刻影响,现状区位生境中活动的重要野生动物,基本上主要为鸟类,主要栖息在森林公园及沿线植被,而其它野生脊椎动物的物种及种群数量均较小。

(1) 鸟类资源生态现状调查及分析

根据相关资料、实地考察走访及,本评价区境内,常见的野生鸟类主要有山林、农田和村庄等陆地鸟类、以及滨海湿地鸟类等资源生态类群。其中:

①主要陆地鸟类。主要为鹰科、隼科、雉科、鸠鸽科、杜鹃科、鸱鸃科、雨燕科、戴胜科、百灵科、鹁鸽科、鹌科、伯劳科、卷尾科、棕鸟科、鸦科、鹡鸰科、山雀科、绣眼鸟科、文鸟科、雀科等科属鸟类。常见的种类主要有:黑翅鸢 *Elanus caeruleus*、黑鸢 *Milvus migrans*、普通鵟 *Buteo buteo*、红隼 *Falco tinnunculus*、白

额山鹧鸪 *Arborophila gingica*、山斑鸠 *Screptopelia orientalis*、珠颈斑鸠 *S.chinensis*、四声杜鹃 *Cuculus micropterus*、褐翅鸦鹃 *Centropus sinensis*、小鸦鹃 *C.toulou*、鹰鹞 *Ninox scutulata*、戴胜 *Ulpupa epop*、云雀 *Alauda arvensis*、燕科家燕 *Hirundo rustica*、金腰燕 *H.daurica*、树鹀 *Anthus hodgsoni*、田鹀 *A.novaeseelandiae*、白鹡鸰 *Motacilla alba*、黄鹡鸰 *M.flava*、灰鹡鸰 *Motacilla cinerea*、红耳鹎 *Pycnonotus jocosus*、白头鹎 *P.sinensis*、红尾伯劳 *Lanius cristatus*、棕背伯劳 *L.schach*、黑卷尾 *Dicrusus macrocerus*、丝光椋鸟 *Sturnus sericeus*、灰椋鸟 *S.cinereus*、黑领椋鸟 *S.nigricollis*、八哥 *Acridotheres cristatellus*、喜鹊 *Pica pica sericea*、鹊鸂 *Copsychus saularis*、斑鸂 *T.naumanni*、白颊噪鹛 *Garrulax sannio*、褐柳莺 *Phylloscopus fuscatus*、黄腰柳莺 *P.proregulus*、褐头鹳莺 *Prinia subffia*、大山雀 *Parus major*、麻雀 *Passer montanus*、白腰文鸟 *Lonchura striata*、斑文鸟 *L.punctulata* *topela*、黑头蜡嘴雀 *Eophona personata*、灰头鹀 *Emberiza spodocephala*、三道眉草鹀 *Emberiza cioides* 等鸟类。

②主要湿地鸟类。主要为 科、鹭科、鸭科、秧鸡科、鸨科、鹬科、鸥科、鸬鹚科、翠鸟科等科属鸟类。常见种类主要有：苍鹭 *Ardea cinerea*、池鹭 *Ardeola bacchus*、大白鹭 *Egretta alba*、白鹭 *E.garzetta*、夜鹭 *Nycticorax nycticorax*、岩鹭 *Egretta sacra*、绿翅鸭 *Anas crecca*、绿头鸭 *A.platyrhynchos*、斑嘴鸭 *A.poecilorhyncha*、赤颈鸭 *A.penelope*、凤头潜鸭 *A.fuligula*、普通秧鸡 *Rallus aguaticus*、黑水鸡 *Gallinula chloropus*、环颈鸨 *C.alexandrinus dealbatus*、小杓鹬 *Numenius borealis*、红脚鹬 *Tringa totanus*、泽鹬 *T.stagnatilis*、青脚鹬 *T.nebularia*、白腰草鹬 *T.arquata*、林鹬 *T.glareola*、矶鹬 *T.hupoleucos*、三趾鹬 *Calidris alba*、青脚鹬 *Tringa nebularia*、中杓鹬 *Numenius phaeopus*、海鸥 *Larus canus*、红脚银鸥 *L.vegae*、普通鸬鹚 *Phalacrocorax carbo*、斑鱼狗 *Ceryle rudis*、白胸翡翠 *Halcyon smyrnensis*、普通翠鸟 *Alcedo atthis* 以及黑脸琵鹭 *Platalea minor* 等。

③珍稀濒危鸟类。其中，列入国家Ⅱ级重点保护的野生动物有黑翅鸢、普通鵟、红隼、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鸬鹚、以及小杓鹬、岩鹭、黑脸琵鹭等物种。此外，属福建省重点保护野生动物种类，主要有白鹭、大白鹭、苍鹭、普通鸬鹚、黄苇鸬、中杓鹬、白腰杓鹬、白额山鹧鸪、小鸬鹚、凤头鸬鹚、家燕、金腰燕、戴胜、喜鹊等资源物种。

主要珍稀物种生态习性：黑翅鸢，猛禽类，喜欢开阔草地、农田区活动，可

在空中悬停捕捉猎物。普通鵟和红隼，猛禽类，栖息于山地森林、低山丘陵、常在一些农田及其它开阔地活动。褐翅鸦鹃、小鸦鹃，单独行动，主要栖息于丘陵山地的矮树林、灌丛和草丛中，亦常在溪流边、或农耕区边缘的灌丛中活动。斑头鸺鹠，栖息于丘陵山地，常见在白昼间飞动于林间，入夜更形活跃，营巢于树洞中。岩鹭，栖息于海边，常在海上及岩礁上低空飞翔，巢筑于小岛大砾石下的石堆上。

（2）两栖类动物资源

本评价区现状生境中活动的两栖类动物资源种类，主要有无尾目黑眶蟾蜍 *Bufo melanostictus*、中华蟾蜍 *B. gargarizans*、中国雨蛙 *Hyla chinensis*、沼水蛙 *Hylarana guentheri*、阔褶水蛙 *H. latouchii*、泽陆蛙 *Fejervarya limnocharis*、虎纹蛙 *Hoplobatrachus rugulosus*、大树蛙 *R. dennys*、饰纹姬蛙 *M. ornata*、花姬蛙 *M. pulchra*、黑斑侧褶蛙 *Pelophyax nigromaculata*、大绿臭蛙 *Odorrana livida*、舌尖浮蛙 *Occidozyga*、斑腿树蛙 *Rhacophorus megacephalus* 等。其中，以沼蛙、泽蛙、黑眶蟾蜍等物种较为常见种，而其它蛙类则较为少见。

（3）爬行类资源生态现状调查及分析

本评价区现状生境中活动的爬行类动物种类，主要有乌龟 *Chinemys reevesii*、蹼趾壁虎 *G. subpalmatus*、中华石龙子 *Eumeces chinensis*、蓝尾石龙子 *E. elegans*、蜥蜴 *Lygosoma indicum*、北草蜥 *Takydromus septentrionalis*、有鳞目钝头蛇 *Pareas carinatus*、王锦蛇 *Elaphe carinata*、赤链蛇 *Dinodon rufozonatum*、环纹华游蛇 *Sinonatrix aequifasciata*、中国水蛇 *Enhydris bennetti*、铅色水蛇 *E. plumbea*、金环蛇 *Bungarus fasciatus*、银环蛇 *B. multicinctus*、眼镜蛇 *Naja naja atra*、烙铁头 *Trimeresurus mucrosquamatus*、竹叶青 *T. stejnegeri* 等。其中，较为常见的种类有中华石龙子、蓝尾石龙子、中国水蛇等。

（4）哺乳类资源生态现状调查及分析

本评价区现状生境中活动的哺乳类动物种类，主要有食虫目、啮齿目和食肉目的小型兽类，如臭鼩 *Suncus murinus*、黄腹鼬 *Mustela kathiah*、黄鼬 *M. sibirica davidiana*、狗獾 *Meles meles*、鼬獾 *Melogale moschata*、小灵猫 *Viverricula indica*、褐家鼠 *Rattus norvegicus*、黑家鼠 *R. rattus*、小家鼠 *Mus musculus*、中华竹鼠 *R. sinensis davidi*、豪猪 *Hystrix brachyura*、以及兔形目华南兔 *Lepus sinensis* 等。在夜间，工程还可见到一些翼手目的物种。



图 4.4-8 样线调查线路图

4.4.5 生态保护红线

根据平潭自然资源局的提供资料,本项目与平潭生态保护红线进行叠图分析可知,本项目评价范围内生态红线面积 497.49hm² (详见表 4.4-13),红线保护类型为防风固沙和重要渔业资源产卵场,本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园(辅道)用地,不新增占地,不涉及占用生态保护红线。线路与生态红线位置关系图详见图 4.4-15。

表 4.4-13 评价范围生态保护红线一览表

序号	红线名称	红线类型	面积 (hm ²)
1	滨海防风固沙生态保护红线	防风固沙	20.07
2	福建海坛湾国家海洋自然公园	防风固沙	10.65
3	福建海坛湾国家海洋自然公园	重要渔业资源产卵场	312.80
4	福建十八村海岛国家森林公园	防风固沙	152.97
合计			497.49

4.4.6 生态公益林

根据收集资料,本项目与公益林叠图分析,本项目评价范围内生态公益林面积 207.82hm² (详见表 4.4-14),本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园(辅道)用地,不新增占地,不涉及占用生态公益林。线路与生态公益林位置关系图详见图 4.4-16。

表 4.4-14 本项目评价范围内涉及生态公益林的情况表

地区	公益林总面积 (hm ²)	省级公益林 (hm ²)		县级公益林 (hm ²)
		1 级	3 级	
平潭	207.82	1.14	188.26	18.41

4.4.7 线路沿线土地利用现状

本项目线路总长度 7.065km,评价范围约 970.85 hm²。根据本次评价对管道沿线植被类型调查可知,主要分布有乔木林地、旱地、公路用地、沿海滩涂、海域等。本项目评价范围土地类型统计情况详见表 4.4-15、图 4.4-13,土地利用类型图详见图 4.4-17。

表 4.4-15 线路评价范围内土地利用类型统计表

序号	土地利用类型	评价范围		序号	土地利用类型	评价范围	
		面积 (hm ²)	面积比例 (%)			面积 (hm ²)	面积比例 (%)
1	水浇地	9.80	1.01%	18	科教文卫用地	9.45	0.97%
2	旱地	82.78	8.53%	19	特殊用地	14.94	1.54%
3	果园	2.19	0.23%	20	公路用地	70.47	7.26%
4	其他园地	8.05	0.83%	21	城镇村道路用地	7.53	0.78%
5	乔木林地	207.13	21.33%	22	交通服务场站用地	2.46	0.25%
6	灌木林地	2.72	0.28%	23	农村道路	6.80	0.70%
7	其他林地	42.27	4.35%	24	河流水面	0.58	0.06%
8	其他草地	9.88	1.02%	25	坑塘水面	2.26	0.23%
9	物流仓储用地	0.01	0.00%	26	养殖坑塘	0.32	0.03%
10	商业服务业设施用地	19.58	2.02%	27	沿海滩涂	171.09	17.62%
11	工业用地	10.00	1.03%	28	沟渠	1.77	0.18%
12	采矿用地	0.43	0.04%	29	水工建筑用地	0.38	0.04%
13	城镇住宅用地	46.75	4.81%	30	空闲地	0.05	0.00%
14	农村宅基地	18.25	1.88%	31	设施农用地	5.77	0.59%
15	公用设施用地	5.94	0.61%	32	沙地	1.70	0.18%
16	公园与绿地	42.47	4.37%	33	裸岩石砾地	3.38	0.35%
17	机关团体新闻出版用地	1.40	0.14%	34	海域	162.28	16.72%
合计		970.85					

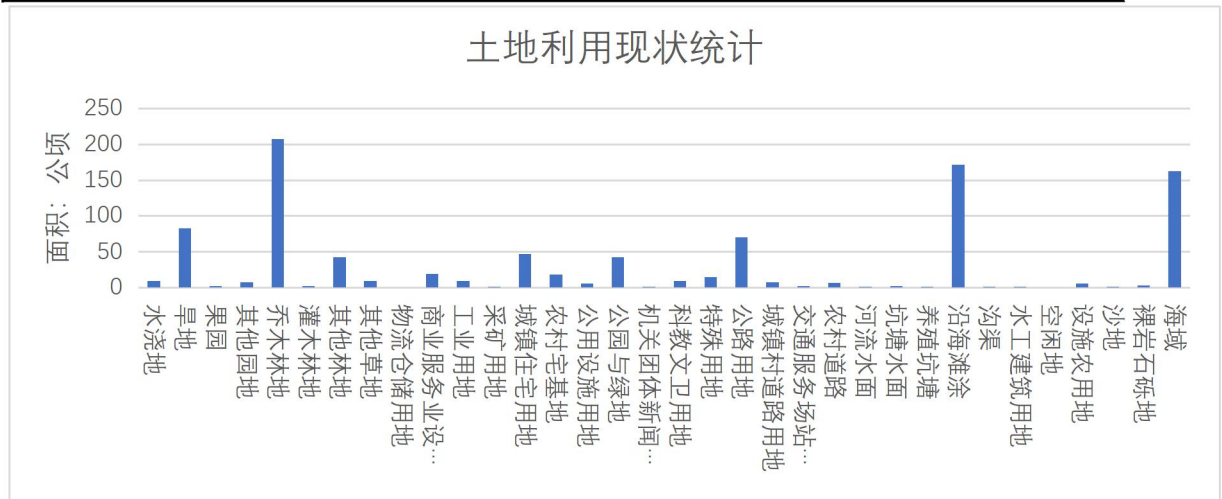


图 4.4-13 线路评价范围土地利用现状统计情况图

4.4.8 基本农田

根据平潭自然资源局提供的基本农田分布图，本项目评价范围内基本农田面

积为 64.74hm²，项目线路、车站以及维修线路和维修间用地均不涉及基本农田。施工临时占地亦不涉及永久基本农田。项目与基本农田位置关系图详见图 4.4-18。

4.4.9 景观生态环境评价

平潭由大小 126 个岛屿 702 座岩礁组成，素有“千礁岛县”之称，集海岛风光、滩湾沙滩、海蚀地貌、湖库水域和山地森林、沿海防护林等自然景观于一体。素有“海滨沙滩冠全国”、“海蚀地貌甲天下”之称。

本次项目评价范围可分为海坛湾滨海沙滩岸线生态景观和村镇农林景观。

海坛湾滨海沙滩岸线生态景观：南北长 7.5 公里，东西宽约 6 公里，面积约 40 多平方公里，呈半圆形。北部、西部多为沙质岸，南部是基岩海岸。岸线曲折，长 25 公里，形成 10 多个港湾。沙滩岸线绵长，沙滩滩面广阔，坡度平缓适当，沙粒适中，沙质细软光洁，水清沙白，海水蔚蓝纯净，可达性强。极度适宜于旅游观光、海浴、沙滩日光浴等。

村镇农林景观：现状用地主要为林地、旱地、居民宅基地、农田菜地等。

4.4.10 施工临时占地调查

本项目不设施工营地，施工人员租赁周边村庄，项目利用现有环岛公路辅路，全线不设施工便道。项目沿着现有辅道铺设，仅仅四个站台占用少量绿化带，绿化带表土袋装后占时堆放在站台临近空地，不设置集中表土堆场。设置 1 个施工场地（含项目部），红岩山庄（烂尾楼）内闲置用地，作为施工材料堆场。根据调查，施工场地占地类型为商业服务设施用地（现状闲置），地面已硬化。



图 4.4-14 现状图

4.4.11 小结

根据本次调查，本评价区内植被类型主要为沿海防护林植被，植被群落有木麻黄群落、木麻黄湿地松混交林群落、台湾相思林群落及木麻黄桉树混交林群落。现状生长分布主要植物区系成分及群落类型，大部属我国闽东南滨海地区广播性和次生性、或广泛栽培的资源种类及群落生态类型。

本评价区内，现状滨海平原，森林植被主要分布在海岛森林公园、流水镇，除现有建设用地及滨海沙滩外，其他地方森林植被覆盖率较高，森林植被较为茂密。现状山地森林植被主要为人工造林，且大面积为木麻黄林，其次为相思林、湿地松、巨尾桉等，森林群落结构较为简单，林相单一，森林树种单调，系统多样性不高。

现状森林植被，对维护区位的生态平衡、优化自然生态景观环境等，均具有不可替代的作用。严格而言，本评价区森林植被，均属重要的沙滩防护林属性。

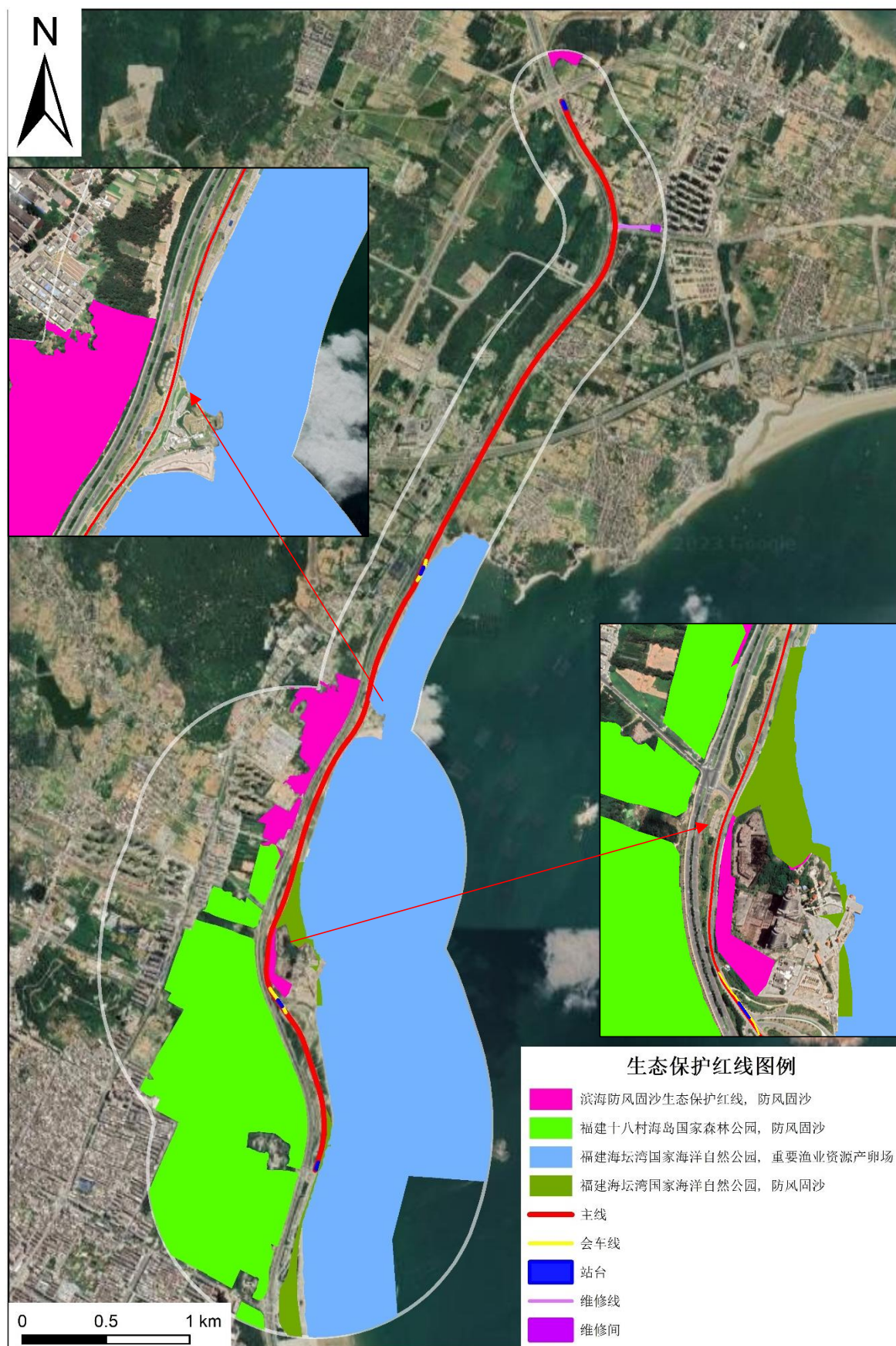


图 4.4-15 生态保护红线分布图



图 4.4-16 生态公益林分布图

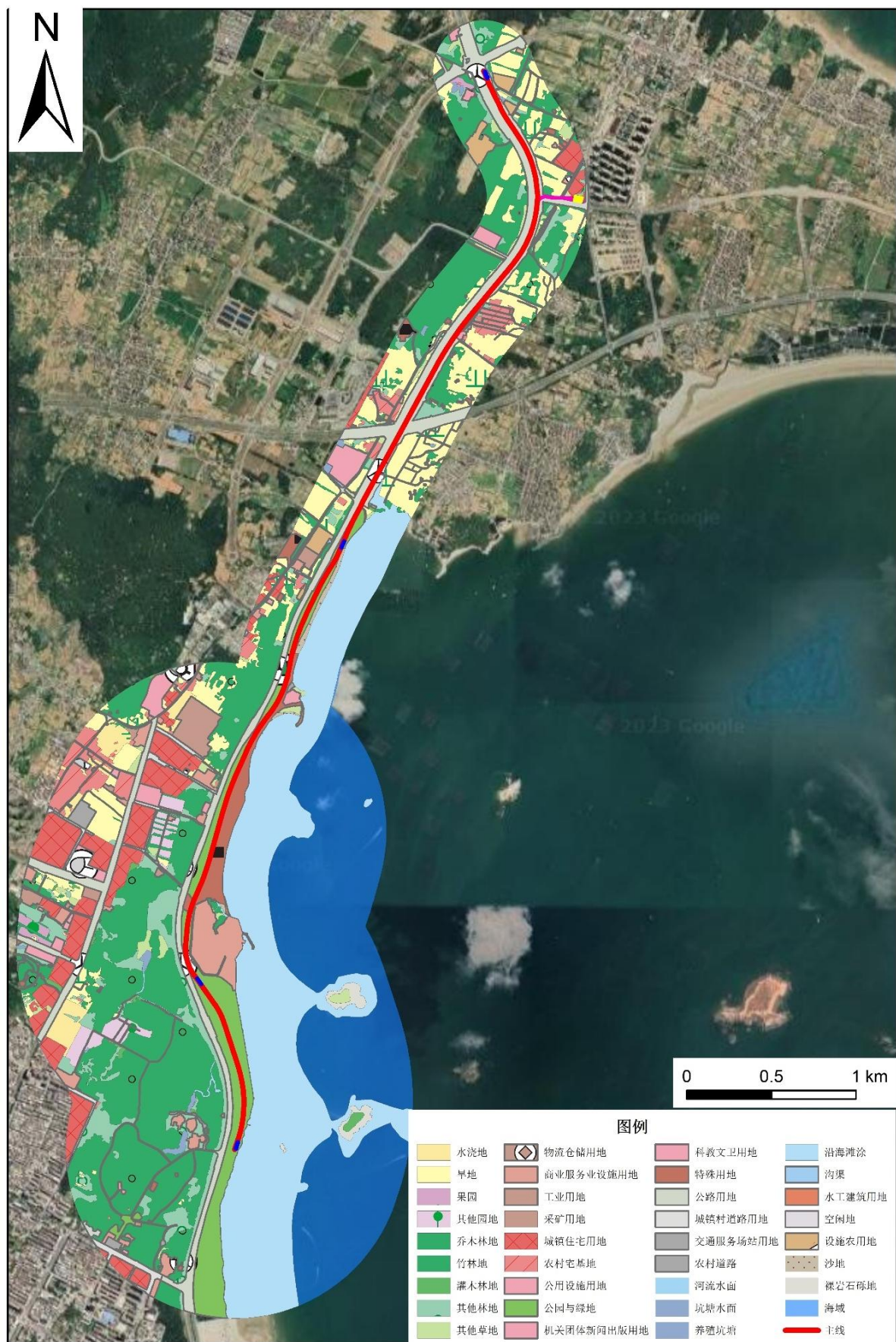


图 4.4-17 线路评价范围土地利用现状图



图 4.4-18 基本农田分布图

第五章 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期生态影响分析

5.1.1.1 土地利用影响分析

(1) 永久性工程影响分析

永久性占地将改变所占用土地原有的用地性质，原有地貌被破坏，地表植被被破坏，为人工建筑物代替。项目永久性占地对地表植被的破坏具有不可恢复性，使其永久性丧失生物生产能力，对区域生态环境造成一定的不利影响。

本项目轨道工程占地 2.7471hm^2 ，利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地（占用的为道路及绿化带），运营办公租赁阳光海岸现有办公区 600m^2 ，均不涉及新增占地，占地类型是公路设施用地（环岛路辅路用地）及阳光海岸公园的绿化带，对沿线地区现有土地利用格局的影响较小。

(2) 临时性工程影响分析

本项目施工期临时占地 0.3hm^2 ，其中项目部 0.1hm^2 ，施工场地 0.2hm^2 。根据现场调查，临时占地利用红岩山庄烂尾楼内空地，属于建设用地，不涉及占地耕地、林地，不会对土地利用方式产生影响，施工结束后恢复现状，不会对周边裸露地恢复植被。

5.1.1.2 对植被影响分析

与道路交通相比较，本次建设旅游观光轨道沿环岛路既有辅道敷设，在缓解区域旅游交通的同时，可最大限度的避免对沿线植被的破坏。根据现状调查，轨道沿着既有辅道线路敷设，不涉及占用林地植被，项目仅 4 个车站及 2 条道岔等地面建筑物将占用部分道路绿化带，项目在施工过程中，将底土翻出，使土体结构几乎完全改变。挖掘区绿化带植被则受到不同程度的破坏和影响，建议将绿化带植被移栽他处。根据现状调查，绿化带植被主要为大叶榕、夹竹桃等。施工结束后通过对车站占用周边绿地进行恢复重建，工程建设对环岛路绿化带及阳光海岸公园绿地的影响是有限的，同时通过采取有效的恢复措施（如在车站周边设置花坛）后可恢复公共绿地的数量，提高区域绿化覆盖率。

5.1.1.3 对沿线动物生态的影响分析

线路全线线路沿现有辅道敷设，占地类型为公路设施用地及公园绿地，根据现状调查，区域人为活动干扰较大，区域野生动物数量较少。本项目建设对野生动物的影响主要表现在对动物栖息环境的影响和对动物直接的影响两个方面，影响时间主要集中在项目施工期。

（1）两栖动物：两栖动物迁徙能力较弱、对环境的依赖性较强。区域两栖动物主要栖息于线路两侧农用地、水塘等，受工程影响的主要是栖息于上述环境的青蛙、蟾蜍等，施工活动等噪音会对两栖类造成惊吓，驱赶这些这两栖类暂时离开栖息地。但施工期的影响，随着施工的结束也将随之消失，从而施工期对两栖类的影响较小，且是短暂的。

（2）爬行动物：爬行类对外界环境的适应能力较好，同时对外界的干扰能力较强，一般物种对环境的变化具有相对较好的适应能力，并具有较强的迁移能力。因此，在建设期间，爬行类动物通过迁徙的方式离开干扰源，将干扰因素对它们的影响降到最小在工程施工期间，受施工中的人类活动及噪音等直接影响及施工导致栖息地暂时性变化的间接影响，在评价范围区域的爬行动物一些类群的部分个体将会迁移出该区域。本项目施工期较短，随着施工的结束也将随之消失，从而施工期对爬行动物的影响较小，且是短暂的。

（3）鸟类：工程施工对其影响主要是噪声的驱赶。鸟类飞行能力强，活动范围广，且项目周边相似生境较多，因此这种影响甚微。

5.1.1.4 景观影响分析

项目轨道路基工程开挖，将破坏征地范围内的原有道路路面，沿线将形成与周围景观环境反差极大、不相融的裸地景观，从而对人的视觉产生极大冲击，对人的视线形成阻断影响。同时，由于对地表植被的完全破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面极易形成水土流失，从而对区域景观环境质量产生影响。而在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在施工现场以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低。

虽然施工期对景观的影响无法避免，但也是暂时性的，随着施工结束，可通过在工程建设过程中采取的防护措施和后期的恢复措施，可以将本工程对景观的影响降低至最小。

5.1.1.5 水土流失影响分析

根据施工方案，本项目施工过程中可能造成水土流失主要发生在轨道基础沿线、车站和施工场地，工程建设将不可避免地破除辅道路面，扰动损坏地表，使原地表失去了保护，土壤裸露，加大扰动后地表的可蚀性，导致扰动区域地表水土保持功能下降。

工程建设过程中破坏绿化带植被，形成的挖填裸露面等，在施工期间若发生较大强度暴雨，如果防护不当则可能产生水土流失。因此，对施工期的水土流失问题必须引起足够重视。施工过程的水土流失，不仅影响施工进度，还会产生其他的不利环境影响。道路上的泥泞、泥浆会给行人、交通带来不便。雨水夹带泥沙进入市政雨水管渠，由于泥沙沉积会阻塞管渠，影响排水能力。据上分析，工程建设过程中必须采取措施防治水土流失，尽可能地减小其危害性。

5.1.1.6 生态系统结构、功能以及完整性分析

生物有适应环境变化的功能，生物的适应性是其细胞一个体一种群在一定环境条件下的演化过程逐渐发展起来的生物学特性，是生物与环境相互作用的结果。由于生物有生产的能力，可以为受到干扰的自然体系提供修补（调节）的功能，这样才能维持自然体系的生态平衡。但是，当人类干扰过多，超过了生物的修补（调节）能力时，该自然体系将失去维持平衡的能力，由较高的自然体系等级衰退为较低级别的自然体系。

根据现状调查结果，本项目线路占地均为城镇生态系统，线路两侧分布有森林生态系统、农田生态系统、滨海沙地生态系统等。区域生态系统主要的功能是防风固沙，本项目施工不涉及占用沿线植被林带，不会影响区域生态系统的主要功能，同时工程施工建设及运营期均采取了有效的水土保持和绿化恢复措施，因此，本项目建设期对评价区自然生态系统结构和功能的影响较小。

5.1.1.7 对沿线生态敏感目标的影响分析

（1）对生态保护红线、生态公益林的影响分析

根据现状调查结果，本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园（辅道）用地，不新增占地，不涉及占用生态保护红线（线路东侧距离生态保护红线边界最近12m）、不涉及占用生态公益林（东侧最近16m）。线路与生态红线位置关系图详见图4.4-15，线路与生态公益林位置关系图详见图4.4-16。

考虑到线路施工边界距离生态保护红线及生态公益林边界较近，结合生态保护红线及生态公益林的功能，评价要求施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带，同时严禁在涉及生态敏感区内严禁弃土弃渣，排放施工废水等。

综上分析，通过施工期加强管理，严格控制施工边界，项目建设对沿线的生态保护红线及生态公益林影响较小。

（2）海岛国家森林公园的影响分析

项目起点至 K1+980 段位于海岛国家森林公园内，穿越长度约为 1980m，具体位置关系详见图 2.8-5 和图 2.8-6。从森林公园分区规划来看，项目涉及休闲度假区、运动健身区、科普教育区，考虑到海岛国家森林公园总体规划编制较早，而区域环岛路于 2012 年建设，环岛路建设（森林公园段路基宽度约 33m）已对森林公园形成分割，环岛路东侧用地已和龙王头沙滩融为一体，结合区域阳光海岸公园用地情况，环岛路东侧用地已纳入阳光海岸公园。而本项目利用环岛路辅道及阳光海岸公园用地的辅道建设，不会导致森林公园景观破碎化，亦不会加剧森林公园的分割，项目建设不涉及新增占地，不涉及占用森林公园的植被和景观资源。因此，项目对森林公园的影响表现为施工期。

①扬尘、粉尘等对森林植被景观的影响

施工期路面开挖以及材料运输等都使大量粉尘聚集在附近区域植物的叶面上，但工程所在地区雨水较多，遇降雨即可把叶片上的尘土冲洗，故影响不大。同时，施工期间通过采取严格控制施工边界、施工区域采取洒水抑尘等措施，可将施工期间扬尘控制在 50m 范围内，不会对现有森林公园植被产生影响。

②施工噪声对森林动物鸟类产生影响

根据调查，森林公园受环岛路分割，本项目与实际森林公园边界约 108m（环岛路西侧边界），因此本项目施工期噪声对其影响主要为鸟类。

本项目不涉及新增占地，不占用森林公园现状植被，不会对鸟类生境产生直接的影响；施工期间各种人为和机械噪声会使部分鸟类受到惊吓，远离施工区，夜间表现尤为明显；主要施工噪声表现在路面破除。因此，该区域施工应限制夜间施工。本项目施工期较短，且鸟类飞行能力强，活动范围广，且森林公园东西跨度约 800~100m，周边生境相似，原栖息于此的鸟类将迁飞到附近往临近的生

境，寻找合适的栖息地。随着工程完工，植被的恢复，这种影响将消失，这些动物会恢复正常的活动，所以是短期的影响。

③小结

综上所述，项目临时施工占地及项目部均不在森林公园内，施工废水经处理后用地洒水抑尘，不外排，施工人员生活污水经处理后排入市政污水管网，项目建设对森林公园的影响主要表现为景观及鸟类的影响。施工期间通过采取严格控制施工边界、施工区域采取洒水抑尘等措施，可将施工期间扬尘控制在 50m 范围内，不会对现有森林公园植被产生影响；项目占地区的鸟类均为常见物种，活动领域宽广，适应性强，数量不多，影响小。且施工期一般只有 8 个月，施工期加强施工管理，严格控制施工作业带范围，同时严禁在森林公园内弃土弃渣，排放施工废水等，工程对森林公园的影响是可控的。

（3）对地质公园的影响分析

根据现场调查及叠图分析，本项目轨道占地及施工场地不涉及平潭综合试验区省级地质公园，线路西侧距离地质公园边界最近 18m，线路与地质公园位置关系详见图 2.8-7。

对照地址公园管控要求“不得在地质遗迹保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得采集标本和化石。不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。”考虑到线路施工边界距离地质公园边界较近，项目建设对评价范围地质公园的影响评价要求施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带，同时严禁在地质公园内弃土弃渣，排放施工废水等。

综上分析，通过施工期加强管理，严格控制施工边界，项目建设对平潭综合实验区省级地质公园影响较小。

（4）对海坛湾国家级海洋公园的影响分析

根据更新后的海洋公园边界叠图分析，本项目用地边界未涉及海坛湾国家级海洋公园规划边界（最近 10m），线路与海洋公园位置关系详见图 2.8-8。

对照海洋公园功能分区陆域部分为生态与资源恢复区，目前亟需进行修复的

目标为：防风固沙基干林和滨海沙滩。本项目利用环岛路和辅道及阳光海岸公园用地建设观光轨道交通不涉及占用沙基干林，不会对生态与资源恢复区的修复目标：防风固沙基干林和滨海沙滩造成不利影响；同时，项目施工期生活污水经处理达标后纳入区域污水系统，施工废水经处理后用于洒水抑尘，不外排；路面破除产生的混凝土块渣委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场处置。

考虑到线路施工边界距离海洋公园边界较近，项目施工过程应加强施工作业的规范化管理，严格控制施工作业带范围，利用现有辅道两侧的绿化带作为施工边界控制区，除了站台及道岔外，其他路段施工边界不得超出两侧绿化带，同时严禁在海洋公园内弃土弃渣，排放施工废水等。

因此，通过施工期加强管理，严格控制施工边界，项目建设对海洋公园影响较小。

（5）小结

根据调查，项目沿线主要生态敏感目标主要分布在起点至 K4+200 滨海路段东侧，其中生态保护红线、地质公园、海洋公园、森林公园等占地均有重复；本项目不涉及生态保护红线、生态公益林、地质公园、海洋公园，虽然穿越平潭海岛国家森林公园，但是项目利用现有环岛路及阳光海岸公园辅道进行建设，不会对森林景观及现状产生大的影响。因此，综合分析，项目通过施工期加强管理，严格控制施工边界，项目建设对沿线生态敏感目标影响较小。

表 5.1-1 生态影响评价自查表

工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种 ☐ ；国家公园 ☐ ；自然保护区 ☐ ；自然公园 ☒ ；世界自然遗产 ☐ ；生态保护红线 ☒ ；重要生境 ☐ ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 ☐ ；其他 ☒
	影响方式	工程占用 ☒ ；施工活动干扰 ☒ ；改变环境条件 ☐ ；其他 ☐
	评价因子	物种 ☐ （ ） 生境 ☒ （植被、动物） 生物群落 ☐ （ ） 生态系统 ☒ （森林生态系统、城镇生态系统） 生物多样性 ☐ （ ） 生态敏感区 ☒ （生态保护红线、生态公益林、海岛国家森林公园、平台地质公园、海坛湾国家级海洋公园） 自然景观 ☒ （海坛湾滨海沙滩岸线生态景观和村镇农林景观） 自然遗迹 ☐ （ ） 其他 ☒ （土地利用现状）
评价等级		一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☒ 生态影响简单分析 ☐
评价范围		陆域面积：（6.31）km ² ；水域面积：（3.40）km ²
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集 ☒ ；遥感调查 ☒ ；调查样方、样线 ☒ ；调查点位、断面 ☐ ；专家和公众咨询法 ☐ ；其他 ☒
	调查时间	春季 ☐ ；夏季 ☒ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 丰水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；平水期 ☐
	所在区域的生态问题	水土流失 ☐ ；沙漠化 ☐ ；石漠化 ☐ ；盐渍化 ☐ ；生物入侵 ☐ ；污染危害 ☐ ；其他 ☒
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☒ ；生物多样性 ☒ ；重要物种 ☒ ；生态敏感区 ☒ ；其他 ☐
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☐ ；定性和定量 ☒
	评价内容	植被/植物群落 ☒ ；土地利用 ☒ ；生态系统 ☒ ；生物多样性 ☒ ；重要物种 ☒ ；生态敏感区 ☒ ；生物入侵风险 ☒ ；其他 ☐
生态保护对策措施	对策措施	避让 ☐ ；减缓 ☒ ；生态修复 ☒ ；生态补偿 ☐ ；科研 ☐ ；其他 ☐
	生态监测计划	全生命周期 ☐ ；长期跟踪 ☐ ；常规 ☐ ；无 ☒
	环境管理	环境监理 ☐ ；环境影响后评价 ☐ ；其他 ☒
评价结论	生态影响	可行 ☒ ；不可行 ☐
注：“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。		

5.1.2 施工期水环境影响分析

本项目为线性工程，项目施工地点距离周边流水镇、潭城镇较近，施工场地不设生活营地仅设置项目部，施工人员全部租用周边村庄民房，施工期生活污水依托周边村庄生活污水处理设施处理，纳入区域排污系统；项目部常驻人员生活污水经临时化粪池处理后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。综上，项目施工期生活废水对周边水环境影响较小。

施工生产废水主要为施工机械及运输车辆车轮的清洗废水，主要含 SS 和石油类，机械、车辆冲洗水经简单隔油沉淀后循环使用，或用于施工场地和破除路面洒水抑尘，不外排，对线路沿线周边水环境影响不大。

5.1.3 施工期大气环境影响分析

项目施工期废气主要包括施工扬尘、设备车辆燃油废气。

根据项目特点，施工扬尘主要产生在旧路破除、砼渣清运，以及筑路材料运输、装卸、堆放等过程，其中旧路破除、平整、筑路材料装卸堆放过程中产生的扬尘为施工作业扬尘，筑路材料运输途中产生的扬尘为道路扬尘。施工作业扬尘产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水率较低，粒径较小，在风速大于 3m/s 时，施工过程中还会有风蚀扬尘产生，这部分扬尘大部分在施工区域附近沉降。根据类比分析，由于粉尘颗粒的重力沉降作用，扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，一般在扬尘点下风向 0~50m 为较重污染带，50~100m 为污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外对空气影响甚微。汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素相关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。鉴于环岛路局部路段两侧分布有居民以及起点至 K1+980 段属于海岛森林公园，故施工期应加强对施工期的环境空气检测和运输道路的车辆管理工作。采取限速、保持路面清洁、洒水外，还应采取禁止车辆超载及敞开式运输，车辆按既定路线行驶等措施。

②运输车辆扬尘影响分析

施工区内车辆运输引起的施工路面扬尘的占场地扬尘总量的60%以上，道路扬尘的起尘量主要与路面干湿程度、车速、风速、路面积尘量和汽车载重量等有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

根据调查资料可知，运输车辆在同路面清洁程度的条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少车辆行驶扬尘的有效措施。如果施工阶段在干燥、晴朗天气对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以有很好的抑尘效果，能使空气中粉尘量减少70%左右。洒水降尘的试验结果详见表5.1-2。

表 5.1-2 施工路段洒水降尘试验结果 **单位：mg/m³**

距路边距离（m）		0	20	50	100	200
TSP 浓度	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘效果%		80.2	51.6	41.7	30.2	48.2

试验结果表明，当施工场地洒水频率为4~5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

本项目大气环境敏感目标海岛国家森林公园、阳光海岸公园、气象站、五星村港西等，分布于距项目施工边界50m的影响范围内。因此，施工期间靠近以上敏感目标的路段时应严格限制施工车辆的车速，并且增加路面洒水的频率洒水频率应大于5次/d。

（3）施工机械和施工车辆废气

施工期间，以柴油为燃料的施工设备及运输车辆排放的废气中含有少量烟尘、NO_x、CO、THC（烃类）等污染物，其产生量与施工设备数量及密度、耗油量、燃料品质及机设备状况有关。施工设备废气基本以点源形式排放，车辆尾气沿交通路线沿程排放，主要污染物有NO₂、THC等。项目所处区域的大气扩散条件较好，该类污染物对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，因此通过加强管理和落实环保措施，确保机械和车辆保持良好状态，达标排放，预计这类污染物对大气环境的影响较小。

5.1.4 施工期声环境影响分析

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性、阶段性，根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，以便施工单位在施工时结合实际情况来采取适当的噪声污染控制措施。

①预测模式：施工设备噪声源均按点声源计算，其噪声预测模式为：

$$L(r) = L_0(r_0) - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中：L(r) ——点声源在预测点产生的声压级；

L₀(r₀) ——参考位置的声压级；

r ——预测点距声源的距离；

r₀ ——参考位置距声源的距离；

ΔL ——其它因素噪声衰减量。

②预测结果：根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，本项目主要施工机械不同距离处的噪声源强见表 5.1-3。

表 5.1-3 主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB (A)

衰减距离 m 施工机械	距离(m)											
	10	20	30	40	50	80	100	150	200	300	400	500
挖掘机	78.0	72.0	68.4	65.9	64.0	59.9	58.0	54.5	52.0	48.4	45.9	44.0
推土机	80.0	74.0	70.4	67.9	66.0	61.9	60.0	56.5	54.0	50.4	47.9	46.0
装载机	88.0	82.0	78.4	75.9	74.0	69.9	68.0	64.5	62.0	58.4	55.9	54.0
汽车吊装机	75.0	69.0	65.4	62.9	61.0	56.9	55.0	51.5	49.0	45.4	42.9	41.0
风镐、搅拌机、移动式发电机	89.0	83.0	79.4	76.9	75.0	70.9	69.0	65.5	63.0	59.4	56.9	55.0
振动夯锤	94.0	88.0	84.4	81.9	80.0	75.9	74.0	70.5	68.0	64.4	61.9	60.0
切割机、冲击式钻机	84.0	78.0	74.4	71.9	70.0	65.9	64.0	60.5	58.0	54.4	51.9	50.0

由预测结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，产生的噪声声级比较大，施工场界超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(排放限值昼间≤70dB，夜间≤75dB)。施工噪声对施工路段周围村民住宅区声环境将产生一定的不利影响。根据现场调查，本项目周边主要声环境敏感为森林公园、气象站、后田村、松南村、五星村港西、五埕村等 200m 范围的敏感目标影响较大。工程施工通常只在昼间进行，项目施工噪声是短期污染行为，一般居民能够理解和接受。只要施工单位在施工过程中注重环境管理，高噪声机械尽量远离居民区布置，施工场界设置围挡，尽量保护沿线居民的正常生活和休息，则可降低施工噪声对环境的影响。

5.1.5 施工期固废影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工场地的建筑垃圾、施工过程路面破除等产生的建筑垃圾等。

本项目施工期内（8 个月）生活垃圾产生量预计为 12t，生活垃圾分为可降解和不可降解固体废弃物，生活垃圾指定专人管理，委托当地环卫部门及时清运。

由土石方平衡可知，项目共产生弃方 0.73 万 m³，主要为施工过程中路面破除混凝土块渣、碎石料，筑路材料下脚料、断残钢筋头、废钢筋、砂石子、废木板等；针对废钢筋、断残钢筋头、废弃的包装材料等可利用的进行回收利用，不能利用的委托具有建筑垃圾准运资格的企业运往指定的建筑垃圾消纳场。

综上所述，遵循对固废的“减量化、资源化、无害化”的原则，项目施工期所产生的固体废物经有效处理、回收综合利用后，对周围环境影响较小。

5.2 运营期环境影响分析

5.2.1 运营期生态影响分析

项目该路段利用阳光海岸公园内辅道建设，不涉及新增占地，运营期通过对沿线绿化带的管护，项目运营不会对区域景观造成影响。

项目运营期的不利影响是游客的人为损坏，应通过宣传教育等管理措施将人为的不利影响降至最低程度。

对动物的影响：本项目在现有路基上建设，不会导致区域不会阻碍区域野生动物的活动轨迹，也不会增加对其造成隔离，工程在运行期对评价区内动物影响主要是有些鸟类的活动会受到行驶车辆灯光的干扰，从而影响其飞行的方向。

此外，夜间行驶车辆灯光可能会打乱动物昼夜生活的节律，使之不能入睡和休息，因此，动物选择栖息地时会避开灯光影响带。除此之外，运行期车辆行驶产生的噪声、振动等因素也会对穿越段的动物产生影响。随着动物对这些影响的逐步适应，在评价区内生活的鸟类、兽类等动物相继回归，动物的多样性结构及空间分布格局将会逐步恢复。

本项目沿线区域评价范围内未发现珍稀动物品种，也未发现大型野生动物。因此有轨电车工程投入运营后对沿线自然生态系统的影响较小。

5.2.2 运营期水环境影响分析

本工程站台不设卫生间及用水点，轨道线路无用水点。运营期间废水主要来

自办公区的生活污水，生活污水产生量为 3.2t/d。项目办公区依托阳光海岸公园已建的办公室，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网，纳入三松再生水厂集中处理。

①污水厂概况：三松再生水厂位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧的流水镇后田村，设计规模 4.0 万 t/d，占地 3.18 hm²（约 47.78 亩），服务范围为流水镇和潭城老城区东部，服务面积约 20km²，服务人口约 8.5 万人。2018 年 10 月通水投产运行，目前日进水量约 1 万 t/d，出水稳定达标排放。

②接入可行性分析：根据调查，三松再生水厂污水收集管网已覆盖至阳光海岸公园及流水镇，本项目办公区租赁阳光海岸公园，区域生态污水沿环岛路敷设，阳光海岸公园 2 处办公区的生活污水接入市政污水管网。

②水量负荷分析：本项目生活污水排放量为 3.2t/d（960t/a），三松再生水厂目前设计规模为 4 万 t/d，实际处理水量平均约 1 万吨/日，尚有 3 万 t/d 处理余量，完全可接纳本项目污水，故项目污水纳入三松再生水厂处理对该污水处理厂的处理负荷影响不大。

③水质分析：项目区污水主要含办公人员生活污水，污染物成分简单，主要污染物为 COD、BOD₅、SS、氨氮等，不含有腐蚀成份，项目废水经过预处理达标后排入市政污水管网，不会对三松再生水厂水质造成冲击，且项目废水水质的可生化性较高，也适合三松再生水厂处理工艺。

综上所述，项目生活污水纳入三松再生水厂处理是可行的，项目污水可达标排放，不会对城市排水治污系统产生影响。

5.2.3 运营期大气环境影响分析

本项目有轨电车采用电力驱动，无机车废气排放。运营期有轨电车运行对大气环境基本无影响。

5.2.4 运营期声环境影响分析

本项目运营期产生的噪声主要有轨电车行驶噪声。由于本项目为旅游观光轨道电车，夜间不运营，预测量为昼间（9：00～22：00）等效连续 A 声级。

5.2.4.1 列车运行噪声基本预测公式

根据《环境影响评价技术导则 城市轨道交通》（HJ 453-2018）及《环境影响评价技术导则声环境（HJ 2.4—2021）》，列车运行噪声等效连续A声级基本预

测计算式如下所示：

$$L_{Aeq,p} = 10 \lg \left\{ \frac{1}{T} \left[\sum_i n_i t_{eq,i} 10^{0.1(L_{p0,t,i} + C_{t,i})} + \sum_i t_{f,i} 10^{0.1(L_{p0,f,i} + C_{f,i})} \right] \right\}$$

式中： $L_{Aeq,p}$ ——列车运行噪声等效 A 声级，dB；

T ——规定的评价时间，s；

n_i ——T 时间内通过的第 i 类列车列数；

$t_{eq,i}$ ——第 i 类列车通过的等效时间，s；

$L_{p0,t,i}$ ——规定的第 i 类列车参考点位置噪声辐射源强，可为 A 计权声压级或频带声压级，dB；

$C_{t,i}$ ——第 i 类列车的噪声修正项，可为 A 计权声压级或频带声压级修正项，dB；

$t_{f,i}$ ——固定声源的作用时间，s；

$L_{p0,f,i}$ ——固定声源的噪声辐射源强，可为 A 计权声压级或频带声压级，dB；

$C_{f,i}$ ——固定声源的噪声修正项，可为 A 计权声压级或频带声压级修正项，dB。

列车通过的等效时间 $t_{eq,i}$ 的精确计算按下式计算。

$$t_{eq,i} = \frac{l_i}{v_i} \cdot \frac{\pi}{2 \arctan\left(\frac{l_i}{2d}\right) + \frac{4dl_i}{4d^2 + l_i^2}}$$

式中： $t_{eq,i}$ ——第 i 类列车通过的等效时间，s；

l_i ——第 i 类列车的列车长度，m；

v_i ——第 i 类列车的列车运行速度，m/s；

d ——预测点到线路的距离，m。

列车运行噪声的修正项 $C_{t,i}$ ，按下式计算。

$$C_{t,i} = C_{t,v,i} + C_{t,\theta} + C_{t,t} - A_{t,div} - A_{atm} - A_{gr} - A_{bar} - A_{hous} + C_{hous} + C_w$$

式中： $C_{t,i}$ ——列车运行噪声的修正项，dB；

$C_{t,v,i}$ ——列车运行噪声速度修正，dB；

$C_{t,\theta}$ ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB；

$C_{t,t}$ ——线路和轨道结构对噪声影响的修正，dB；

$A_{t,div}$ ——列车运行噪声几何发散损失，dB；

A_{atm} ——列车运行噪声的大气吸收，dB；
 A_{gr} ——地面效应引起的列车运行噪声衰减，dB；
 A_{bar} ——声屏障对列车运行噪声的插入损失，dB；
 A_{hous} ——建筑群引起的列车运行噪声衰减，dB；
 C_{hous} ——两侧建筑物引起的反射修正，dB；
 C_w ——频率计权修正，dB。

固定声源在传播过程中的衰减修正项 $C_{f,i}$ ，按下式计算。

$$C_{f,i} = C_{f,\theta} - A_{div} - A_{atm} - A_{gr} - A_{bar} - A_{hous}$$

式中： $C_{f,i}$ ——固定声源在传播过程中的衰减修正项，dB；

$C_{f,\theta}$ ——固定声源垂向指向性修正，dB

A_{div} ——固定声源几何发散衰减，dB；

其他同上

a)列车运行噪声速度修正， $C_{t,v}$ ，详见表 5.2-1。

表 5.2-1 速度修正

分类	列车速度	线路类型	修正公式
地铁、轻轨、跨座式单轨、有轨电车、普通铁路	<35 km/h	高架线及地面线	$C_{t,v} = 10\lg\left(\frac{v}{v_0}\right)$
地铁、轻轨、跨座式单轨、有轨电车、普通铁路	35 km/h≤v≤160 km/h	地面线	$C_{t,v} = 30\lg\left(\frac{v}{v_0}\right)$

式中： $C_{t,v}$ ——速度修正，dB

v_0 ——噪声源强的参考速度，km/h，该速度应在预测点设计速度的 75%~125%范围内；

v ——列车通过预测点的运行速度，km/h。

b) 垂向指向性修正

①列车运行噪声垂向指向性修正 $C_{t,\theta}$

地面线或高架线无挡板结构时（ θ 是以高于轨面以上 0.5m，即声源位置，为水平基准）：

$$C_{t,\theta} = \begin{cases} -2.5 & \theta > 50^\circ \\ -0.0165(\theta - 21.5^\circ)^{1.5} & 21.5^\circ \leq \theta \leq 50^\circ \\ -0.02(21.5^\circ - \theta)^{1.5} & -10^\circ \leq \theta \leq 21.5^\circ \\ -3.5 & \theta < -10^\circ \end{cases}$$

式中： $C_{t,\theta}$ ——列车运行噪声垂向指向性修正，dB；

θ ——预测点与声源水平方向夹角，（°）。

②固定声源垂向指向性修正（ $C_{f\theta}$ ）

铁路固定声源垂向指向性修正，应参考有关资料或通过类比声源测量获取。由于机车风笛鸣笛每次作用时间较短，可按固定点声源简化处理。机车风笛按高、低音混装配置，其指向性函数如式下式所示。式中， $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ （当 $\theta > 180^\circ$ 时，式中 θ 应为 $360 - \theta$ ）。

$$C_{f,\theta} = \begin{cases} 3.5 \times 10^{-4} (\theta - 100)^2 - 3.5 & f = 250\text{Hz} \\ 1.7 \times 10^{-4} (\theta - 110)^2 - 2 & f = 500\text{Hz} \\ 5.2 \times 10^{-4} (\theta - 120)^2 - 7.5 & f = 1000\text{Hz} \\ 6.8 \times 10^{-4} (\theta - 130)^2 - 11.5 & f = 2000\text{Hz} \\ 9.3 \times 10^{-4} (\theta - 140)^2 - 18.3 & f = 4000\text{Hz} \\ 9.5 \times 10^{-4} (\theta - 150)^2 - 21.5 & f = 8000\text{Hz} \end{cases}$$

式中： θ ——风笛到预测点方向与风笛正轴向的夹角，如图 5.2-1 所示，($^\circ$)。

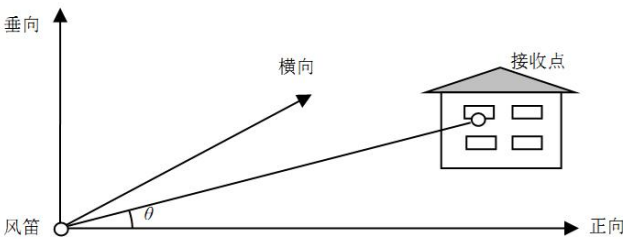


图 5.2-1 风笛指向性夹角 θ 示意图

c) 线路和轨道结构修正（ $C_{t,t}$ ）

铁路（时速低于 200km/h）、高速铁路轮轨区域以及地铁和轻轨（旋转电机）线路和轨道条件噪声修正应按照类比试验数据、标准方法或相关资料计算，部分条件下修正可参照表 5.2-2。

表 5.2-2 不同线路和轨道条件噪声修正值

线路类型		噪声修正值/dB(A)
线路平面圆曲线半径 (R)	R<300 m	+8
	300 m≤R≤500 m	+3
	R>500m	+0
有缝线路		+3
道岔和交叉		+4
坡道（上坡，坡度>6‰）		+2
有砟轨道		-3

d) 列车运行噪声几何发散衰减（ $A_{t,\text{div}}$ ）

有轨电车修正公式

$$A_{t,div} = 20 \lg \frac{d}{d_0}$$

式中： $A_{t,div}$ ——列车运行噪声几何发散衰减，dB；

d_0 ——源强点至声源的直线距离，m；

d ——预测点至声源的直线距离，m；

l ——列车长度，m。

5.2.4.2 预测技术条件

(1) 预测评价量：本项目运营时段为 9:00~22:00，预测评价量为昼间运营时段等效连续 A 声级。

(2) 预测年度：因本项目为旅游观光电车线路，线路为单线双向运行，会车点利用中间两个站台（红岩山庄站和帝仔山站），因此，本项目线路行车满负荷最大为 4 辆/h。故本次评价不分期评价。

(3) 运营时间：有轨电车 5 号线运行时间昼间为 9:00~22:00，共 13h。

(4) 列车长度：4 模块编组（Mc+M+Mc），列车长度约 40m。

(5) 列车速度：最高允许速度 40km/h

公园路段（K0+000~K4+150）：20.0km/h

市政路段（K4+150~K7+065）：40.0km/h。

5.2.4.3 预测方案

(1) 计算点位的确定

有轨电车沿线 50m 处环境保护目标作为列车运行噪声的计算点位。

(2) 环境噪声背景值的确定

本次评价对部分噪声敏感点进行了噪声背景值监测，通过现场调查分析项目周边敏感点与线路之间的关系可知，由于距离、建筑结构等因素的影响，部分敏感点的环境噪声背景值类似，对于每个敏感点选取最不利条件（最靠近有轨电车线）的敏感点进行噪声背景值监测，对于未进行环境现状监测的监测点位，其预测背景值可使用相似区域监测结果作为声环境背景值。线路两侧声敏感点环境背景噪声取值，详见表 5.2-3。

表 5.2-3 线路两侧敏感点环境背景噪声取值列表 单位（dB）

序号	敏感点	现状噪声值		背景噪声取值		取值说明
		昼间	夜间	昼间	夜间	
1	阳光海岸公园办公区	50.3	46.5	50.3	46.5	采用气象站点位监测数据,不受交通噪声影响
2	红岩山庄	46.4	39.7	46.4	39.7	实测,不受交通噪声影响
3	气象站	50.3	46.5	50.3	46.5	实测,不受交通噪声影响
4	五星村港西	45.6	43.0	45.6	43.0	实测,不受交通噪声影响
5	流水镇规划敏感目标 2 类区	48.7	45.8	48.7	45.8	实测,不受交通噪声影响
6	流水镇规划敏感目标 4a 类区	58.3	47.9	58.3	47.9	评价轨道噪声预测值时,背景值采用现状值。
		58.3	47.9	48.7	45.8	考虑叠加环岛路远期交通噪声时,背景值采用不受交通影响二类区的监测结果

(3) 评价标准

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),项目沿线噪声执行标准见表 2.4-4。

5.2.4.4 噪声影响预测与评价

1、 机车线路运行噪声预测

本项目按照分段最高的设计时速,在不考虑建筑物的屏障作用、环境背景噪声,仅考虑列车运行噪声的修正、几何发散衰减、大气吸收衰减的情况下,水平衰减断面上的预测结果见表 5.2-4,线路区间的噪声达标距离见表 5.2-5。项目贡献值等值线详见图。

表 5.2-4 水平衰减断面上的预测结果

路段	与轨道中心线的水平距离 (m)						
	10	20	30	40	50	60	100
公园路段	49.9	44.6	41.9	40.2	38.9	38.0	35.4
市政路段	48.7	43.3	40.6	38.9	37.7	36.7	34.1

表 5.2-5 地面线噪声达标距离

线路名称	车型	线路形式	运行车速 (km/h)	行车对数 (对/h)	昼间达标距离 (m)	
					4a 类	2 类
公园路段	Mc+M+Mc	地面线	20	4	——	3.1
市政路段	Mc+M+Mc	地面线	40	4	——	2.7

根据达标距离预测结果,市政路段地面线 2 类达标距离为距轨道中心线 2.7m,公园路段地面线 2 类达标距离为距轨道中心线 3.1m, 4a 类区域均能达标,可见超标范围均处于辅道绿化带和人行道范围内,即本次建设规划的有轨电车正线对

预环岛路和阳光海岸公园红线范围以外区域的噪声影响均可满足 4a 类和 2 类标准。

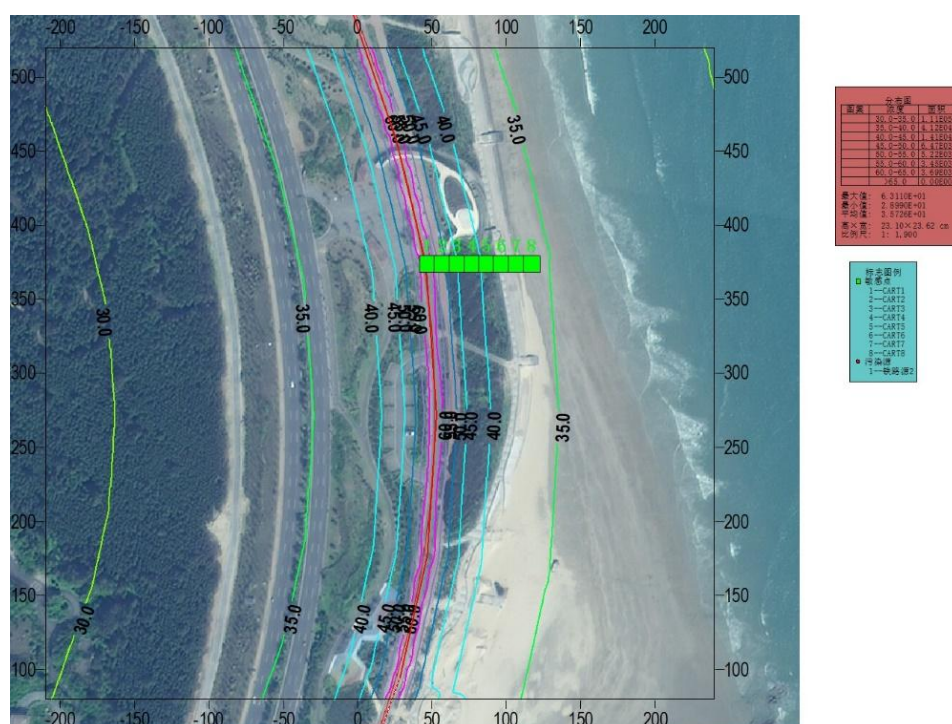


图 5.2-2 阳光海岸公园办公区贡献值等值线图

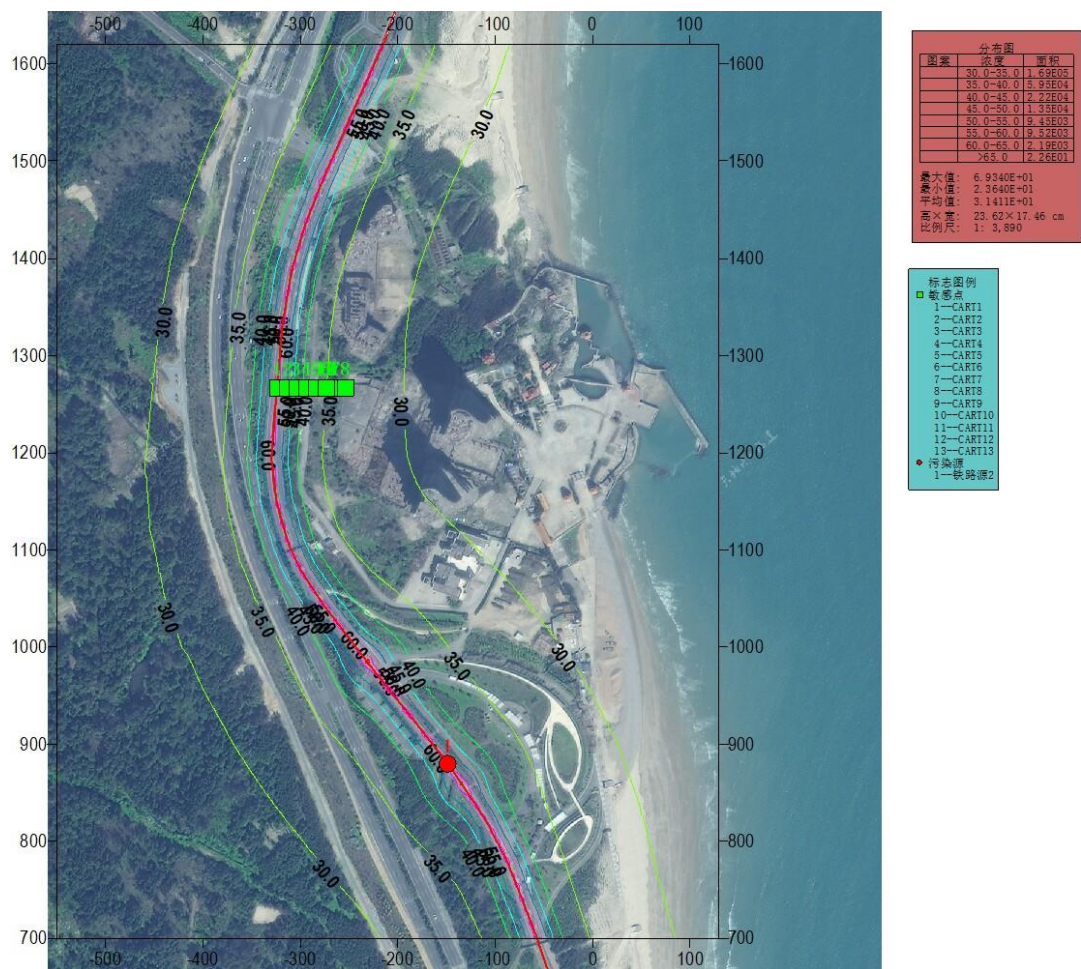


图 5.2-3 红岩山庄敏感目标贡献值等值线图

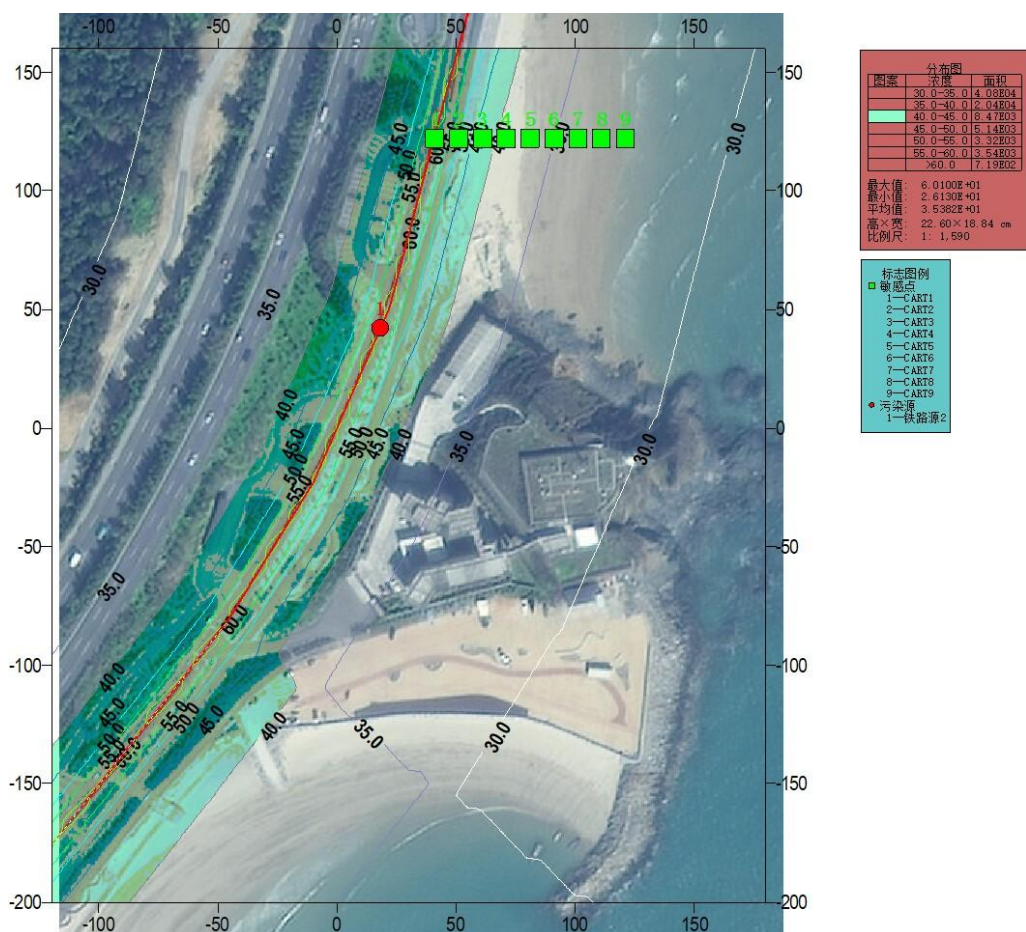


图 5.2-4 气象站敏感目标贡献值等值线图

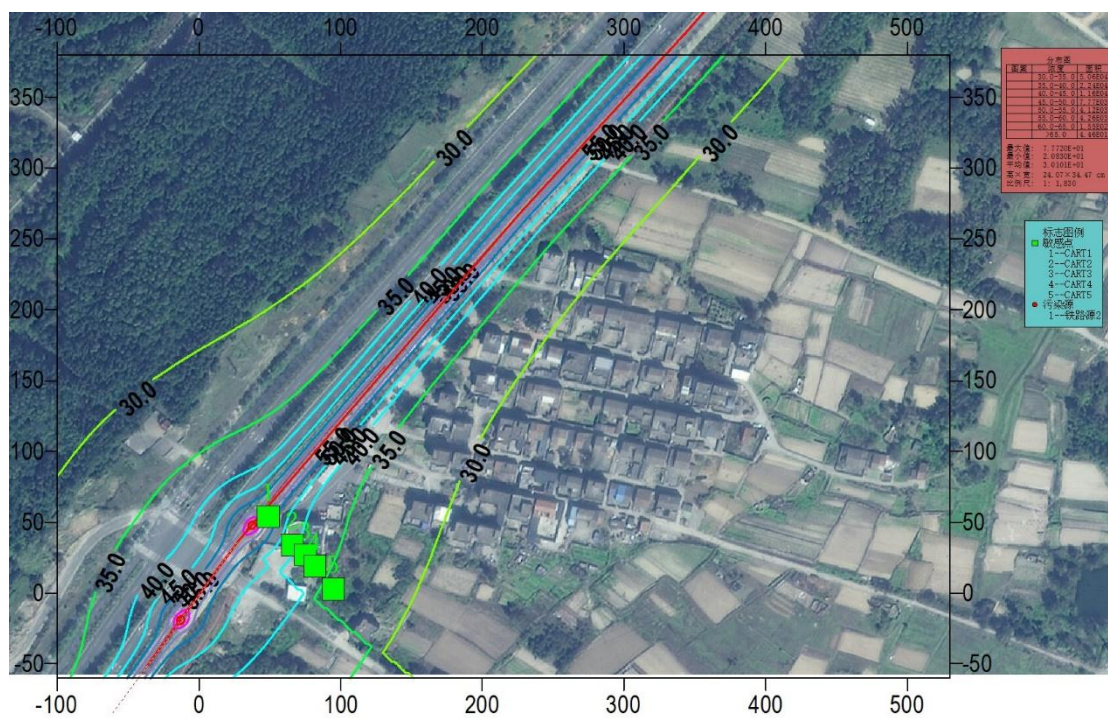


图 5.2-5 五星村港西敏感目标贡献值等值线图

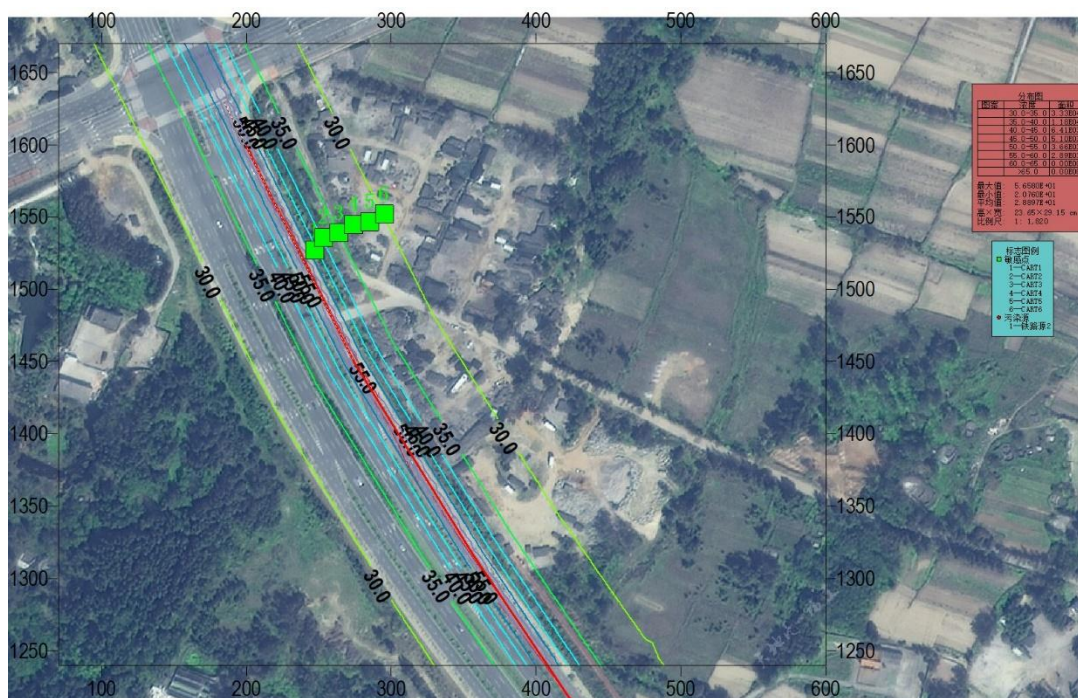


图 5.2-6 流水镇规划敏感目标贡献值等值线图

5.2.4.5 环境噪声预测结果与分析

敏感点环境噪声预测应考虑其所处路段及所对应的地面建筑、植被覆盖状况等因素修正，由交通噪声预测值叠加相应的声环境背景值得到。

预测点昼间或夜间环境噪声预测值采用以下公式计算：

$$(Leq)_{\text{预}} = 10 \lg [10^{0.1(Leq)_{\text{交}}} + 10^{0.1(Leq)_{\text{背}}}]$$

式中： $(Leq)_{\text{预}}$ ——预测点昼间或夜间环境噪声预测值，dB (A)；

$(Leq)_{\text{背}}$ ——预测点环境噪声背景值，dB (A)。

拟建线路沿线各敏感点环境噪声预测结果见表 5.3-6。

表 5.2-6 有轨电车交通声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号	保护目标名称	线路形式	相对距离/m		预测点编号	预测点位置	源强	列车速度/km/h	线路、轨道条件	运营时期	背景值/dB(A)		现状值/dB(A)		贡献值/dB(A)		预测值/dB(A)		标准值/dB(A)		超标量/dB(A)		增量/dB(A)		超标原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	阳光海岸公园办公区	地面线	21	0	1	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道岔和交叉、下坡坡度 0.3%，圆曲线半径 700	不分期	50.3	46.5	50.3	46.5	47.2	/	52.0	/	60	/	0	/	1.7	/	——
2	红岩山庄	地面线	45	0	2	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道岔和交叉、坡度 0.75%，圆曲线半径 500		46.4	39.7	46.4	39.7	47.5		50.0	/	60	/	0	/	3.6	/	——
3	气象站	地面线	30	0	3	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道岔和交叉、下坡坡度 0.3%，圆曲线半径 600		50.3	46.5	50.3	46.5	44.9	/	51.4	/	60	/	0	/	1.1	/	——
4	五星村	地面线	30	0	4	地面 1.5m	75	40	有缝线路、无道岔和交叉、上坡坡度 1.3%，圆曲线半径 2000		45.6	43.0	45.6	43.0	45.6	/	48.6	/	60	/	0	/	3.0	/	——
5	流水镇规划敏感目标	地面线	30	0	5	地面 1.5m	75	40	有缝线路、无道岔和交叉、下坡		58.3	47.9	58.3	47.9	45.6	/	58.5	/	70	/	0	/	0.2	/	——
			40	0	5	地面 1.5m	75	40	坡度 0.58%，圆曲线半径 1200		48.7	45.8	48.7	45.8	43.9	/	49.9	/	60		0	/	1.2	/	——

注：五星村港西及流水镇规划敏感目标临路一侧位于环岛路的 4a 类范围内。

由声环境敏感目标噪声影响预测结果可知：

本项目投入运营后，对线路两侧敏感点处不同楼层的各时期昼间贡献值为44.9dB（A）~47.5dB（A）、夜间不运营。

线路两侧2类区敏感点处噪声预测值，阳光海岸公园办公区、红岩山庄、气象站等2类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。

线路两侧4a类区敏感点处噪声预测值，五星村港西和流水镇规划敏感目标4a类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。

综上分析，本项目列车运营时产生的噪声对声环境敏感目标的影响较小。

5.2.4.6 环岛路远期噪声叠加预测

根据《平潭综合试验区环岛公路（安海澳~山门段）工程环境影响报告书》（福建省环保设计院编制 2011 年）交通噪声预测结果：

（1）昼间交通噪声影响：营运近期距道路中心线 20m 范围内，能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 4a 类标准限值；距道路中心线 20m 外，能满足 GB3096-2008 中的 2 类标准限值；营运中期距道路中心线 20m 范围内，能满足 GB3096-2008 中的 4a 类标准限值，距道路中心线 25m 外，能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 2 类标准限值；营运远期距道路中心线 20m 范围内，能满足 GB3096-2008 中的 4a 类标准限值，距道路中心线 40m 外，能满足 GB3096-2008 中的 2 类标准限值。

（2）夜间交通噪声影响：近期距道路中心线 20m 外，能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 4a 类标准，距道路中心线 35m 外可满足 2 类标准；中期距道路中心线 35m 外，能满足 GB3096-2008 中的 4a 类标准，距道路中心线 75m 外，能满足 GB3096-2008 中的 2 类标准；营运远期距道路中心线 65m 外能满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 4a 类标准，距道路中心线 140m 外，能满足 2 类标准要求。

本项目轨道交通仅昼间运营，根据原环评报告及预测结果，本次有轨电车沿线声环境敏感目标分布在环岛路中心线 40m 外，昼间均能达到相应功能区划标准限值。考虑到声环境导则已更新，本次评价采用新导则预测模型对：有轨电车运营后叠加环岛路远期交通噪声对敏感目标的影响进行复核。

1、公路噪声预测公式

根据《环境影响技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中的公路交通运输噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

（1）第 i 类车等效声级的预测模式

$$L_{eq}(h)_i = \left(\overline{L_{0E}}\right)_i + 10\lg\left(\frac{N_i}{V_i T}\right) + \Delta L_{\text{距离}} + 10\lg\left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi}\right) + \Delta L - 16$$

式中： $L_{eq}(h)_i$ ---第 i 类车的小时等效声级，dB(A)；

$\left(\overline{L_0}\right)_{Ei}$ ---第 i 类车速度为 V_i ，水平距离为 7.5m 处得能量平均 A 声级，dB(A)；

N_i ---昼间、夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r ---从车道中心线到预测点的距离，m；适用于 $r > 7.5\text{m}$ 预测点的噪声预测；

V_i ---第 i 类车的平均速度，km/h；

$\Delta L_{\text{距离}}$ ---距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于 300 辆/小时：

$\Delta L_{\text{距离}} = 10\lg 7.5/L_r$ ，小时车流量小于 300 辆/小时： $\Delta L_{\text{距离}} = 15\lg 7.5/L_r$ ；

T ---计算等效声级得时间，1h；

ψ_1 、 ψ_2 ---预测点到有限长路段两端的张角，弧度，其中 $-\frac{\pi}{2} \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$ ；

ΔL ---由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 ---线路因素引起的修正量，dB (A)；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ---公路纵坡修正量，dB (A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ---公路路面引起的修正量，dB (A)；

ΔL_2 ---声波传播途径中引起的衰减量，dB (A)；

ΔL_3 ---由反射等引起的修正量，dB (A)；

各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式：

$$L_{eq}(T) = 10\lg\left(10^{0.1Leq(h)\text{大}} + 10^{0.1Leq(h)\text{中}} + 10^{0.1Leq(h)\text{小}}\right)$$

式中： $L_{eq}(T)$ —总车流等效声级，dB(A)；

$L_{eq}(h)$ 大、 $L_{eq}(h)$ 中、 $L_{eq}(h)$ 小—大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

(3) 预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式：

$$(L_{Aeq})_{\text{预}} = 10 \lg[10^{0.1(L_{Aeq})_{\text{交}}} + 10^{0.1(L_{Aeq})_{\text{背}}}]$$

式中： $(L_{eq})_{\text{预}}$ ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A)；

$(L_{eq})_{\text{背}}$ ——预测点的环境噪声背景值，dB(A)。

(4) 修正量和衰减量的计算

A、线路因素引起的修正量 (ΔL_1)

①纵坡修正量 ($\Delta L_{\text{坡度}}$)

道路纵坡修正量 $\Delta L_{\text{坡度}}$ 可按下式计算：

大型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=98 \times \beta \text{dB(A)}$

中型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=73 \times \beta \text{dB(A)}$

小型车： $\Delta L_{\text{坡度}}=50 \times \beta \text{dB(A)}$

式中： β ——道路纵坡坡度，%。

②路面修正量 ($\Delta L_{\text{路面}}$)

不同路面的噪声修正量见表 5.2-7。

表 5.2-7 常见路面噪声修正量 单位：dB(A)

路面类型	不同行驶速度修正量 km/h		
	30	40	≥50
沥青混凝土	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0

注：表中修正量为 $(\overline{L_{OE}})_i$ 在沥青混凝土路面测得结果的修正。

B、声波传播途径中引起的衰减量(ΔL_2)

①大气吸收引起的衰减 (A_{atm})

大气吸收引起的衰减按下式计算：

$$A_{\text{atm}} = \frac{\alpha(r-r_o)}{1000}$$

式中： A_{atm} —大气吸收引起的衰减，dB；

α —与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数

(表 5.2-8);

r —预测点距声源的距离;

r_0 —参考位置距声源的距离。

表 5.2-8 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度 ℃	相对湿度 %	大气吸收衰减系数 α , dB/km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

②地面效应衰减 (A_{gr})

地面类型一般分为坚实地面、疏松地面、混合地面, 本评价选取混合地面。

声波越过疏松地面传播时, 或大部分为疏松地面的混合地面, 在预测点仅计算 A 声级前提下, 地面效应引起的倍频带衰减可用以下公式计算:

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r}\right) \left[17 + \left(\frac{300}{r}\right) \right]$$

式中: A_{gr} —地面效应引起的衰减, dB;

r ——声源到预测点的距离, m;

h_m ——传播路径的平均离地高度, m; 可按图 5.2-7 进行计算, $h_m = F/r$;

F : 面积, m^2 ; 若 A_{gr} 计算出负值, 则 A_{gr} 可用“0”代替。

其他情况参照 GB/T17247.2 进行计算。

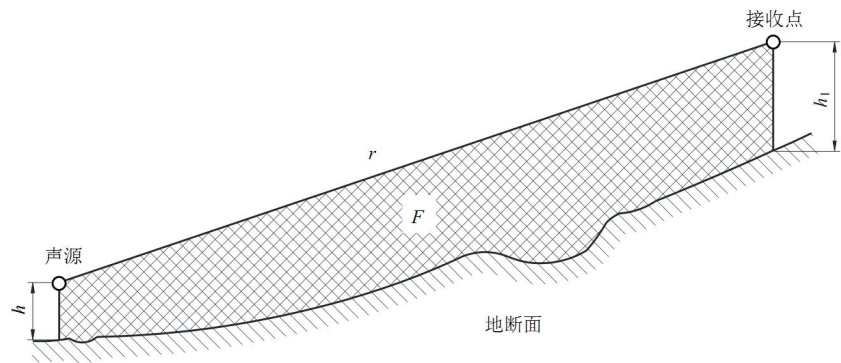


图 5.2-7 估计平均高度 h_m 的方法

③障碍物屏蔽引起的衰减 (A_{bar})

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

本项目沿线均为平路基，不涉及障碍物屏蔽引起的衰减。

2、环岛路技术参数

(1) 车流量

①环岛东路车流量现状

根据项目环评调查及统计，根据《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)第3.3.4条，取高峰小时系数为0.14，取环岛东路主路、流水路、湖东路、金田路等设置中央分隔带道路的方向不均匀系数为0.6(其余道路为1)。环岛东路主路与辅道的交通量详见表5.2-9。

表 5.2-9 环岛东路主路与辅道的交通量统计表

道路名称	观测流量 (辆/d)	年平均日流量 (pcu/d)	高峰小时流量 V (pcu/h)
环岛东路主路	2926	3906	328
环岛东路辅道	402	537	75

②环评阶段环岛东路车流量预测情况

根据《平潭综合试验区环岛公路（安海澳~山门段）工程环境影响报告书》（福建省环保设计院编制 2011 年）的交通量分析，近期 2011 年车流量为 3354 pcu/d，中期 2017 年车流量为 10979pcu/d，远期 2025 年车流量为 22218，昼夜比根据类比调查为 9：1，车型比为 80.5：15.8：3.7。本项目全线各特征年标准交通量详见表 5.2-10。

表 5.2-10 环岛东路各年交通量 单位：pcu/d

道路名称	近期	中期	远期
环岛路	3354	10979	22218

③本次评价环岛东路车流量取值及设计参数

根据对比现状和环岛路环评车流量分析，环评阶段远期车流量远高于现状，本次评价考虑到轨道车站运营后，区域旅游发展趋势及交通量增长情况，评价保守采用环岛路环评远期车流量数据进行预测，主干道和辅道分配比按照 0.88：0.12 分配（其中辅道分为左侧辅道及右侧辅道），阳光海岸公园段环岛路不设辅

道。即远期环岛路主干道及辅道交通量详见，见表 5.2-11。

表 5.2-11 环岛路远期年交通量结果 单位：辆/h

车型	环岛路(阳光海岸公园段— 一起点~K4+100 段)		环岛路 (K4+100~终点段) 主干道		环岛路 (K4+100~终 点段) 辅道	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
小型车	892	198	785	174	128	28
中型车	166	37	146	32	14	3
大型车	39	9	34	8	0	0
合计	1097	244	965	215	142	32

设计车速：环岛路主干道设计车速为 60km/h，辅道设计车速为 40km/h。

车道宽度：主路 $2 \times 11.75 + 2 \times 8$ m，中间分隔带 5~12m， 辅路 $2 \times 2 \times 3.5$ m；

路面：沥青混凝土路面。

预测时段：本项目轨道电车仅昼间运行，因此，环岛路预测亦不考虑夜间。

根据车流量计算得到距离等效行车线 7.5m 处的各车型等效连续 A 声级，作为交通噪声源强。工程各预测年份各路段 $L_{0E}-7.5m$ 计算值见表 5.2-12。

表 5.2-12 环岛路远期噪声源强调查清单

路 段	车速/(km/h)						源强/dB					
	小型车		中型车		大型车		小型车		中型车		大型车	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
起点 ~K4+100 段	49.8	50.8	34.9	34.5	34.9	34.8	71.5	71.9	71.3	71.0	78.0	78.0
K4+100 ~终点主干道	50.0	50.9	34.8	34.5	34.9	34.8	71.6	71.9	71.2	71.0	78.0	78.0
K4+100~终 点段辅道	40	36	40	36	40	36	68.2	66.7	73.7	71.8	80.2	78.5

(3) 交通噪声水平方向影响预测

根据选定的预测模式，结合各路段地形地貌情况确定的各个参数，计算出环岛路不同路段距路中心不同距离接受点处的交通噪声预测值。环岛路交通噪声预测结果见表 5.2-13。

表 5.2-13 环岛路远期昼间交通噪声影响预测噪声级分布表 单位：dB (A)

路段	预测点与道路中心线距离 (m)									
	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200
起点~K4+100 段	64.2	60.8	58.9	57.6	56.5	55.0	53.8	52.9	51.4	50.3
K4+100~终点主干道	63.7	60.3	58.4	57.0	56.0	54.4	53.3	52.3	50.9	49.7
K4+100~终点段辅道	61.2	57.0	54.4	52.6	51.1	49.0	47.3	46.0	43.9	42.3

表 5.2-14 叠加环岛路和本项目建设后声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表

序号	保护 目标 名称	线路 形式	相对有轨电车 的距离/m		相对环 岛路道 路中心 线的距 离/m	预测 点 位置	源强	列车 速度 /km/h	线路、轨 道条件	运营 时期	背景值 /dB(A)		环岛路交通 噪声贡献值 /dB(A)		贡献值 /dB(A)		预测值 /dB(A)		标准值 /dB(A)		超标量 /dB(A)		增量/dB(A)		超标 原因
			水平	垂直							昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
1	阳光 海岸 公园办 公区	地面 线	21	0	92	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道 岔和交叉、下坡 坡度 0.3%，圆 曲线半径 700	远 期	50.3	46.5	54.2	/	47.2	/	56.3	/	60	/	0	/	6.0	/	——
2	红岩 山庄	地面线	45	0	100	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道 岔和交叉、坡度 0.75%，圆曲线 半径 500	远 期	46.4	39.7	53.8		47.5		55.3	/	60	/	0	/	8.9	/	——
3	气象 站	地面 线	30	0	80	地面 1.5m	73.3	20	有缝线路、无道 岔和交叉、下坡 坡度 0.3%， 圆曲线半径 600	远 期	50.3	46.5	55.0	/	44.9	/	56.6	/	60	/	0	/	6.3	/	——
4	五星 村	地面 线	30	0	57	地面 1.5m	75	40	有缝线路、无道 岔和交叉、上坡 坡度 1.3%，圆 曲线半径 2000	远 期	45.6	43.0	59.5	/	45.6	/	59.8	/	60	/	0	/	14.2	/	——
5	流水镇 规划 敏感 目标	地面 线	30	0	55	地面 1.5m	75	40	有缝线路、无道 岔和交叉、下坡	远 期	48.7	45.8	59.9	/	45.6	/	60.3	/	70	/	0	/	11.6	/	——
			40	0	65	地面 1.5m	75	40	坡度 0.58%，圆 曲线半径 1200	远 期	48.7	45.8	58.3	/	43.9	/	58.9	/	60		0	/	10.2	/	——

考虑环岛路车流量增幅后的声环境敏感目标噪声影响预测结果可知：

线路沿线噪声主要贡献值来源于环岛路的交通噪声，本项目有轨电车噪声贡献值很小。

根据叠加分析结果：线路两侧 2 类区敏感点处噪声预测值，阳光海岸公园办公区、红岩山庄、气象站等 2 类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。

线路两侧 4a 类区敏感点处噪声预测值，五星村港西和流水镇规划敏感目标 4a 类区敏感点位昼间声环境亦均能达标。

综上分析，本项目列车运营时产生的噪声与环岛路交通噪声对声环境敏感目标的影响在可接受范围内。

表 5.2-15 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目	
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐	
	评价范围	200 m ☐ 大于200 m ☐ 小于200 m ☒	
评价因子	评价因子	等效连续 A 声级 ☒ 最大 A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒ 地方标准 ☐ 国外标准 ☐	
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐ 1 类区 ☐ 2 类区 ☒ 3 类区 ☐ 4a 类区 ☒ 4b 类区 ☐	
	评价年度	初期 ☒ 近期 ☐ 中期 ☐ 远期 ☐	
	现状调查方法	现场实测法 ☒ 现场实测加模型计算法 ☐ 收集资料 ☐	
	现状评价	达标百分比	100%
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☒ 已有资料 ☐ 研究成果 ☐	
声环境影响 预测与 评价	预测模型	导则推荐模型 ☒ 其他 ☐ _____	
	预测范围	200 m ☐ 大于 200 m ☐ 小于 200 m ☒	
	预测因子	等效连续 A 声级 ☒ 最大 A 声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐	
	厂界噪声贡献值	达标 ☐ 不达标 ☐	
	声环境保护目标 处噪声值	达标 ☒ 不达标 ☐	
环境监测 计划	排放监测	厂界监测 ☐ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☒ 无监测 ☐	
	声环境保护目标 处噪声监测	监测因子:(等效 A 声级) 监测点位数:(3~5) 无监测 ☐	
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐	

注：“☐”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。

5.2.5 运营期振动环境影响分析

根据 HJ453-2018《环境影响评价技术导则城市轨道交通》，本项目为现代有

轨电车交通，可不进行振动和室内二次结构噪声评价。

5.2.6 运营期固体废物环境影响分析

本工程固体废物主要为办公区职工产生的生活垃圾和乘客生活垃圾，垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

项目产生的固体废物妥善处置，则对周围环境产生的影响较小。

5.3 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，不需要开展环境风险评价，本章节仅做简单分析。

5.3.1 环境风险分析

(1) 施工期

- ①施工车辆及施工机械发生机油泄漏。
- ②施工期火灾、自然灾害等突发事件。
- ③建筑材料等有毒、有害气体挥发。

(2) 运营期

运营期间危害劳动安全的因素有：车辆运行失控、火灾、电器设备过载及供电设备故障、钢轨损伤或断裂；车站地坪材料防滑效果差，存在安全事故隐患等；应采取适当的应急防范和控制措施，确保列车运行安全，避免人员伤亡事故发生。

5.3.2 环境风险防范措施和应急要求

(1) 施工期

①应加强施工车辆管理和车检工作，加强施工机械检修工作，避免漏油事件的发生。

②施工单位要建立健全环境管理制度和工程施工风险应急控制预案，并及时备案，将环境风险的预防、控制纳入安全生产管理体系。

③建立消防管理制度、易燃易爆物品的管理办法。施工中的危险废物按国家危险废物的处理要求处理处置。

④做好施工期现场监测预报。通过施工期对整个工程进行系统的监测，了解其变化的态势。利用监测信息预测系统的变化趋势，当出现险情预兆时，做出预

警并及时采取措施。制定好应急预案，一旦发生事故，及时控制影响范围。

⑤施工中如发现废弃物、不能辨别的物品或不明气体、液体出现时，应立即报告所在地有关部门及时处理，并停止施工，疏散人员、保护现场，严禁随意移动、敲击或玩弄。

⑥发生工程事故或火灾、爆炸等污染事故时，按工程和消防应急控制预案处理，并及时报告当地环保部门。

（2）运营期

①有轨电车经营单位应当制定有轨电车建设、运营突发事件应急处置方案，并及时备案，且定期组织应急演练；针对火灾风险，管理部门要注意对紧急情况的预防，制订多套紧急预案；加强员工和乘客的消防教育和训练；提高员工对各类灾害的防范意识，确保营运安全。

②对工作人员岗前培训，进行事故应急处理模拟演练，增强全员安全生产意识，逐步提高各有关专业和工种的应变能力、协同配合能力和对事故的综合救援能力。避免由于工作疏忽而引起的种种意外灾害，提高工作人员的疏散能力，减少事故发生现场的混乱程度，将乘客人员伤亡的数量降到最低。

③定期清点核对应急装备物资数量及有效日期。

④加强车辆维护及检修工作，提高综合服务水平。建立和完善设备状况计量检测体系，确保设备运作的安全度。对已出过的事故苗头、灾害险情要及时记录，用系统安全工程的方法进行评价，及时制定切实可行的整改措施，把工作落到实处，尽量把事故和灾害消灭在萌芽状态。

⑤应加强隐患排查，隐患排查包括日常排查、专项排查等方式。日常排查是指结合班组、岗位日常工作组织开展的经常性隐患排查，排查范围应覆盖日常生产作业环节，每周应不少于1次。专项排查是运营单位在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，可与运营单位专项检查、安全评估、季节性和关键时期检查等工作结合开展。

运营单位应建立隐患排查治理工作台账，记录隐患排查治理情况，内容至少包括：隐患内容、排查人员、排查时间、隐患等级、主要治理措施、责任人、治理期限、治理结果、未能立即消除时的临时措施等。

第六章 环境保护措施

6.1 施工期环境保护措施

6.1.1 施工期生态环境影响减缓措施

6.1.1.1 土地占用影响减缓措施

①严格按照设计文件确定用地范围，优化临时占地布局，依托红岩山庄内减少用地，减少临时占地对周边植被的破坏。

②开工前，对施工范围内临时占地应进行严格的审查，严格控制施工作业带范围，尽量减少对现有道路两侧绿化带的破坏。施工结束时，临时占地应及时恢复其原有功能。

③工程施工过程中，废弃砣渣及时清运，严禁随意堆置占地，减少水土流失及影响周边其他用地。

④尽量利用现有环岛路进行施工作业，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生，不得随意开设便道，以免破坏植被。

⑤现场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路站场以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。

6.1.1.2 植物保护与恢复措施

①加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被；

②严格规划施工场地施工作业范围，严格划定施工范围和人员、车辆行走路线的同时，将施工活动范围施工作业范围尽量控制在环岛路辅道及阳光海岸公园辅道范围内，防止对施工范围以外区域的植被造成碾压和破坏；

③在施工过程中，对占地范围内的绿化带植被，尽量进行移栽和培育管护。凡因项目施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外，临时施工场地）应在施工结束后立即整治利用，进行植被恢复或绿化带恢复。

④因线路和站台施工导致绿化带破坏的，施工结束后应结合现有绿化带选择以当地适宜的树种为主进行配置。同时对站台及道岔部分占用绿化带剥离的表土，在临近辅道位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分

流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

⑤运营期加强对道路绿化带和临时用地的植被养护，保证植被生长良好；加大宣传教育力度，增加游客保护动植物的观念。

6.1.1.3 野生动物保护措施

①选用低噪设备，加强设备维护，限制车速，设立标志牌等方式降低噪声对野生动物的影响。

②加大宣传力度，加强对施工人员管理工作，增强施工人员的环境保护意识，严禁非法猎捕野生动物，禁止施工人员捕食施工区的鸟类等各种野生动物。

③限制施工作业区内工程车辆等的速度，路上遇见野生动物应及时减速避让，以防被碾压；施工区附近发现有野生动物，应采取驱赶或无损害性捕捉的方式让它们远离施工区。

若发现有野生动物受伤，应联系当地的林业主管部门救护，对救护后能适应野外生存条件的动物进行放生，使其重新回归自然。

6.1.1.4 施工期水土流失防治措施

工程施工期主要包括轨道路面作业带区、施工道路区和临时施工场地等区域地表结构破坏和植被的破坏导致的水土流失增加。为了达到上述防治目标，施工期主要水土保持措施如下：

①轨道线路区：施工过程中在轨道路基开挖填筑时少量多次洒水降尘。

②施工生产生活区：施工过程中洒水降尘，施工结束后进行土地整治，按照原土地利用方向进行恢复。

③车站区：一是对车站内建筑物基础开挖土方在堆置期采取苫盖、洒水等临时防护措施；二是对车站在土建施工结束后对可绿化空地进行土地整治；三是对可绿化空地造林种草植物绿化。

④施工严格在红线范围进行，做好围挡工作，以维护区域生态景观环境。临时堆土、堆料场采用彩条布苫盖，防止水蚀。

⑤合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，尽量避开雨季施工。雨季施工要做好场地排水工作，保持排水沟畅通。

水土保持防治具体工程措施如下：

1、主体工程区：